

# 시장은 얼마나 틀리며, 그 오류를 실제 수익으로 바꿀 수 있는가

서울·부경 5,343경주에서 시작해 H1~H18, 7승식, 8~15배  
다크호스, XGBoost·LightGBM·Deep Learning, 시장 앵커, 실시간  
사전 캡처까지 실제 산출물로 재구성한 상세 최종 보고서

작성 2026-08-23

기존 TEST 2025-12-28~2026-08-09

fresh 2026-08-14~22 · 64경주

결론: 확률 신호 일부 · 실전 배포 수익 미확정 · stake 0

## [이번 분기 작업 요약 및 변경 사항]

- 정규 데이터 56,456행·5,343경주, 서울+부경, ordinary 입력 141피처를 감사했다.
- 실제 전체착순 모델 6개와 reload·최종검증 203/203 PASS 근거를 보존했다.
- 시장 앵커의 일부 확률정보 개선과 8~15배 상대 손실방어 신호는 관측됐지만 완전 신규 독립 확증은 아니다.
- 통계적으로 확정된 실전 배포 수익 승식은 0개이며 최종 판정은 NO-GO, 권장 실제 stake는 0원이다.
- 기존 연구 산출물만 종합했으며 신규 모델·튜닝·백테스트·웹 조사·목표일 사후정산은 실행하지 않았다. 생성시각 2026-08-23T13:30:38.996595+09:00.

## 한 문장 결론

재사용 TEST의 고정 rolling 설계에서 partial30은 시장보다 log score가 좋았고 8-15배 연승 선택은 q 기반 대조보다 손실을 줄였다. 이후 KRA에서 8월 10~22 전 날짜를 조회해 64경주를 확보했지만, 이는 먼저 결과를 본 27경주와 그 뒤 수집한 미열람 추가 37경주의 합이다. pooled 64경주의 5피처 최소모델  $\Delta LL$ 은 +0.01831이지만 optional-continuation 편향 가능성이 있고, 실제 공식 7승식 정산에서는 수익이 95% 수준에서 확인된 승식이 0개였다. 실행시점 배당과 frozen 29피처 수치 재현도 없어 실제 권장 베팅액은 0이다.

**+0.01205**

고정-lock  $\Delta LL$ /경주

4개 TEST rolling fold, 95% CI  
+0.00318~+0.02116

**+1.30%**

고정 연승 ROI

200건; 95% CI -18.65%~+21.96%

**+31.80%p**

q 대조정책 대비 차이

95% CI +10.51%p~+53.76%p; Holm  
p=0.00480

**0 / 7**

fresh 수익 확정 승식

64경주 공식 환급 정산; 쌍승 +0.94%도 CI  
광범위

**0원**

현재 권장 실제 stake

강한 모델 복제·실행시점 배당 미확보

### 목차

1. 용어·지표 사전
2. 연구 질문과 판정 기준
3. 데이터·전처리 무결성
4. 문헌·현업·유사 프로젝트
5. 실제 학습 파이프라인 H1~H9
6. 시장확률 예측 성과
7. 7개 승식 수익·시장 비교
8. 안정성·수수료·Kelly
9. XAI·이벤 피처
10. EV 손실·Transformer
11. 초기 인사이트
12. 초기 한계·재현 근거
13. H10~H18 후반 연구

- 14. 전체 수익·EDGE 합산
- 15. prospective 캡처
- 16. 실패·충돌·수정 이력
- 17. 문헌·현업 연결
- 18. 최종 퀀트 인사이드

- 19. 연대기·전처리·미측정·학습 원장
- 20. 기존 베팅 근거 상세 원장
- 21. 재현 근거·산출물
- 22. 종료 요구사항 감사

## 1. 먼저 읽는 용어·지표 사전

이 표의 정의가 이후 수치 해석의 기준이다. 같은 단어라도 확률 우위와 금전 수익은 분리한다.

| 용어                  | 정확한 의미                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시장확률<br>q           | 동일 경주에서 역배당을 정규화한 값: $q_i = (1/O_i) / \sum_j (1/O_j)$ . 경주별 합은 1.                                                               |
| Base Margin / 시장 앵커 | 모델 시작점에 $\log(q)$ 를 고정하고, 비배당 피처가 시장의 잔차 $g(x)$ 만 학습: $p = \text{softmax}_r(\log q + g(x))$ .                                   |
| Residual            | 관측 결과와 시장·모델 기대의 차이 또는 그 차이를 설명하는 보정값. 현재 보고서에 서는 주로 시장 로그확률에 더하는 모델 점수.                                                        |
| Log Loss / LL       | 실제 승자의 예측확률 $p_w$ 에 대해 $-\log(p_w)$ . 낮을수록 좋다. $\Delta LL = \text{평균}[\log p_{\text{model},w} - \log q_w]$ 이므로 양수면 모델이 시장보다 좋다. |
| Brier / MSE         | 모든 말의 승리 0/1과 확률 차이를 제곱해 평균한 값. 낮을수록 보정이 좋다.                                                                                    |
| Probability EDGE    | $p_{\text{model}} - q_{\text{market}}$ . 시장보다 확률을 얼마나 다르게 평가했는지이며 수익 EDGE와 같지 않다.                                               |
| EV EDGE             | 실행 가능한 원금 포함 배당 $O_{\text{exec}}$ 에서 $EV = p \cdot O_{\text{exec}} - 1$ . 양수여야 이론상 기대수익이 양수다.                                   |
| ROI                 | 총손익/총베팅액. 동일액 1단위 베팅이면 평균(hit·배당-1). 공식 최종 환급배당에는 공제가 이미 반영되어 추가 20%/27%를 이중 차감하지 않았다.                                          |

| 용어                             | 정확한 의미                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paired ΔROI</b>             | 같은 경주·같은 베팅 수의 모델 티켓 ROI에서 시장대조 티켓 ROI를 뺀 값. 양수여도 모델 절대 ROI가 양수라는 뜻은 아니다.                                                                                                                                  |
| <b>Hit Rate / 평균배당</b>         | 적중 베팅 비율 / 선택 티켓의 평균 배당. 적중률만 높아도 낮은 배당이면 ROI가 음수일 수 있다.                                                                                                                                                   |
| <b>MDD / Sharpe</b>            | MDD는 누적자산 고점 대비 최대 하락폭. Sharpe는 평균수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 척도. 베팅 간 독립이 약해 해석에 주의.                                                                                                                              |
| <b>Kelly</b>                   | 단승에서 $f^* = \max(0, (pO-1)/(O-1))$ . 추정오차 때문에 실제로는 $\lambda \cdot f^*$ 의 fractional Kelly와 경주 노출상한을 사용.                                                                                                    |
| <b>Validation</b>              | 학습 파라미터·임계값을 정하는 과거 구간. 결과를 최종 주장하는 TEST와 분리해야 한다.                                                                                                                                                         |
| <b>OOS</b>                     | Out-of-sample. 학습에 쓰지 않은 미래 구간. 현재 TEST는 시간상 OOS이나 이전 연구에서 여러 번 열람되어 pristine OOS는 아니다.                                                                                                                    |
| <b>95% CI</b>                  | 동일 절차를 반복했을 때 불확실성을 나타내는 구간. 이 보고서는 경주일 단위 block bootstrap을 사용.                                                                                                                                            |
| <b>BH FDR / Holm FWER</b>      | 여러 전략을 동시에 시험할 때 우연한 양성을 통제한다. Benjamini-Hochberg는 false discovery rate, Holm은 family-wise error rate를 통제한다. 최초 7승식 동시 탐색 family와 fresh 7승식 paired family의 통과 셀은 0개였고, 별도 사전 설계한 H5 확률·연승 paired 가설은 통과했다. |
| <b>NDCG@5</b>                  | 정답 착순 relevance가 위에 올수록 높은 순위지표. 1에 가까울수록 좋지만 확률·ROI 지표는 아님.                                                                                                                                               |
| <b>Spearman / Rank MAE</b>     | 예측순위와 실제순위의 순위상관 / 말별 순위 절대오차 평균. Spearman은 클수록, MAE는 작을수록 좋다.                                                                                                                                             |
| <b>Attention / Transformer</b> | 같은 경주 출전마들을 함께 보며 말 간 상호작용을 학습하는 신경망. 이번 실험에서는 masked self-attention 1층을 실제 학습.                                                                                                                            |
| <b>OSS</b>                     | Open Source Software. 소스코드가 공개되어 검토·재현·수정 가능한 소프트웨어 또는 프로젝트.                                                                                                                                               |
| <b>Slippage</b>                | 의사결정 시점과 실제 체결·최종 환급 사이의 가격 악화. 현재 2~20% haircut은 측정값이 아니라 민감도 시나리오.                                                                                                                                       |

## 2. 연구 질문과 판정 기준

### 2.1 질문을 네 단계로 분리

1. **정보 우위**: 모델의 OOS  $\Delta LL$  일자-block CI 하한이 0보다 큰가?
2. **선택 우위**: 동일 경주·동일 베팅수 시장대조보다 paired  $\Delta ROI$ 가 나은가?
3. **경제적 우위**: 실제 실행 가능한 가격과 수수료 후 ROI CI 하한이 0보다 큰가?
4. **운영 우위**: 완전히 새로운 기간에서 배당변화·풀 충격·주문지연까지 반영해 유지되는가?

**현재 위치**: 재사용 TEST의 rolling 검증에서 1단계와 연승의 2단계는 각각 Holm 5%를 통과했다. 날짜상 뒤인 fresh 64경주의 별도 최소모델도 양의  $\Delta LL$ 을 보였지만, 27경주 결과 확인 뒤 표본을 37경주 더 확장했으므로 pooled 64경주는 pristine confirmation이 아니다. 공식 7승식 정산의 절대수익은 0개도 확정되지 않았고, frozen partial30도 그대로 복제하지 못했으므로 3단계와 4단계는 미확정이다.

### 2.2 핵심 산식

$$q_i = (1/O_i) / \sum_j (1/O_j)$$

$$p_i = \text{softmax}_r(\log q_i + g\theta(x_i))$$

$$\Delta LL = (1/R) \sum_r [\log p_{r,w} - \log q_{r,w}]$$

$$\text{Probability EDGE} = p_i - q_i \quad | \quad \text{EV EDGE} = p_i \cdot O_{i,\text{exec}} - 1$$

Benter의 일반 결합형은  $p \propto f^\alpha q^\beta$ 이다. 현재 Base Margin은 시장계수를 1로 고정하고 residual을 학습하는 제약형이다. 따라서 **핵심 원리는 정합적이지만 Benter의 원식을 그대로 복제했다고 표현하지 않는다.**

### 3. 데이터·전처리 무결성

56,456

출전행

서울 32,838 · 부경 23,618

5,343

경주

서울 3,167 · 부경 2,176

141

기본 말 성능 피쳐

raw 배당·결과·최종풀 제외

16 → 0

$|r| \geq 0.95$  상관쌍

TRAIN 기준 가지치기 전→후

| 구간    | 행      | 경주    | 기간                | 서울<br>행 | 부경<br>행 | 전부 숫<br>자 | Na<br>N | Inf |
|-------|--------|-------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|-----|
| TRAIN | 33,416 | 3,158 | 20230805~20250511 | 19,617  | 13,799  | True      | 0       | 0   |
| VALID | 11,345 | 1,084 | 20250517~20251227 | 6,582   | 4,763   | True      | 0       | 0   |
| TEST  | 11,695 | 1,101 | 20251228~20260809 | 6,639   | 5,056   | True      | 0       | 0   |

**PASS 근거:** 문자열은 수치화됐고, 결측은 TRAIN에서 적합한 대체와 missing indicator로 처리됐으며, StandardScaler·target encoding·상관 피쳐 선택은 TRAIN에서만 적합됐다. 141개 기본 말 성능 피쳐에는 raw 배당·결과·최종 풀을 포함하지 않았다. 다만 시장 앵커 계열은 설계상  $\log(q)$ 를 offset으로 쓰고, 부분 풀링은 사전 정의 odds-band gate와 피쳐×band 상호작용을 사용한다.

#### 3.1 후행 KRA 수집과 독립성 경계

| 항목          | 검증값               | 판정                  |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 신규 날짜       | 20260814~20260822 | v11 종료일 20260809 이후 |
| 완결 경주/활성 출전 | 64경주 / 640두       | 착순·유일 승자 감사         |

| 항목            | 검증값                         | 판정           |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| 경마장           | 서울(1), 부경(3)                | 두 경마장        |
| 경주별 시장확률 합 오차 | 1.110e-16                   | PASS         |
| 실행시점 가격       | 결과 API의 winOdds/plcOdds만 존재 | 둘 다 실행시점 미확보 |

## 3.2 frozen 29피처를 그대로 재현할 수 있는가

현재 승인된 출전표·상세성적 API에서 **6/29개**는 원천·변환 근거가 연결된 재현 후보이고 23개는 원천 또는 동일 builder가 없다. 그러나 6개도 fresh 행을 동일 builder와 TRAIN 전처리기로 변환해 v11 수치와 행단위 일치시키는 **numeric exact replay**를 완료하지 않았다. 따라서 frozen global29 점수화 준비는 되지 않았다.

근거 연결 후보: age\_\_pr, oh\_sex\_암, wgBudam\_chg, wgBudam\_\_pr, te\_owName, age. partial 8-15의 기저 성분은 2/8, partial 30+는 1/5이지만, closing/result odds gate에 실행가능 시각이 없어 결정시점 전체 상호작용은 각각 **0/8, 0/5**다. 결측을 0·중앙값으로 채우는 스트레스 실험은 frozen 재현이 아니므로 수행하지 않았다. 상세 근거:

outputs/reports/fresh\_frozen\_feature\_reproducibility\_extended\_20260823/feature\_reproducibility.csv

**서로 다른 두 집합:** 최소모델 5피처는 age\_percentile, burden\_percentile, burden\_change, sex::거, sex::수다. frozen global29의 provenance-ready 6개 후보와 정의·변환·열 집합이 같지 않다. 따라서 '5피처 모델이 6/29를 사용했다'고 해석하면 안 된다.

전처리 검증:

data/revise\_v11\_seoul\_bugyeong\_rank\_clean\_preprocessed/preprocessing\_validation.json · manifest:

data/revise\_v11\_seoul\_bugyeong\_rank\_clean\_preprocessed/preprocessing\_manifest.json

전체 착순 데이터에는 tied/gapped 또는 0착순 경주가 일부 있다. 승자확률 실험은 각 경주의 유일한 1착 라벨을 사용한다. 전체 순위지표 계산은 manifest의 invalid-order 정책에 따라 부적격 경주를 제외한다.

## 4. 문헌·현업·유사 프로젝트 심층 조사

**최신성 경계:** 이 장은 기존 조사 시점에 저장한 출처 스냅샷을 재사용한다. 이번 최종화에서는 웹 원문과 현업 공개자료의 최신성을 다시 조회·확증하지 않았다.

**문헌 종합:** 시장확률에 추가되는 OOS 정보는 존재할 수 있으나, 높은 공제율 때문에 작은 예측 개선은 수익이 되지 않는다. 전문 조직의 공개자료에서 반복되는 경쟁우위는 실시간 배당·풀, 데이터 QA, 주문 실행, 리베이트, 풀 충격 관리다. 상세 알고리즘과 독립 감사 장기 ROI를 함께 공개한 회사 사례는 확인하지 못했다.

### 4.1 프로젝트에 직접 적용한 해법

| 외부 해법                           | 현재 적용                                   | 판정       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Benter OOS fundamental + market | log(q) Base Margin과 residual 학습         | 적용       |
| 부분 풀링 band specialist           | 전역 29피처 + 8-15/30+ 상호작용                 | 실제 학습    |
| 시장가격 고려 모델선택                    | VALID $\Delta$ LL와 paired 시장대조로 잠금      | 적용       |
| late-odds path                  | 현재 원천에 시점별 snapshot 없음                  | 데이터 필요   |
| Reality Check/SPA               | 현재 BH·독립 Holm; 완전한 전략 ledger RC/SPA는 후속 | 부분       |
| 복합승식 전체 조합 EDGE                 | 낙첨 조합 사전배당 없음                           | 직접 검증 불가 |

### 4.2 1차·공식·유사 연구 근거

**A급 Benter (1994) — Computer Based Horse Race Handicapping and Wagering Systems**  
OOS fundamental과 시장확률의 결합, advantage, fractional Kelly, pool impact의 1차 근거.

**A급 Harville (1973) — Assigning Probabilities to Multi-Entry Competitions**

단승확률에서 순서 조합확률을 만드는 고전 기준선; 조건부 독립 한계가 있음.

**A급 Gneiting & Raftery (2007) — Strictly Proper Scoring Rules**

log score를 확률예측 1차 지표로 사용하는 이론적 근거.

**A급 Snowberg & Wolfers (2010) — Explaining the Favorite–Long Shot Bias**

대규모 시장에서 확률오인지와 longshot 손실을 분리한 근거; 8–15배 보편 수익 근거는 아님.

**A급 Jeong, Kim & Ro (2019) — On the Efficiency of Racetrack Betting Market: Korea**

서울 경마시장 FLB의 국내 직접 연구. 일부 변수가 in-sample/당일 결과성이어서 그대로 전용하지 않음.

**A급 Meyer & Hundtofte (2023) — The Longshot Bias Is a Context Effect**

같은 배당이라도 최근 시장 맥락이 오가격과 관련될 수 있음을 보임.

**C급 Hanyu et al. (2026 preprint) — Are Final Market Prices Sufficient for Information Aggregation?**

JRA 중간배당 연구. 마감 전 배당경로가 최종배당만으로 설명되지 않는 정보를 가질 가능성.

**A급 International Journal of Forecasting (2026) — Market-model profitability**

시장가격을 고려한 모델 선택이 특정 조건에서 OOS 수익성을 개선할 수 있다는 최근 동료평가 근거.

**C급 공개 재현 코드 — market-model-profitability**

시장가격 목적의 모델 선택을 재현할 수 있는 OSS 코드.

**A급 White (2000) — A Reality Check for Data Snooping**

많은 전략 중 최고 결과가 우연인지 통제하는 검정.

**A급 Hansen (2005) — A Test for Superior Predictive Ability**

다수 전략의 우월예측능력 검정.

**A급 Romano & Wolf (2005) — Stepwise Multiple Testing**

의존적인 다중 가설의 FWER 통제 근거.

**A급 KRA — 승식과 수익금 배분**

한국마사회 공식 페이지는 총 환급금 73%를 제시한다. 승식별 20%·27%는 프로젝트 지정 기준이며 이 페이지가 그 분류를 직접 입증하지는 않는다.

**A급 KRA·공공데이터포털 — 출전표 상세 API26\_2**

fresh 출전표·출발시각·말/기수/조교사/마주·부담중량의 실제 원천. 2026-08-10~22 전 날짜 조회 원문 52개를 SHA와 함께 보존.

**A급 KRA·공공데이터포털 — 상세 경주성적 API214\_1**

fresh 착순과 결과 winOdds/plcOdds의 실제 원천. 둘 다 문서상 시점별 실행가격으로 정의되지 않아 종가/결과 기준으로만 사용.

**A급 KRA 모바일 — 서울·부경 확정 환급 페이지**

7개 승식의 적중조합과 원금 포함 확정 환급을 수집하는 공식 결과 페이지.

**B급 HKJC — Pools, takeout and rebate information**

전문 베팅 환경에서 승식·유동성·리베이트가 운영성과에 영향을 주는 공식 자료.

**B급 NYRA — CAW guardrails**

막판 자동주문이 배당·실행에 미치는 운영상 중요성의 1차 자료.

**C급 Vincennes leakage-free ML — Leakage-free horse-racing ML preprint**

예측지표 개선이 value-bet 수익으로 이어지지 않을 수 있다는 유사 프로젝트 경고 사례.

**A급 Frontiers 2026 — Race-level upset risk**

동료평가 Brief Research Report. 경주 위험 게이트와 말 선택을 분리하지만 ROI 증거와는 별개.

## 5. 실제 학습 파이프라인과 반복 가설

---

|         |                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase 0 | v11 XGBoost·LightGBM·CatBoost·Random Forest·Deep RankNet·Plackett-Luce를 실제 학습하고 전체 착순·시장 앵커 기준선을 구축.                                                                                |
| H1      | 8-15배를 보존하고 TRAIN에서 30배+를 추가 발견. 시장잔차 조건부 logit·Base Margin을 실제 학습. 시장 대비 양의 $\Delta LL$ 은 관측됐으나 전역잔차 대비 부분 풀링의 증분은 미확정.                                                            |
| H2      | 3개 시드 MLP와 masked self-attention을 실제 학습해 12개 .pt 파라미터 저장. 재사용 TEST의 closing-market q 대비 $\Delta LL$ 이 둘 다 양수였지만 Attention의 추가 이점은 미지시.                                              |
| H3      | 부분 풀링과 딥 모델의 log-pool 가중치를 VALID likelihood로 학습. 부분 풀링 가중치 0.000000045로 사실상 배제되어 상보성 가설 미지시.                                                                                        |
| H4      | TRAIN A/B/C 내부에서 중요도 >0.5%이면서 3회 양수인 9피처를 선별하고 sparse MLP 재학습. 재사용 TEST의 closing-market q 대비 $\Delta LL$ 은 양수였지만 dense보다 개선되지 않음.                                                   |
| H5a     | 4개 rolling 평가창마다 직전 calibration 창에서 8-15배 연승 top20 수치 임계값을 잠그고 조건부 로짓 32회를 실제 재학습. 2,185경주에서 partial30의 시장 대비 $\Delta LL$ 과 global 대비 증분, paired 연승 우위가 Holm 5%를 통과했지만 절대 ROI는 미통과. |
| H5b     | 원래 VALID의 임계값 0.070960을 완전 고정한 채 TEST를 4개 expanding fold로 검증. partial30의 시장 대비 $\Delta LL$ 과 연승 q-대조 대비 $\Delta ROI$ 는 Holm 5% 통과, 절대 ROI는 미통과.                                     |
| H6      | 각 TEST fold 이전 후보만으로 시장 앵커 이항 보정기 4개를 실제 적합. 보정 후 log loss·Brier 점추정은 개선됐지만 Holm 보정 후 0개 통과, Kelly 수익은 더 악화되어 경제적 가설 미지시.                                                           |
| H7      | rolling 8개 창에서 안정적이던 clinic_30d를 실제 제거·재학습해 40회 조건부 logit과 32개 ablation fit을 실행. global 증분 +0.00130, partial8 증분 +0.00094였지만 두 CI 모두 0을 포함해 Holm 5% 미통과.                            |
| H8a     | KRA에서 2026-08-16-22의 27경주를 먼저 수집하고 entry-only 5피처 최소 시장앵커 모델을 실제 학습. $\Delta LL$ +0.00414, day/race CI 모두 0 포함.                                                                     |

## H8b

첫 결과 확인 뒤 2026-08-10~22 전 날짜를 조회해 37경주를 추가. 추가 블록  $\Delta LL + 0.02864$ , race/day bootstrap CI는 양수였지만 4개 일자 exact sign-flip  $p=0.125$ 이며 optional continuation이라 pristine 사전등록 확증은 아니다. pooled 64경주  $\Delta LL + 0.01831$ 도 같은 제한을 가진다.

## H9

공식 KRA 확정환급 원문 7개를 저장하고 64경주×7승식, 69,276개 후보 티켓을 실제 정산. 수익이 95% 수준에서 확인된 승식은 0개이며, fresh paired 시장대조 family도 Holm 5% 통과 0개.

## Audit

각 실행을 별도 스크립트로 확률합·ROI·공식배당·최대당첨·경마장·반기·haircut·Holm까지 재계산.

## 5.1 기존 전체 착순 모델의 실제 TEST 결과

| 모델                     | NDCG@5 | Spearman | Rank MAE | Top3 순서 일치 | Top3 집합 일치 |
|------------------------|--------|----------|----------|------------|------------|
| CatBoost YetiRank      | 0.7780 | 0.4553   | 2.440    | 1.39%      | 7.24%      |
| Deep RankNet           | 0.7752 | 0.4450   | 2.467    | 1.58%      | 7.79%      |
| XGBoost Ranker         | 0.7732 | 0.4366   | 2.492    | 1.48%      | 7.33%      |
| Plackett-Luce Neural   | 0.7719 | 0.4368   | 2.482    | 1.58%      | 7.42%      |
| Random Forest          | 0.7684 | 0.4280   | 2.512    | 1.21%      | 7.33%      |
| LightGBM<br>LambdaRank | 0.7685 | 0.4206   | 2.539    | 1.76%      | 6.86%      |

착순 모델은 경주 내 전체 순위를 평가한다. 이번 시장오류 연구의  $\Delta LL$ -EDGE 모델과 목표가 다르므로 순위 1위 모델이 자동으로 베팅 1위 모델은 아니다.

## 5.2 새 실제 학습 증거

**용어 경계:** 아래 '독립 감사'는 별도 검증 스크립트에 의한 산술·파일 재계산을 뜻하며, 새 독립 표본에서의 성과 확증을 뜻하지 않는다.

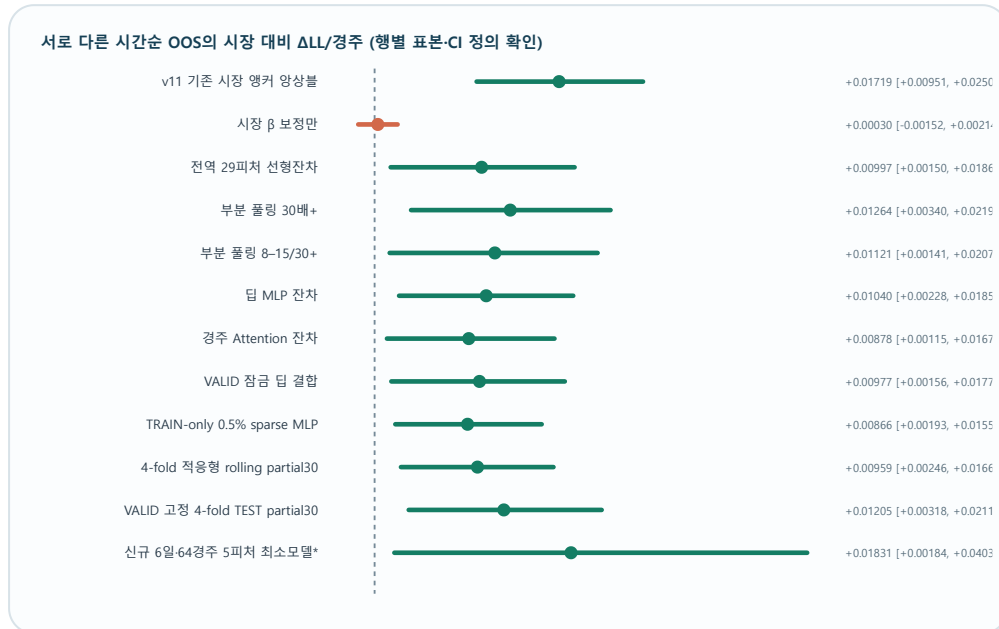
| 실험    | 학습 산출물                                                                            | 로그                                                                            | 독립 감사                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 부분 풀링 | models/partial_pooling_market_challenger_20260823/final_train_valid_models.joblib | outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/logs/execution.log |  |

| 실험                                     | 학습 산출물                                                                                                | 로그                                                                                          | 독립<br>감사              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| MLP +<br>Attention                     | 12개 .pt + scaler                                                                                      | outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/logs/execution.log                      | PAS<br>S              |
| log-pool<br>stack                      | models/market_residual_log_pool_stack_20260823/log_pool_model.json                                    | outputs/reports/market_residual_log_pool_stack_20260823/logs/execution.log                  | PAS<br>S              |
| 0.5%<br>sparse<br>MLP                  | 9피쳐, 실제 .pt                                                                                           | outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/logs/execution.log                 | PAS<br>S              |
| 적응형<br>rolling<br>H5a                  | 32 fits · 4 model files                                                                               | outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/logs/execution.log                | 9/9<br>PAS<br>S       |
| VALID 고<br>정<br>rolling<br>H5b         | 32 fits · 8 model files                                                                               | outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/logs/execution.log                    | 11/<br>11<br>PAS<br>S |
| rolling<br>place 보<br>정 H6             | 4 calibrator JSON                                                                                     | outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/logs/execution.log           | 7/7<br>PAS<br>S       |
| clinic_30<br>d 제거<br>재학습<br>H7         | 40 conditional-logit · 32 ablation fits                                                               | outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/logs/execution.log                      | 7/7<br>PAS<br>S       |
| fresh<br>KRA 수<br>집·감사<br>H8           | 52 raw API files · 64 completed races                                                                 | outputs/reports/fresh_oos_extended_collection_audit_20260823/independent_audit_summary.json | 11/<br>11<br>PAS<br>S |
| fresh<br>entry-<br>only 최<br>소모델<br>H8 | models/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/minimal_entry_market_challenger.joblib | outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/logs/execution.log  | 8/8<br>PAS<br>S       |

| 실험                              | 학습 산출물                                          | 로그                                                                                                                             | 독립<br>감사              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| fresh 추<br>가 37경<br>주 분리<br>H8b | 초기 27과 동일행 261개 일치 ·<br>추가 37 별도 계산             | outputs/reports/incremental_fr<br>esh_holdout_20260823/experimen<br>t_summary.json                                             | 15/<br>15<br>PAS<br>S |
| fresh 배<br>당구간<br>진단            | winner band-runner calibration<br>사후 분해         | outputs/reports/fresh_minimal_<br>diagnostics_extended_20260823/<br>experiment_summary.json                                    | 9/9<br>PAS<br>S       |
| fresh 공<br>식 7승식<br>정산 H9       | 448 ticket rows · 69,276<br>candidates          | outputs/reports/fresh_all_bets_<br>extended_20260823/independent_<br>audit/independent_audit_summa<br>ry.json                  | 17/<br>17<br>PAS<br>S |
| fresh<br>paired<br>시장대조<br>H9   | race/day bootstrap · exact sign-<br>flip · Holm | outputs/reports/fresh_all_bets_<br>paired_advantage_extended_202<br>60823/independent_audit/indepe<br>ndent_audit_summary.json | 53/<br>53<br>PAS<br>S |

**디버깅 기록:** 첫 딥 실행은 float32 Softmax 경주합 오차가 약  $1.22 \times 10^{-7}$ 로 독립 기준  $10^{-10}$ 을 넘겨 FAIL했다. float64 경주별 재정규화를 추가하고 전 과정을 v2로 재학습해 PASS했다. 실패 폴더는 원인 추적용으로 보존한다.

## 6. 시장확률 예측 성과



근거:

outputs/reports/revised\_v11\_seoul\_bugyeong\_full\_rerun\_20260822/market\_anchor/delta\_ll\_metrics.csv,  
 outputs/reports/partial\_pooling\_market\_challenger\_20260823/test\_probability\_metrics.csv,  
 outputs/reports/deep\_market\_challengers\_20260823\_v2/test\_probability\_metrics.csv,  
 outputs/reports/sparse\_deep\_residual\_challenger\_20260823/test\_probability\_metrics.csv,  
 outputs/reports/rolling\_origin\_market\_challenger\_20260823/experiment\_summary.json,  
 outputs/reports/fixed\_lock\_rolling\_stability\_20260823/experiment\_summary.json,  
 outputs/reports/fresh\_minimal\_entry\_market\_challenger\_extended\_20260823/experiment\_summary.json · **fields:** model\_key, split, delta\_ll\_per\_race, delta\_ll\_ci\_low/high\_daily\_block;  
 primary\_probability\_vs\_market-probability\_hypothesis\_tests[0]-fresh\_delta\_ll\_vs\_closing\_market\_daily\_block · **scope:** v11 재사용 TEST, rolling OOS 2,185/1,101경주, 후행 optional-continuation fresh64를 행별로 분리; 독립 확증 아님

| 모델               | 평가 범위              | $\Delta LL$ /경주 | 일자-block 95% CI       | 판정      |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| v11 기존 시장 앵커 앙상블 | 재사용 TEST · 1,101경주 | +0.017194       | +0.009507 ~ +0.025014 | 해당 CI>0 |
| 시장 $\beta$ 보정만   | 재사용 TEST · 1,101경주 | +0.000302       | -0.001524 ~ +0.002140 | 미확정     |
| 전역 29피처 선형잔차     | 재사용 TEST · 1,101경주 | +0.009974       | +0.001498 ~ +0.018638 | 해당 CI>0 |

| 모델                             | 평가 범위                        | $\Delta$ LL/경주 | 일자-block 95% CI       | 판정      |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| 부분 풀링 30배+                     | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.012641      | +0.003400 ~ +0.021986 | 해당 CI>0 |
| 부분 풀링 8-15/30+                 | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.011205      | +0.001406 ~ +0.020779 | 해당 CI>0 |
| 딥 MLP 잔차                       | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.010400      | +0.002282 ~ +0.018508 | 해당 CI>0 |
| 경주 Attention 잔차                | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.008775      | +0.001150 ~ +0.016763 | 해당 CI>0 |
| VALID 잠금 딥 결합                  | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.009772      | +0.001561 ~ +0.017724 | 해당 CI>0 |
| TRAIN-only 0.5% sparse MLP     | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.008663      | +0.001931 ~ +0.015569 | 해당 CI>0 |
| 4-fold 적응형 rolling partial30   | VALID+TEST rolling · 2,185경주 | +0.009587      | +0.002457 ~ +0.016667 | 해당 CI>0 |
| VALID 고정 4-fold TEST partial30 | 재사용 TEST · 1,101경주           | +0.012046      | +0.003180 ~ +0.021159 | 해당 CI>0 |
| 신규 6일·64경주 5피처 최소모델*           | fresh pooled · 64경주/6일       | +0.018306      | +0.001842 ~ +0.040309 | 해당 CI>0 |

**해석:** VALID 고정 rolling partial30은 재사용 TEST 4개 fold에서 +0.01205였다. fresh 별표 행은 frozen partial30과 모델·표본이 모두 다른 5피처 모델이다. 더구나 pooled 64경주는 먼저 결과를 본 27경주 뒤 37경주를 추가 수집한 표본이므로 독립 복제 성공으로 합치거나 수치만 직접 비교하지 않는다.

## 6.1 fresh 표본을 27 + 37 + pooled 64로 분리

| 범위        | 경주 | 일자 | $\Delta$ LL | 일자-block 95% CI       | 경주 bootstrap 95% CI   | 정확한 해석              |
|-----------|----|----|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 먼저 확인한 표본 | 27 | 2  | +0.004139   | -0.001298 ~ +0.013380 | -0.031464 ~ +0.035473 | 최초 결과; 두 CI 모두 0 포함 |

| 범위                | 경주 | 일자 | $\Delta LL$ | 일자-block 95% CI       | 경주 bootstrap 95% CI   | 정확한 해석                                                |
|-------------------|----|----|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 그 뒤 수집한 미열람 추가 블록 | 37 | 4  | +0.028644   | +0.002391 ~ +0.056356 | +0.004503 ~ +0.053012 | 4일 exact $p=0.125$ (격자 1/16); 첫 결과 뒤 확장               |
| pooled            | 64 | 6  | +0.018306   | +0.001842 ~ +0.040309 | -0.001997 ~ +0.038029 | optional-continuation 편향 가능; pristine confirmation 아님 |

초기 27경주의 확장 파일 내 예측은 261행 모두 원본과 동일했다(모델·시장확률 최대차 0). 추가 37경주의 두 bootstrap CI가 양수인 점은 유망하지만, 일자 cluster가 4개뿐이고 exact sign-flip 관측  $p=0.125$ (16개 부호조합 중 2개, 격자 해상도 1/16)다. 표본 확장 결정도 초기 결과 확인 뒤였으므로 확증이라고 부르지 않는다.

## 6.2 fresh에서 시장우위가 나온 배당 구간

| 실제 승자 closing 배당 | 경주 | 평균 $\Delta LL$ | 경주 bootstrap 95% CI   | 점추정       |
|------------------|----|----------------|-----------------------|-----------|
| <3               | 17 | +0.051647      | +0.029655 ~ +0.071627 | 점추정 시장 우위 |
| 3-5              | 16 | +0.052140      | +0.020861 ~ +0.085392 | 점추정 시장 우위 |
| 5-8              | 13 | +0.000681      | -0.052718 ~ +0.050160 | 점추정 시장 우위 |
| 8-15             | 10 | -0.056070      | -0.117847 ~ -0.000247 | 시장 열위     |
| 15-30            | 4  | -0.028137      | -0.068830 ~ +0.006808 | 시장 열위     |
| 30+              | 4  | +0.030936      | -0.021743 ~ +0.059564 | 점추정 시장 우위 |

사후 분해에서 fresh 개선은 승자 배당 <3배와 3-5배에 집중됐다. 반대로 8-15배 승자 10경주의 평균  $\Delta LL$ 은 -0.056070였다. 모든 8-15배 출전마 131두의 실제 승수는 10, 시장 기대 9.751, 모델 기대 9.578였고 모델 Brier가 시장보다 0.000472 나빴다. 이는 closing odds를 쓴 다중 사후분해이므로 'favorites 모델' 규칙으로 승격하지도, 과거 8-15배 가설 전체를 단번에 폐기하지도 않는다.

## 6.3 반복 가설 판정

| 가설             | 사전 기대                                | 결과                                                                                 | 판정            |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| H1 부분 풀링       | 구간별 시장오류가 전역잔차와 다름                   | 시장 대비 +0.01264; global 대비 점차 +0.002667, paired CI 미계산                              | 제한적 지지·증분 미확정 |
| H2 Attention   | 말 간 상호작용이 MLP 보다 개선                  | Attention +0.00878, MLP +0.01040                                                   | 추가 이점 미지지     |
| H3 log-pool    | 선형·딥 오차가 상보적                         | VALID가 부분 풀링 가중치를 사실상 0으로 학습                                                       | 미지지           |
| H4 0.5% sparse | 약한 피처 제거로 일반화 개선                     | sparse +0.00866 vs dense +0.01040                                                  | 미지지           |
| H5 rolling 안정성 | 시장우위와 방어 선택이 시계열 창에서 유지              | fixed: $\Delta LL$ +0.01205, paired $\Delta ROI$ +31.80%p; 둘 다 Holm 통과, 절대 ROI 미통과 | 방어 신호 지지      |
| H6 확률 보정       | place 보정이 proper score와 Kelly를 함께 개선 | 점추정 score 개선, Holm 0/4; calibrated Kelly -18.83%                                   | 경제적 미지지       |
| H7 clinic 증분   | 안정적 중요도는 실제 예측 증분으로 이어짐              | global +0.00130 [-0.00253,+0.00512]; partial8 +0.00094 [-0.00341,+0.00540]         | 미지지           |
| H8 fresh 최소모델  | 날짜상 신규 경주에서도 closing 시장보다 우수         | pooled +0.01831; 27+사후추가37, race CI [-0.00200,+0.03803]                            | 유망·확증 아님      |
| H9 fresh 7승식   | 확률우위가 공식환급 수익으로 연결                   | 64경주에서 수익 확정 0/7; paired Holm 통과 0/7                                               | 미지지           |

## 7. 7개 승식 수익·시장 비교

표는 해당 실행에서 VALID의 *paired* 우위 95% 하한을 최대화해 잠근 부분 풀링 정책을 TEST에 적용하고, 별도 검증 스크립트가 10,000회 재계산한 값이다. 다만 프로젝트 전체에서 이 TEST는 반복 열람됐으므로 독립 표본 확증이 아니다.

| 승식  | 모델              | 정책              | 베팅    | 모델 ROI   | q 기반<br>대조정책<br>ROI | ΔROI    | 모델 95%<br>CI        | paired<br>95% CI  | Holm<br>조정<br>p |
|-----|-----------------|-----------------|-------|----------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 단승  | partial_30_plus | top_10_pct_edge | 54    | -100.00% | -32.04%             | -67.96% | -100.00% ~ -100.00% | -224.69% ~ 0.00%  | 1.000           |
| 연승  | partial_8_15    | top_20_pct_edge | 184   | +2.12%   | -26.03%             | +28.15% | -19.71% ~ +24.14%   | +4.60% ~ +51.19%  | 0.127           |
| 복승  | partial_30_plus | top_20_pct_edge | 159   | +30.88%  | -36.98%             | +67.86% | -57.35% ~ +146.71%  | +0.78% ~ +159.94% | 0.231           |
| 쌍승  | partial_30_plus | top_30_pct_edge | 249   | -12.25%  | -52.73%             | +40.48% | -75.23% ~ +67.59%   | -4.33% ~ +101.78% | 0.439           |
| 삼복승 | partial_30_plus | all_candidates  | 1,071 | -61.18%  | -6.62%              | -54.56% | -88.56% ~ -26.88%   | -100.07% ~ -8.15% | 1.000           |
| 삼쌍승 | partial_8_15    | all_candidates  | 970   | -11.91%  | -47.81%             | +35.91% | -55.65% ~ +40.60%   | -5.24% ~ +84.53%  | 0.439           |
| 복연승 | partial_both    | all_candidates  | 970   | -22.23%  | -27.10%             | +4.88%  | -32.64% ~ -11.29%   | -5.48% ~ +15.69%  | 1.000           |

q 기반 대조정책 ROI는 동일 경주에서 시장확률 q가 고른 같은 수의 티켓을 공식 환급배당으로 정산한 비교 값이며, 시장 전체 평균수익이나 공제율 자체가 아니다.



근거:

outputs/reports/partial\_pooling\_market\_challenger\_20260823/independent\_audit/independent\_locked\_policy\_replay.csv,  
 outputs/reports/deep\_market\_challengers\_20260823\_v2/independent\_audit/independent\_locked\_policy\_replay.csv,  
 outputs/reports/sparse\_deep\_residual\_challenger\_20260823/independent\_audit/independent\_locked\_policy\_replay.csv · **fields:** bet\_type, lock\_objective, paired\_roi\_difference\_recomputed, paired\_ci\_low\_10k, paired\_ci\_high\_10k · **scope:** VALID 잠금 정책의 재사용 TEST 동일경주 q 대조; 절대수익 또는 독립 forward 확증 아님

**수익 확정 0개:** 어느 승식도 모델 절대 ROI 95% CI 하한이 0을 넘지 않았다. 최초 7승식 동시 탐색에서는 Holm 5% paired 통과도 0개였다. 이후 별도로 사전 설계한 연승 rolling 가족에서는 q-대조 대비 우위가 통과했지만, 이는 절대 수익 확정과 다르다.

## 7.1 후속 rolling 연승 강건성

| 검증 설계             | 경주    | 베팅  | 모델 ROI | 절대 ROI 95% CI     | q 대조 ROI | paired ΔROI | paired 95% CI     | Holm             |
|-------------------|-------|-----|--------|-------------------|----------|-------------|-------------------|------------------|
| 직전창 적응형 임계값       | 2,185 | 366 | +2.43% | -13.41% ~ +18.80% | -21.01%  | +23.44%     | +6.20% ~ +41.77%  | paired p=0.0140  |
| VALID 임계값 고정 TEST | 1,101 | 200 | +1.30% | -18.65% ~ +21.96% | -30.50%  | +31.80%     | +10.51% ~ +53.76% | paired p=0.00480 |

고정 설계에서 연승은 200건 중 75건 적중(37.50%), 평균 선택배당 2.869배였다. q 대조는 같은 경주에서 동일 개수만큼 시장확률 순으로 선택한 정책이다. 모델의 +1.30% 절대 ROI는 불확실성이 매우 커 수익으로 확정할 수 없지만, 대조정책의 -30.50%보다 손실을 줄인 차이는 family-wise 보정 후에도 남았다. 단, 동일 TEST를 네 창으로 나눈 것이므로 fresh 독립 복제는 아니다.

## 7.2 현재 가장 방어적인 후보

| 후보                   | 베팅  | 적중 | 모델 ROI   | q 기반 대조정 책 ROI | paired $\Delta$ ROI | 최대당첨 제거 후 |
|----------------------|-----|----|----------|----------------|---------------------|-----------|
| 부분 폴링 8-15배 연승 top20 | 184 | 70 | +2.12 %  | -26.03%        | +28.15%             | +0.16%    |
| 부분 폴링 30배+ 복승 top20  | 159 | 8  | +30.88 % | -36.98%        | +67.86%             | +0.76%    |
| 딥 결합 8-15배 연승 top10  | 82  | 30 | -0.37%   | -37.68%        | +37.32%             | -4.32%    |

연승은 복승보다 결과가 한두 개 대형 배당에 덜 의존한다. 복승 +30.88%는 최대 당첨 제거 후 +0.76%이며 경마장·기간 부호가 바뀐다. 따라서 복승 고수익을 운용 가능한 EDGE라고 부르지 않는다.

## 7.3 복합승식의 정확한 한계

복승·쌍승·삼복승·삼쌍승·복연승은 모델의 말별 확률에서 Plackett–Luce/Harville proxy로 조합확률을 만들고, 선택된 고정 티켓이 적중했을 때 공식 환급배당으로 정산했다. 그러나 모든 낙첨 조합의 베팅 시점 배당이 없으므로 전체 조합 중 EV가 가장 큰 티켓을 선택한 직접 시장 EDGE 검정은 아니다.

## 7.4 fresh 64경주 공식환급 7승식 정산

KRA 공식 확정환급 HTML 7개에서 704개 환급행을 보존하고, 64경주×7승식 448건을 검증한 뒤 69,276개 후보 중 모델 probability-edge가 가장 큰 티켓을 경주·승식별 한 장씩 선택해 정산했다. 이 settlement protocol은 결과·공식 페이지가 존재한 뒤 작성된 descriptive post-hoc 정산이며 사전등록 전략이 아니다. 공식 최종환급은 공제가 이미 반영된 원금 포함 값이므로 20%·27%를 다시 차감하지 않았다.

| 승식  | 베팅 | 적중 | 적중률     | ROI      | 일자-block<br>95% CI  | MDD     | √N<br>Sharpe(비연율) | 평균 p-q(단승 직접-그 외 proxy) | Brier 개선 (q/proxy-모델) | 최대 당첨 제거 ROI | 판정   |
|-----|----|----|---------|----------|---------------------|---------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------|
| 단승  | 64 | 18 | +28.12% | -17.81%  | -61.82% ~ +43.03%   | -16.89% | -0.967            | +2.18%                  | +0.002923             | -26.72%      | 미확정  |
| 연승  | 64 | 33 | +51.56% | -12.34%  | -34.92% ~ +5.93%    | -8.90%  | -1.072            | +3.51%                  | -0.003629             | -17.81%      | 미확정  |
| 복승  | 64 | 8  | +12.50% | -17.81%  | -66.78% ~ +28.31%   | -16.34% | -0.604            | +1.79%                  | -0.002251             | -33.59%      | 미확정  |
| 쌍승  | 64 | 6  | +9.38%  | +0.94%   | -82.95% ~ +94.78%   | -18.61% | 0.021             | +1.11%                  | -0.000026             | -29.53%      | 미확정  |
| 삼복승 | 64 | 6  | +9.38%  | -17.81%  | -76.43% ~ +48.38%   | -21.90% | -0.502            | +1.67%                  | -0.001500             | -42.81%      | 미확정  |
| 삼쌍승 | 64 | 0  | 0.00%   | -100.00% | -100.00% ~ -100.00% | -64.00% | N/A               | +0.47%                  | -0.000312             | -100.00%     | 손실확인 |
| 복연승 | 64 | 17 | +26.56% | -13.44%  | -54.81% ~ +35.86%   | -11.80% | -0.653            | +3.45%                  | -0.006156             | -25.78%      | 미확정  |

**fresh 절대수익 확정 0/7:** 쌍승의 점추정만 +0.94%였으나 95% CI는 -82.95%~+94.78%이고, 19.5배 최대 적중 하나를 실패로 바꾸면 ROI -29.53%다. 삼쌍승은 0적중·ROI -100%다. 확률 ΔLL 개선이 실제 티켓 수익으로 이어졌다는 근거는 없다.

## 7.5 fresh 모델 대 q 선택정책의 paired 비교

| 승식  | 대조의 성격                          | 모델 ROI   | q 대조 ROI | paired $\Delta$ ROI | 일자-block 95% CI    | 경주 bootstrap 95% CI | exact p | Holm p | 판정  |
|-----|---------------------------------|----------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|--------|-----|
| 단승  | direct closing win q            | -17.81%  | -34.22%  | +16.41%             | -28.27% ~ +74.43%  | -18.91% ~ +55.62%   | 0.4375  | 1.0000 | 미통과 |
| 연승  | closing-win-q combination proxy | -12.34%  | -10.16%  | -2.19%              | -23.20% ~ +12.32%  | -26.56% ~ +22.81%   | 0.5781  | 1.0000 | 미통과 |
| 복승  | closing-win-q combination proxy | -17.81%  | +16.41%  | -34.22%             | -128.39% ~ +45.80% | -105.62% ~ +37.34%  | 0.7812  | 1.0000 | 미통과 |
| 쌍승  | closing-win-q combination proxy | +0.94%   | -34.69%  | +35.62%             | -50.88% ~ +102.94% | -53.59% ~ +136.88%  | 0.2500  | 1.0000 | 미통과 |
| 삼복승 | closing-win-q combination proxy | -17.81%  | +55.31%  | -73.12%             | -174.21% ~ +2.03%  | -155.78% ~ -9.68%   | 0.9375  | 1.0000 | 미통과 |
| 삼쌍승 | closing-win-q combination proxy | -100.00% | +34.53%  | -134.53%            | -304.24% ~ 0.00%   | -342.03% ~ 0.00%    | 1.0000  | 1.0000 | 미통과 |
| 복연승 | closing-win-q combination proxy | -13.44%  | -2.03%   | -11.41%             | -50.98% ~ +34.13%  | -51.25% ~ +28.91%   | 0.6875  | 1.0000 | 미통과 |

단승만 closing 단승 시장확률 q와 직접 비교했다. 나머지 6승식의 대조는 단승 q를 조합한 proxy이며 실제 복합승식 시장가격이 아니다. 단승 paired 차이는 +16.41%p였지만 day CI와 race CI가 모두 0을 포함했고 exact p=0.4375, Holm p=1.0이다. fresh family에서 통과 승식은 0개다.

## 7.6 8-15배 가설의 fresh 엄격 스트레스

| 승식  | 해당 경주 | 배팅 | 적중 | ROI      | 일자-block 95% CI     | MDD     | √N Sharpe(비연율) | 판정    |
|-----|-------|----|----|----------|---------------------|---------|----------------|-------|
| 단승  | 56    | 56 | 3  | -45.71%  | -100.00% ~ +40.40%  | -33.51% | -1.485         | 미확정   |
| 연승  | 56    | 56 | 9  | -61.79%  | -73.33% ~ -49.44%   | -35.20% | -5.146         | 손실 확인 |
| 복승  | 45    | 45 | 0  | -100.00% | -100.00% ~ -100.00% | -45.00% | N/A            | 손실 확인 |
| 쌍승  | 45    | 45 | 0  | -100.00% | -100.00% ~ -100.00% | -45.00% | N/A            | 손실 확인 |
| 삼복승 | 18    | 18 | 0  | -100.00% | -100.00% ~ -100.00% | -18.00% | N/A            | 손실 확인 |
| 삼쌍승 | 18    | 18 | 0  | -100.00% | -100.00% ~ -100.00% | -18.00% | N/A            | 손실 확인 |
| 복연승 | 45    | 45 | 1  | -59.33%  | -100.00% ~ +40.77%  | -26.70% | -1.459         | 미확정   |

**정의:** 티켓의 모든 구성마가  $8 \leq \text{closing winOdds} < 15$ 인 경우만 허용한 사후 스트레스다. 단승 -45.71%, 연승 -61.79%, 복승·쌍승·삼복승·삼쌍승 -100%, 복연승 -59.33%였다. 이것은 과거의 '한 다크호스를 조합에 포함'한 정책보다 훨씬 엄격하므로 과거 8-15배 결과의 직접 재현도, 그 가설 전체의 반증도 아니다. 다만 동일 최소모델·fresh 표본에서는 8-15배가 수익원으로 보이지 않았다는 반대 근거다.

**현재 실제 stake = 0.** 실행시점 전 조합가격이 없어 복합승식 EV·Kelly를 식별할 수 없고, 단승도 6일·64경주에서 paired 우위나 절대수익이 확인되지 않았다.

## 8. 안정성·수수료·슬리피지·Kelly

### 8.1 부분 폴링 연승의 경마장·기간 안정성

| 분해               | 베팅  | 모델 ROI | q 기반 대조정책 ROI | paired ΔROI |
|------------------|-----|--------|---------------|-------------|
| venue:부경         | 81  | -2.84% | -36.17%       | +33.33%     |
| venue:서울         | 103 | +6.02% | -18.06%       | +24.08%     |
| half:first_half  | 91  | +0.66% | -33.19%       | +33.85%     |
| half:second_half | 93  | +3.55% | -19.03%       | +22.58%     |

부분 폴링 연승 모델 ROI는 부경 -2.84%, 서울 +6.02%로 경마장 부호가 갈리지만, 전반기 +0.66%, 후반기 +3.55%로 두 기간 모두 양수였다. 이 정도 안정성은 후속 forward 후보로는 유용하지만 확증은 아니다.

### 8.2 핵심 후보의 자금곡선 지표

| 배팅 크기            | 베팅  | 적중률     | 평균 선택배당 | MDD     | Sharpe | 총수익률   |
|------------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| Flat 1%          | 184 | +38.04% | 2.849   | -15.83% | 0.212  | +2.25% |
| Fractional Kelly | 168 | +38.04% | 2.849   | -22.79% | 0.053  | -2.32% |

부분 폴링 8-15배 연승 후보는 184건 중 70건 적중(38.04%), 평균 선택배당 2.849배, flat 1% MDD -15.83%, per-bet Sharpe 0.212였다. Fractional Kelly는 168건에서 총수익률 -2.32%, MDD -22.79%, Sharpe 0.053으로 flat 방식보다 나아지지 않았다.

### 8.3 환급배당 haircut 민감도

| 가상 haircut | 베팅  | 모델 ROI | q 기반 대조정책 ROI | paired ΔROI |
|------------|-----|--------|---------------|-------------|
| 0%         | 184 | +2.12% | -26.03%       | +28.15%     |
| 2%         | 184 | +0.08% | -27.51%       | +27.59%     |
| 5%         | 184 | -2.99% | -29.73%       | +26.74%     |
| 10%        | 184 | -8.09% | -33.43%       | +25.34%     |

| 가상 haircut | 베팅  | 모델 ROI  | q 기반 대조정책 ROI | paired ΔROI |
|------------|-----|---------|---------------|-------------|
| 20%        | 184 | -18.30% | -40.83%       | +22.52%     |

부분 폴링 연승은 2% haircut에서 약 +0.08%로 거의 손익분기, 5%에서 -2.99%다. 이는 실제 측정된 slippage가 아니라 스트레스 시나리오다.

## 8.4 공제율과 손익분기

필요 상대확률 상승  $\approx 1/(1-\tau)$ : 단승  $\tau=0.20 \rightarrow 1.25$ 배, 연승을 포함한 다중 승식  $\tau=0.27 \rightarrow 1.3699$ 배

hurdle 민감도는 프로젝트 지정 기준인 단승 20%, 연승을 포함한 다중 승식 27%를 사용했다. 현재 인용한 KRA 공식 페이지는 총 환급금 73%만 제시하므로 승식별 분류의 직접 공식 근거는 아니다. 실제 공식 환급배당으로 정산할 때는 공제가 이미 반영돼 있으므로 다시 차감하지 않았다.

## 8.5 Kelly 적용 판정

현재 실전 **stake = 0**. 확률 하한으로 계산한 EV가 양수이고 fresh OOS에서 재현되기 전 Kelly를 적용하면 모델 불확실성을 레버리지한다. 모든 GO 게이트를 통과한 다음 forward에서만 paper/simulation으로 1/4 Kelly, 경주당 자산 0.25% 상한, 일일 손실상한을 사전등록해 비교하며, 그 전 실자금 stake는 0이다.

## 8.6 rolling 확률보정의 실제 실패 결과

| 후보 관측 | 시장 LL    | 미보정 LL   | 보정 LL    | 시장 Brier | 미보정 Brier | 보정 Brier |
|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 961   | 0.619434 | 0.622774 | 0.617543 | 0.214591 | 0.216021  | 0.213674 |

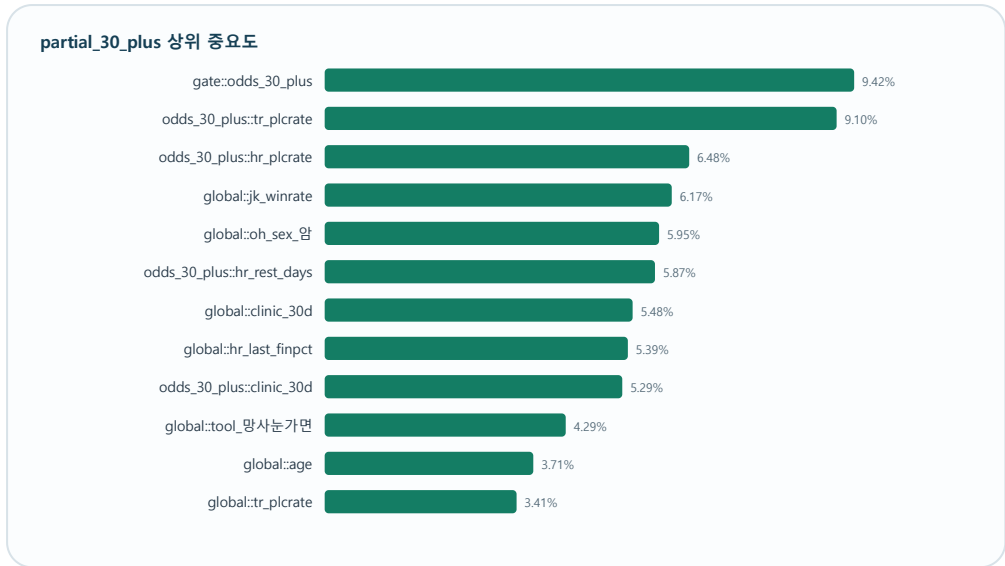
각 fold 이전 후보로만 적합한 시장 앵커 보정기는 미보정 대비 LL을 +0.005231, Brier를 +0.002346 개선했다. 그러나 4개 proper-score 가설의 Holm 통과는 0개였다. 미보정 Kelly 총수익률 -0.81%에서 보정 Kelly -18.83%로 악화됐다. 보정은 선택 집합을 바꾸지 않아 flat ROI는 동일하다.

## 9. XAI·이변 피처

**중요도 목표:** 1등 말을 잘 고르는 일반 중요도가 아니라, 시장 q를 기준으로 둔 뒤 추가되는 residual 정보의 중요도다. 계수·permutation 중요도는 연관성이 지 인과효과가 아니다.

### 9.1 partial\_30\_plus 표준화 계수 중요도

| 항                          | 계수       | 계수  비중 |
|----------------------------|----------|--------|
| gate::odds_30_plus         | -0.11281 | 9.42%  |
| odds_30_plus::tr_plcrate   | +0.10907 | 9.10%  |
| odds_30_plus::hr_plcrate   | +0.07766 | 6.48%  |
| global::jk_winrate         | -0.07394 | 6.17%  |
| global::oh_sex_암           | -0.07125 | 5.95%  |
| odds_30_plus::hr_rest_days | -0.07037 | 5.87%  |
| global::clinic_30d         | +0.06561 | 5.48%  |
| global::hr_last_finpct     | +0.06459 | 5.39%  |
| odds_30_plus::clinic_30d   | -0.06340 | 5.29%  |
| global::tool_망사눈가면         | -0.05135 | 4.29%  |
| global::age                | -0.04445 | 3.71%  |
| global::tr_plcrate         | +0.04089 | 3.41%  |



근거:

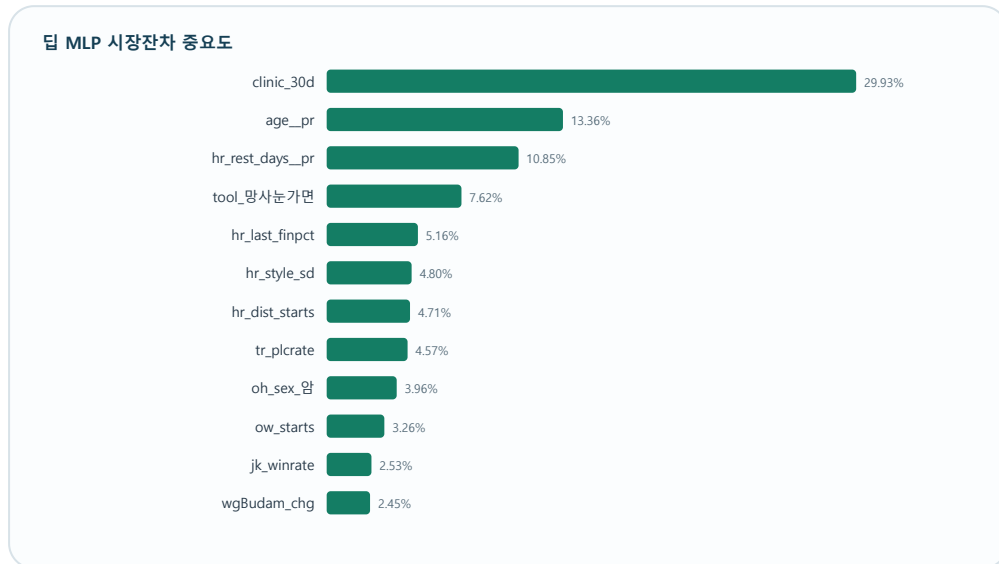
outputs/reports/partial\_pooling\_market\_challenger\_20260823/feature\_importance.csv ·  
**fields:** split=test, model\_key=partial\_30\_plus, term, coefficient, normalized\_importance · **scope:** 재  
 사용 TEST의 표준화 잔차계수 연관성; 인과 중요도 아님

gate::odds\_30\_plus의 음수 계수는 30배+ 말 전체를 일괄 상향하는 모델이 아니라, 이 재사용 TEST의 해당 표본에서 시장 기대를 낮추는 방향의 보정이다. 실제 승수는 37, 시장 기대는 60.21, 모델 기대는 약 48.26이었다. 미래 구간의 보편 법칙으로 확정하지 않는다.

## 9.2 딥 MLP VALID 내 경주 permutation 중요도

| 피쳐              | log-loss 증가 | 양의 중요도 비중 | 3회 범위               |
|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
| clinic_30d      | +0.006266   | 29.93%    | +0.005061~+0.007553 |
| age_pr          | +0.002796   | 13.36%    | +0.002474~+0.003432 |
| hr_rest_days_pr | +0.002271   | 10.85%    | +0.000827~+0.004445 |
| tool_망사눈가면      | +0.001595   | 7.62%     | -0.000658~+0.004733 |
| hr_last_finpct  | +0.001080   | 5.16%     | +0.000384~+0.001645 |
| hr_style_sd     | +0.001005   | 4.80%     | +0.000749~+0.001438 |
| hr_dist_starts  | +0.000986   | 4.71%     | +0.000629~+0.001458 |
| tr_plcrate      | +0.000957   | 4.57%     | +0.000650~+0.001254 |
| oh_sex_암        | +0.000829   | 3.96%     | -0.000236~+0.002809 |
| ow_starts       | +0.000682   | 3.26%     | +0.000294~+0.001377 |

| 피쳐          | log-loss 증가 | 양의 중요도 비중 | 3회 범위               |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| jk_winrate  | +0.000530   | 2.53%     | -0.000208~+0.001284 |
| wgBudam_chg | +0.000513   | 2.45%     | +0.000184~+0.000740 |



근거:

outputs/reports/deep\_market\_challengers\_20260823\_v2/validation\_permutation\_importance.csv · **fields:** model\_key=deep\_mlp, feature, mean\_validation\_logloss\_increase, positive\_importance\_share, min\_repeat, max\_repeat · **scope:** VALID 경주단위 permutation 3회 반복; TEST 선택 또는 인과효과 아님

clinic\_30d는 프로젝트 코드에서 '최근 30일 진료·시술 횟수'로 정의된 원본 열이며 가장 큰 permutation 비중을 보였다. 그 외 코드명은 원천 데이터 정의서가 확인된 범위까지만 해석하고, 이름만 보고 인과적 의미를 추정하지 않는다.

## 9.3 0.5% TRAIN-only 선별 결과

29개 중 **9개**가 비중 >0.5% 및 3회 반복 모두 양수 조건을 통과했다:

```
clinic_30d, hr_dist_starts, hr_rest_days_pr, hr_last_finpct,
tr_winrate, jk_winrate, hr_style, tr_plcrate, hr_plcrate
```

그러나 sparse 재학습은 dense보다 ΔLL이 낮고 베타 우위도 약해졌다. **0.5%는 설명용 절단 기준이지 최적 예측 규칙이 아니며, 선별 후 반드시 재학습해야 한다는 점을 실제로 확인했다.**

## 9.4 rolling 8개 모델의 8-15배 residual 안정성

| 항                       | 평균 계수     | 평균  계수  비중 | + fold | - fold |
|-------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| gate::odds_8_15         | +0.109506 | 8.92%      | 8      | 0      |
| odds_8_15::clinic_30d   | +0.086538 | 7.07%      | 8      | 0      |
| odds_8_15::jk_starts    | -0.082924 | 6.68%      | 0      | 8      |
| odds_8_15::train_sec_14 | -0.062716 | 4.97%      | 0      | 8      |
| odds_8_15::wgBudam_chg  | +0.039036 | 3.26%      | 8      | 0      |
| odds_8_15::hr_rest_days | -0.034493 | 2.75%      | 0      | 8      |
| odds_8_15::age_pr       | -0.016232 | 1.30%      | 0      | 8      |

gate, clinic\_30d, jk\_starts, train\_sec\_14, wgBudam\_chg, hr\_rest\_days, age\_pr의 부호가 8/8 fit에서 같았다. 이는 재현 가능한 residual 연관성이지만 원인 또는 새 베타규칙이 아니다.

## 9.5 중요도와 실제 증분을 분리한 clinic\_30d 제거 재학습

| 가설                            | clinic 포함-제거 $\Delta LL$ | 95% CI                | Holm p | 판정  |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----|
| H7a_global_clinic_increment   | +0.001300                | -0.002530 ~ +0.005115 | 0.4978 | 미확정 |
| H7b_partial8_clinic_increment | +0.000943                | -0.003414 ~ +0.005404 | 0.4978 | 미확정 |

**반증적 결과:** clinic\_30d는 계수 안정성과 큰 permutation 중요도를 보였지만, 실제로 제거하고 32개 ablation 모델을 재학습했을 때 증분 CI는 모두 0을 포함했다. 따라서 '영향이 크다' 또는 'EDGE의 원인'으로 승격하지 않는다. 더구나 fresh 결정시점 clinic 원천도 현재 키로 확보되지 않았다.

## 10. EV 손실·Transformer 검토

### 10.1 EV 직접 최적화의 수식과 보류 이유

$$r_i = p_i \cdot O_{i,exec} - 1, \quad w = \text{softmax}(z/T), \quad U = \sum_i w_i r_i, \quad L = -U$$

$$\partial L / \partial z_k = -(1/T) w_k (r_k - U)$$

$$\partial^2 L / \partial z_k \partial z_l = -(1/T^2) w_k [(\delta_{kl} - w_l)(r_k - U) - w_l(r_l - U)]$$

위 미분은  $p$ 와  $O$ , 따라서  $r$ 을 고정 외생입력으로 두고  $z$ 를 **베팅 배분 logit**으로 해석할 때의 식이다.  $z$ 가 예측모델 logit이면  $p$ 도  $z$ 의 함수이므로 그대로 성립하지 않는다. 이 Hessian은 일반적으로 양의 준정부호가 아니어서 tree Newton objective에 그대로 넣으면 불안정할 수 있다. 더 중요한 문제는 현재  $O$ 가 **마감 후 확정배당**이라는 점이다. 이를 직접 최적화하면 실행 시점에 알 수 없는 가격에 맞춘 look-ahead 목적이 된다. 따라서 proper log loss를 1차 손실로 유지하고, T-5/T-2/T-1 실행 가능 배당이 생긴 뒤에만 작은 EV regularizer와 Hessian clipping을 중첩 walk-forward에서 실험한다.

### 10.2 실제 Attention 실험

29개 비배당 피처를 32차원으로 투영하고, 경주별 padding mask가 있는 4-head self-attention 1층을 통과시킨 residual을  $\log(q)$ 에 더했다. 3개 시드, TRAIN 내부 early stopping, VALID 가측 선택, TEST 적용으로 실제 학습했다.

**결과:** Attention  $\Delta LL +0.00878$  [0.00115, 0.01676], MLP  $+0.01040$  [0.00228, 0.01851]. 경주 상호작용 가설 자체가 시장 대비 신호는 만들었지만 MLP보다 추가 개선되지는 않았다. 표본 3,158 train races에서 더 큰 Transformer를 늘리는 것은 현재 근거상 우선순위가 낮다.

# 11. 인사이트와 다음 방향

---

## 11.1 현재 데이터가 지지하는 것

1. **재사용 TEST에서 시장 잔차 신호가 시간창을 바꿔도 관측됐다.** 정적 v11 앵커뿐 아니라 4개 expanding TEST fold의 고정 설계에서도 partial30이 시장 대비  $\Delta LL +0.01205$ , Holm  $p=0.01020$ 이었다. 이는 시간 안정성 근거를 강화하지만 fresh 독립 반복 검증은 아니다.
2. **날짜상 fresh 표본에서도 최소 시장잔차 신호가 관측됐지만 확증은 아니다.** 27경주를 먼저 확인한 뒤 37경주를 추가 수집했다. 추가 블록  $\Delta LL +0.02864$ 의 race/day CI는 양수였지만 4일 exact sign-flip  $p=0.125$ 이고, pooled 64는 optional-continuation 편향 가능성이 있다. frozen 29피치의 23개는 원천이 막혔고 나머지 6개도 numeric exact replay를 완료하지 않아 partial30의 fresh 성능은 아직 측정하지 못했다.
3. **30배+ 보정은 이 표본에서 하향 방향이었다.** 재사용 TEST의 30배+ 표본에서 실제 승수 37, 시장 기대 60.21, 모델 기대 48.26이었다. 미래 구간의 보편 법칙으로 확정하지 않는다.
4. **8-15배 연승은 재사용 TEST에서 가장 강한 방어 후보지만 fresh 최소모델에서는 재현되지 않았다.** VALID 고정 규칙의 200베팅 paired  $\Delta ROI +31.80\%$ p는 Holm을 통과했지만 절대 ROI  $+1.30\%$ 의 CI는 0을 포함한다. fresh 사후분해에서는 8-15배 승자 10경주의  $\Delta LL$ 이  $-0.05607$ 였고, 모든 구성마가 8-15배인 엄격 정산은 전 승식 손실이었다.
5. **fresh 확률개선은 다크호스보다 인기마 구간에 집중됐다.** 승자 closing 배당  $<3$ 배와 3-5배의  $\Delta LL$  CI는 양수였고 8-15배는 음수였다. 다만 closing 배당을 쓴 다중 사후분해라서 새로운 베팅필터로 쓰지 않는다.
6. **예측 개선과 수익은 별개라는 점을 실제 정산이 확인했다.** fresh 64경주 공식한급 7승식에서 수익 확정은 0개였고, 쌍승  $+0.94\%$ 도 최대 적중 제거 시  $-29.53\%$ 였다. fresh paired Holm 통과도 0개다.
7. **복잡성과 XAI 수치는 공짜가 아니다.** Attention, log-pool, sparse 축소, rolling place calibration은 명확한 추가 경제성과를 만들지 못했고, clinic\_30d도 안정적 중요도와 달리 제거 재학습 증분은 미확정이었다.

## 11.2 우선순위가 가장 높은 데이터·실험

1. **의사결정 시점 시장:** T-20/T-10/T-5/T-2/T-1 단승·연승·모든 복합승식 odds와 pool, scratch를 원문·수집시각·SHA와 함께 저장한다.

2. **frozen 피쳐 원천 복구:** clinic·training·race overview·equipment 공식 API 활용신 청과 동일 누적/각질 builder를 복원하고, 현재 provenance-ready 6개도 TRAIN 변환기를 거친 행단위 numeric replay를 끝낸 뒤에만 global29/partial30을 fresh 점수화한다.
3. **fresh forward 누적:** 2026-08-14~22 64경주는 시작점일 뿐이다. 최소모델 규칙 을 바꾸지 말고 일자 cluster가 충분해질 때까지 누적해 day/race bootstrap-exact sign-flip·경마장 강건성이 함께 양성인지 확인한다.
4. **실행·용량:** 예상 주문액에 따른 자기 pool impact, 배당 악화, 주문 지연을 측정한다.
5. **다중검정:** 현재까지 폐기한 전략도 포함한 ledger로 White Reality Check/Hansen SPA를 일자 블록으로 수행한다.
6. **복합승식:** 전 조합의 사전배당이 생긴 뒤 Plackett–Luce, exponent-Harville, Monte Carlo를 직접 log loss와 EV로 비교한다.

## 11.3 사전등록할 운영 규칙

**보존할 연구 후보:** 과거에 잠근  $8 \leq$  의사결정시점 단승배당  $< 15$ , partial\_8\_15 연 승, probability-edge 임계값 0.070960은 삭제하지 않되, fresh 반대 근거 때문에 운용 후보가 아니라 재검증 가설로만 둔다. **확증 지표:** 시장 대비 OOS ALL CI 하한  $> 0$ , 직접 시장대조 paired  $\Delta$ ROI CI 하한  $> 0$ , 절대 ROI CI 하한  $> 0$ , Holm/SPA 통과, 2% 실측 가격악화 후  $ROI \geq 0$ . **중지 규칙:** 어느 하나라도 실패하면 자금 0, 모델 재탐색은 다음 데이터 블록에서만.

추가 모델 반복을 기존 TEST에서 계속하면 “개선”이 아니라 test overfitting이 된다. 다음 개발의 최우선은 현재 구축한 KRA 원문 수집을 결정시점 피쳐·배당 스냅샷까지 확장하는 것이다.

## 12. 한계·재현 근거·출처

### 12.1 반드시 남는 한계

- TEST는 시간상 미래 OOS지만 이전 프로젝트에서 반복 열람됐다. 본 보고서의 추가 가설은 탐색적이다.
- 후보 구간과 정산에 마감배당을 사용했다. 실제 주문 시점 가격과 다르다.
- 복합승식 낙첨 조합의 사전배당이 없어 직접적인 전체 조합 EDGE 선택을 재현할 수 없다.
- fresh pooled 표본은 64경주·6일뿐이며 27경주 결과 확인 뒤 37경주를 추가한 optional continuation이다. frozen 29피처 중 23개는 원천이 막혔고 6개 후보도 numeric exact replay가 없어 별도 5피처 모델만 평가했다.
- 높은 ROI 셀은 적은 적중과 대형 배당에 민감하다. 30% 이상은 누수·jackpot·다중검정을 먼저 의심했다.
- Feature importance는 인과가 아니며 시기·경마장별 안정성 재검정이 필요하다.

### 12.2 독립 감사 결과

| 실험      | 산술   | 공식배당 | 확률 재계산 | Holm 5% paired 셀 |
|---------|------|------|--------|------------------|
| core    | PASS | PASS | PASS   | 0                |
| partial | PASS | PASS | PASS   | 0                |
| deep    | PASS | PASS | PASS   | 0                |
| stack   | PASS | PASS | PASS   | 0                |
| sparse  | PASS | PASS | PASS   | 0                |

| 후속 실험              | 검사 | 실패 | 상태                    | 확증 범위                                                                       |
|--------------------|----|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| adaptive rolling   | 9  | 0  | PASS_WITH_LIMITATIONS | retrospective rolling OOS, not pristine independent confirmation            |
| fixed-lock rolling | 11 | 0  | PASS_WITH_LIMITATIONS | retrospective fixed-lock rolling OOS, not pristine independent confirmation |

| 후속 실험             | 검<br>사 | 실<br>패 | 상태                        | 확증 범위                                                            |
|-------------------|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| place calibration | 7      | 0      | PASS_WITH_LIM<br>ITATIONS | retrospective rolling OOS, not pristine independent confirmation |

| 추가 감사                             | 검<br>사 | 실<br>패 | 상태                            | 정확한 범위                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rolling XAI stability             | 6      | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | the audit validates extraction and stability arithmetic only; it does not establish causality or fresh-OOS profitability          |
| clinic ablation                   | 7      | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | retrospective reused-TEST audit, not independent replication                                                                      |
| fresh KRA collection              | 11     | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | 날짜·착순·시장확률 독립성; frozen scorer/실행가격 제외                                                                                             |
| fresh feature reproducibility     | 11     | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | 6/29 provenance-ready; numeric replay 미완료; full interaction 0/8-0/5                                                               |
| fresh initial 27                  | 8      | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | a distinct strict-entry minimal model on later dates; not a frozen global29/partial30 validation and not an executable-price test |
| fresh minimal model               | 8      | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | a distinct strict-entry minimal model on later dates; not a frozen global29/partial30 validation and not an executable-price test |
| fresh additional 37 split         | 15     | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | subset identity, additional-block probability metrics, bootstrap, exact sign-flip and Brier replay                                |
| fresh odds-band diagnostics       | 9      | 0      | PASS_WIT<br>H_LIMITATI<br>ONS | descriptive robustness only; no fresh policy selection or executable-price validation                                             |
| fresh all 7 bets                  | 17     | 0      | PASS                          | 공식 원문·후보열거·정산·ROI·CI·MDD·Sharpe 독립 재계산                                                                                            |
| fresh strict all-constituent 8–15 | 9      | 0      | PASS                          | all constituents $8 \leq \text{closing winOdds} < 15$                                                                             |

| 추가 감사                  | 검<br>사 | 실<br>패 | 상태                    | 정확한 범위                                                                                                    |
|------------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fresh paired advantage | 53     | 0      | PASS_WITH_LIMITATIONS | independent arithmetic, race/day bootstrap, exact sign-flip and Holm replay; prices remain non-executable |

## 12.3 핵심 로컬 근거와 SHA-256

| 파일                                                                                                            | bytes  | SHA-256                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_validation.json                         | 2,348  | C3B36201429B7067C6F7C84E3E43610DA0267519605815E066E50AB8F227DE98 |
| data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_manifest.json                           | 11,173 | 309AE27C17535364B21443F8DA2C8333AEDDC9A6ED3D375DCD27A20063D93F25 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/model_metric_comparison.csv                    | 5,242  | EE95990F4723E876202218CA29DB6504B0544FD734566E8EE8978281EA4C578C |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/delta_metrics.csv                | 2,154  | D5B62C3D776200AA675FC26BF439945761656E13F1303E2E60E088D9C96D0BE6 |
| outputs/reports/market_miss_defensive_experiment_20260823_v2/experiment_summary.json                          | 5,630  | 12BEE9552239B2E1F3FACB5D432501BBB680C617D9E76DCED3AA57199EE941B  |
| outputs/reports/market_miss_defensive_experiment_20260823_v2/independent_audit/independent_audit_summary.json | 3,674  | 41D2D0DEB723A03E38243FFADCE753BCB75C0E4F20E5EA3785B15785C9FAE8A3 |
| outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/experiment_summary.json                            | 4,328  | A92CF7B8B4B8088FB8ED2EEEE01AD56CE404B935764A2DD2CAC514B60D9C5881 |
| outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/test_probability_metrics.csv                       | 2,864  | CC325ED70906052CE11CEEE461DF35E7C9463BC4D420504F41FBA457A4035B7F |
| outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json   | 3,577  | C6021AB22BD606E0EC9F74E57A3FE0871AF1123C6EAF180D485787689D2FFE3F |
| outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/experiment_summary.json                                   | 3,860  | BF20FB86131EEAC942AFDF5F62E41B553B17F0C2B253ED88761ECEA85F01B39D |
| outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/test_probability_metrics.csv                              | 1,918  | 0A8577F2B08441F2B5EA7251C2961B2BC3B7B55464829F9EDE0DD51707CFFA4  |
| outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/independent_audit/independent_audit_summary.json          | 3,675  | FBEDE3F1E9E31F92AA06DDAE6878B1172CBA0C93CB1822C36DE7A176A2F85861 |
| outputs/reports/market_residual_log_pool_stack_20260823/experiment_summary.json                               | 4,081  | AF962DD01B881E275F80FB9E659E620CFE0814DAE95D324DAC6902A08AD1C1E8 |

| 파일                                                                                                              | bytes  | SHA-256                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/market_residual_log_pool_stack_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json        | 3,684  | 13BDD8B776896D930B5A158440CB20E8EACCA423A79BFB1B1BD1FAD79AE38685 |
| outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/experiment_summary.json                                | 3,915  | 065E18D31C0FBFF6F4765D9E1307C8CB3AF729015D2E06CB1AA1700A290A2238 |
| outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/selected_features_train_only.json                      | 1,162  | EEDA5F12DF9CEB8D79139EC57262BA8B563FA6B09C3E8551E251F53BE576221C |
| outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json       | 3,640  | E1FF1513187642896E759EB9A190777605CF4BB5205E8D1002C7DB70CD6D5988 |
| outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/experiment_summary.json                               | 8,027  | DE8A1DA5DA815D5DB930BC7C57E10ECC5C379FB3EAB0062A30DC308D99D83C3B |
| outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/primary_hypothesis_tests.csv                          | 641    | 7618E61B52B8174592E7F3E6D2AFE57AC189CEC3CDEE19FD1379753C806A263D |
| outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json      | 1,037  | 15010CC89858A5B283974FBF0884E539DEAB62EAC58E8FD7B6932031026A571C |
| outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/experiment_summary.json                                   | 7,632  | 2B36C14E36A3942A06CC21720A49B06BC3FABF50803C2AA2E41CD723958812DB |
| outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/probability_hypothesis_tests.csv                          | 495    | 9F123874FFEE4D3C323FCB40A04C1DA835858AB28288E4AB72DFC3DF6B114371 |
| outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/betting_hypothesis_tests.csv                              | 353    | 11B9220AB035998FB43A6C0AE875AD740125BBCF9574E546DD3B2EBAA25FA70D |
| outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json          | 818    | C58AC3FC1CD2A6CC7AB248BB109FF4B0C2B8E7D636EA254646C4A5709B4F2DE6 |
| outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/experiment_summary.json                          | 3,501  | CE93567FE287ADA6862C469A412DA8F378C1688A0F105E87F1A71F84A22B955C |
| outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/calibration_hypothesis_tests.csv                 | 610    | F51760E100FC7F2109AF9B384E365A57B1B45EFBE6D7640CFF3F5479CF8CA203 |
| outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json | 743    | 98A11B08358128D1C0F563B88353305A7A823FFBCC471A0908E9C9A42E57D19C |
| outputs/reports/market_residual_feature_stability_20260823/experiment_summary.json                              | 2,396  | CD4C20F63D160AEDEFB444FF903AF17595FA59EC831701CC7BD394607B92A42E |
| outputs/reports/market_residual_feature_stability_20260823/stable_terms_gt_0p5pct.csv                           | 17,216 | 8AEAE7DD052DFFB1FB95ACA74735685655EC39ACDD9A26023E54E9031D77C595 |

| 파일                                                                                                                       | bytes   | SHA-256                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/market_residual_feature_stability_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json              | 407     | 3174B95E63C766207D07AA64E2717A83D912C0174A141442BC5BD6A1888DFEC8  |
| outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/experiment_summary.json                                              | 4,794   | A49BE6ED3901B46666156AEDECAD954D5921AEC80BC9DA953EDE74ACA3797282  |
| outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/primary_hypothesis_tests.csv                                         | 372     | 4ADDCF5E05937586F9540EDDBD0932069052D45D2FC33EEC9C1755FE9809222D  |
| outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json                     | 513     | 9A2158FC1405876DB623FBC601F5C89665B8D7E3D2FE25AFD27595E5EB6E8834  |
| data/raw_fresh_oos_extended_20260823/source_manifest.json                                                                | 47,722  | F9A3B91BD41110A2D618B4B0EA428FC5CBAEB7330A4353140BDECCB3CE736122  |
| data/raw_fresh_oos_extended_20260823/collection_summary.json                                                             | 851     | 21E2FA8E72B9549B325331CBA639D019051BA4C0A99C3D263EB991248679E62B  |
| outputs/reports/fresh_oos_extended_collection_audit_20260823/independent_audit_summary.json                              | 776     | 228154A04032D970C0F0866140B758E2F8DC10AAD4F20C70085D099490F80DA9  |
| outputs/reports/fresh_frozen_feature_reproducibility_extended_20260823/feature_reproducibility.csv                       | 7,850   | 7A14FB591A28C037728E0E8E825E0313D9EA7E5F7B59D9CCC7843B498B3F38BF  |
| outputs/reports/fresh_frozen_feature_reproducibility_extended_20260823/independent_audit_summary.json                    | 3,136   | 5A55E805F000A937E0BBE5DA207BC87710294E02904BF7E362C265EAA75B813F  |
| outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_20260823/experiment_summary.json                                   | 2,569   | 8BB672FE284C99EAB8782071B9FD8444D1C001331635F49951C0BC771472FC8B  |
| outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json          | 1,013   | B503A65F92808C070F700670F807C23A7AC5DE5D40D825D453F67020CCAB5BC8  |
| outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/experiment_summary.json                          | 2,699   | F35A63957A573A07A42A8A756ABD03897330DE1BB34624E559388B7BAC8DAFD7  |
| outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/fresh_runner_probabilities.csv                   | 109,330 | 0814E425CDFF8F42980C93C29B1D7AEF7CE0BD1BB4AEF5F554A828BBE1721132  |
| outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json | 1,058   | 7CB956AF77D245795780E8FAB88E5CCA43217C00EA8FBE23680531E07D0DAD6D  |
| outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/experiment_summary.json                                               | 1,331   | 693A565F2CD65F17F165B1DCCB9DA098F31FB56B57C5D2550CBDC6A64FE92CB86 |
| outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/overlap_audit.csv                                                     | 171     | B0CFD7A66EF6E44620DCDAA1FE8B15E83091E4469212BFB0D24F9AEFF1770BD   |

| 파일                                                                                                           | bytes   | SHA-256                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/additional_37_winner_logscore.csv                         | 7,147   | 77F2690CA3503BAB7FA18E8EE618D36685503012BB3652FF7EF7B263C0E717E  |
| outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json          | 280     | D0FB7D83452245A663DB8EBC8D3DCBD1C474D9C084A75CA702E1CF73684686BE |
| outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/experiment_summary.json                          | 1,588   | 8E07989CC289E0C4366EDAFD399A56D980554D2BBF9A72DE904E876ED620C966 |
| outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/winner_odds_band_summary.csv                     | 560     | 220FAA2BE99FFBC754B70FE2548EE92231CE260DD8025B806535E151D6828795 |
| outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/runner_odds_band_calibration.csv                 | 1,253   | 13023F623BAFCBD1FC902E92924E41E4E420BDE5887F89EDA90FF248FE8D9AA5 |
| outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json | 297     | 8B588088ECE5C20C4FD8ACF8BBF42E4926ACA7A4602B642227A8222530C9AD40 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/official_source_manifest.csv                                | 1,946   | 711FA429D17C7AC59DA1DDD435E29DBAA4A531E021DA41B83DF8A27DC3C39989 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/official_final_dividends.csv                                | 83,735  | 4D02D659A0B1A96EA23F1A609A1215804E4199B4F04C33D5C7C074136D02EC2E |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/settlement_protocol.json                                    | 1,279   | CCA02549BA0E0A7AFB26F80E3059B19C16630BBCA12257DA750BF51249F9DD3F |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/exploratory_odds_8_15_protocol.json                         | 1,033   | 56A2EC6D8A6BF342F699032D734DD62C92874DF3E7F4BE1CF5313990C27C41A9 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/fresh_all_bet_summary.json                                  | 17,955  | 449898DA2AF43084EA54DAB2463536086FE17CECCAB8F0983CC0D9B65A53F7CB |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/fresh_all_bet_summary.csv                                   | 5,555   | 03AF315EF2701EF6B0F25A5A4ADAA22BAE4E5A634334718B7607B8F4B856B916 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/fresh_probability_edge_ticket_settlement.csv                | 155,978 | B7497C9C3528D175FADC92DC703F300B1CC2C407E56A6E5932980731F01BE479 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json            | 717     | F19435E5084B69BB5C85EC5EEBDF81E68E2D5F7E45AB29EFE7473264B7E52BD5 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/exploratory_odds_8_15_summary.json                          | 1,281   | 6CF0C8CFD7EF59339C593B082D4912370097E4FBC13F7947F0279288B82FC65D |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/exploratory_odds_8_15_summary.csv                           | 4,571   | CD1F0B88DB293AD39B4E5FC8095ECADBDD61C26BB2320F92FF91DD3D21FB0CAC |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/independent_audit_odds_8_15/independent_audit_summary.json  | 277     | 3A0B8C76BDC439AA76640A134A445808BDF5DB657B5BAE35D8388E94FCC04407 |

| 파일                                                                                                                 | bytes  | SHA-256                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/fresh_all_bets_paired_advantage_extended_20260823/experiment_summary.json                          | 646    | A26EE74080F2EC53BA5D205471C2828A9245299FFB51B5D209FCFF2A392ABC49 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_paired_advantage_extended_20260823/paired_advantage_summary.csv                     | 1,547  | 2EF8AADBA065A3B352F7C0F313284459A8715BFFC8E14A0E752F5067ED7FBC80 |
| outputs/reports/fresh_all_bets_paired_advantage_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json | 319    | 8B2728890353833D43E85C196D2B9200AA41FB1D8199F7908819F5D197756388 |
| src/training/run_deep_market_challengers.py                                                                        | 30,016 | AEECF0CA7879DB3DA4246150F82B2D5BD4338402D78212A28721D87A4D6F2C59 |
| src/training/run_market_residual_log_pool_stack.py                                                                 | 17,133 | C60F4FA2C772B2DB631C46B4732CC6BDE5F09A9B60A8F9A08C565469A81C8FCC |
| src/training/run_sparse_deep_residual_challenger.py                                                                | 14,716 | 8DEC3DAF193464BFD20CBE54F758742BB03D37DB2BA396797846A428BF498920 |
| src/training/run_rolling_origin_market_challenger.py                                                               | 27,381 | 576EA0C67120CF75E2383859F3E705AEE3B9488A987745E21C84B100E2234975 |
| src/training/run_fixed_lock_rolling_stability.py                                                                   | 19,942 | 7D40623FCEB9EB5C5D0D15D80618C36E8059EC6F9B22B38EAB0E17E4B4F45057 |
| src/training/run_rolling_place_probability_calibration.py                                                          | 15,089 | E247EE0A1F2562642CDC87ED37E91DE7925CCF8E8D6F4E146758D4AD319E9323 |
| src/training/run_clinic30d_rolling_ablation.py                                                                     | 11,970 | B65ADBB64534382D4A732717CBB6FCF1C3D9C5B7E36CE93565894A33F498CCDF |
| src/data/collect_kra_fresh_oos.py                                                                                  | 11,315 | 2D8EA362704DE1FBB81439A5BB355B37B289D837F14B6AA7E315C52301D5D234 |
| src/data/audit_fresh_frozen_feature_reproducibility.py                                                             | 13,001 | 9E215F8B980015207FA5F9081EDDE77B47575635CD933C03346176430F139FEB |
| src/training/run_fresh_minimal_entry_market_challenger.py                                                          | 15,545 | 8886CAD9E43B6CF9C6F95F36A74AABC802BB4D78B672F4A2F2446A760F231634 |
| src/training/validate_fresh_minimal_entry_market_challenger.py                                                     | 8,513  | 3CE59B7506E6AC71848D5A2DC66F3A9CDB0284A15C3704AEB1D52C96FA2F9EE1 |
| src/training/analyze_incremental_fresh_holdout.py                                                                  | 6,791  | 7EF253BCEB4C2E0961A2ADCBED89257751FBB3410AEFFBA8847E32CDF617838  |
| src/training/validate_incremental_fresh_holdout.py                                                                 | 4,995  | 83E27646023044A0CF189B559F9423FD19098EBB73CAFF68F365D5801C4EC4CE |
| src/training/analyze_fresh_minimal_diagnostics.py                                                                  | 7,924  | 27C5B08F2912C2A9D800D7AA1C67E1B9A600945F192A89481438608DA4EEF340 |
| src/training/validate_fresh_minimal_diagnostics.py                                                                 | 3,146  | 3F0D03402880CE181D1EDE6A972780B22A3494215DCE6317B651DD66B90DBD8E |

| 파일                                                       | bytes  | SHA-256                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| src/data/fetch_fresh_kra_dividends.py                    | 12,910 | B7603DE99DDE28D9623A4C9F4648D5703ECE82C7E56E049B6890EB657BD004AC |
| src/training/evaluate_fresh_all_bets.py                  | 25,537 | 56B5278F99B435E2985130C8FFA7B5D50EBBCF9475E03A5B68C1CA983576EF67 |
| src/training/validate_fresh_all_bets.py                  | 16,402 | 1CB29EB01B28057A31CAD29EDA37E2294C2126484666EB05E3448E57553700A8 |
| src/training/evaluate_fresh_odds_8_15_all_bets.py        | 12,584 | AF563A89D16137405530C2FDF6DBD08172D4FB4E8EF99474DD25314BB2C07C1D |
| src/training/validate_fresh_odds_8_15_all_bets.py        | 11,572 | 430DD43862AA3FB7496FE7153C020A5763107E98449550076163618D0306A7C8 |
| src/training/analyze_fresh_all_bets_paired_advantage.py  | 5,706  | 759FCDA2C2C1EC1E70AF62A8840C563C408D747583A0FDC3A0317D094A4476D9 |
| src/training/validate_fresh_all_bets_paired_advantage.py | 5,275  | 4F4ECF9A14FA448564016F51370AC3F516913CA18E8CD78BB7DC7CF4DCD55B87 |

## 12.4 실행 명령

```
python -u -m src.training.run_deep_market_challengers ...
python -u -m src.training.run_rolling_origin_market_challenger ...
python -u -m src.training.run_fixed_lock_rolling_stability ...
python -u -m
src.training.run_rolling_place_probability_calibration ...
python -u -m src.training.run_clinic30d_rolling_ablation ...
python -u -m src.data.collect_kra_fresh_oos ...
python -u -m src.data.audit_fresh_frozen_feature_reproducibility
...
python -u -m
src.training.run_fresh_minimal_entry_market_challenger ...
python -u -m src.training.analyze_incremental_fresh_holdout ...
python -u -m src.training.analyze_fresh_minimal_diagnostics ...
python -u -m src.data.fetch_fresh_kra_dividends ...
python -u -m src.training.evaluate_fresh_all_bets ...
python -u -m src.training.analyze_fresh_all_bets_paired_advantage
...
```

전체 인자는

market\_probability\_advantage\_deep\_research\_20260823/reproduction\_command

s.txt에 고정했다. 각 실험 로그는 단계와 측정값의 실행 증거이며, 모든 로그가 전체 argv를 보존한다고 주장하지 않는다.

## 12.5 외부 출처 등급

A=동료평가·법원·규제·공식 1차자료, B=운영사 1차 공개자료, C=프리프린트·공개코드·자가보고. 회사·프로 베타의 지속 ROI는 공개 독립 감사 근거가 없으므로 수익 근거로 사용하지 않았다.

## 13. H10~H18: 최종화 직전까지 실제로 수행된 후반 연구

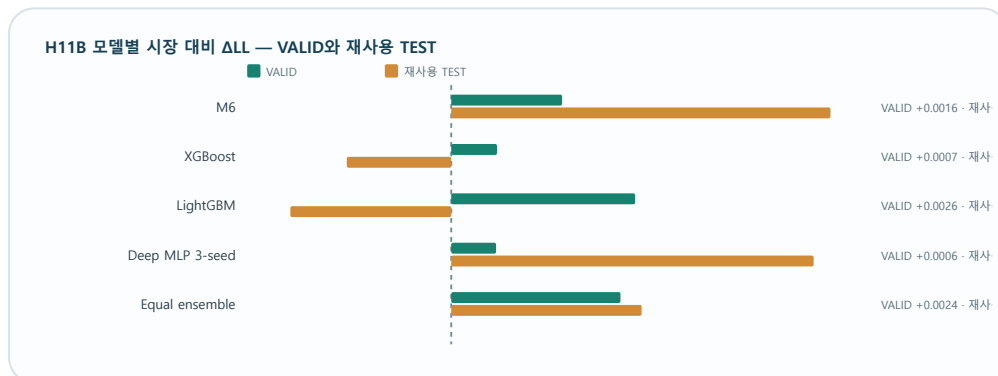
**범위 경계:** 아래는 이미 생성된 파일·로그에서 재구성한 실행 기록이다. 이 최종 보고서를 만들기 위해 새 모델, 새 하이퍼파라미터 탐색, 새 백테스트 또는 사후 정산을 실행하지 않았다.

| Phase | 질문·구현                                    | 실제 수행                                 | 결과·경계                                        |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| H10A  | provenance 확인 가능한 6피처 M6 앵커와 fresh64 재검증 | 실제 학습                                 | fresh64 $\Delta$ LL CI가 0 포함; 7 승식 모두 확증 0/7 |
| H11   | 2026-08-23 17경주 사전 배당 캡처·소스 감사           | 기존 프로세스 실행 중/종료 상태를 그대로 보존            | API214 win/place 시점값 부재 가능성을 결측으로 처리         |
| H11B  | M6·XGBoost·LightGBM·Deep MLP 3-seed      | 33 fit 연산: 중단 18 + 최종 성공 15           | 확률합·reload PASS; pristine 성과는 아직 없음          |
| H11C  | 8~15배 상위 10·20·30·40% VALID 잠금           | 새 학습 없이 frozen H11B 점수 평가             | 4개 cutoff 모두 q 대조 상위 Holm 실패                 |
| H11D  | 시장확률 exponent alpha shrinkage            | alpha=1.05 개발·1.06 후속 paper 평가 후보로 동결 | late28 CI가 0 포함                              |
| H11E  | 과거 최선 전략 실전 배포 가능성 감사                    | 피처·시점가격 가용성 검사                        | 실행 불가; 대체값으로 점수 생성하지 않음                      |
| H12   | 7승식 공식 결과·환급 정산 엔진                       | 사전등록·합성 검증                            | 생산 정산은 최종화 Goal에 따라 실행하지 않음                  |
| H13   | 비음수 log-pool                             | optimizer 8회                          | 가중치 불안정, late28 CI 0 포함                      |
| H14   | convex residual pool                     | optimizer 3회                          | first64에서 시장 exponent 0; late28 미확증          |

| Phase | 질문·구현                             | 실제 수행            | 결과·경계                            |
|-------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| H15   | 10-arm 확률·Top-3 evaluator         | 사전 동결·합성 검증      | 평가기 준비도이며 실적이 아님                 |
| H16   | 모든 모델 7승식 ticket generator        | 사전 동결·watcher    | 실제 조합가격 없으면 probability-only로 격리 |
| H17   | ridge convex market-residual pool | 14 fit, lambda=1 | 시장 exponent 0.98077; 거의 시장으로 수축  |
| H18   | H17 확률·7승식 확장                     | 사전 동결·watcher    | 사후 공식 정산은 측정되지 않음                |

## 13.1 H11B 실제 다중모델 학습

H11B는 단순 설계안이 아니라 M6, XGBoost, LightGBM, Deep MLP 3-seed를 실제로 학습했다. 누적 fit 연산은 33이지만, 이는 서로 다른 최종모델 33개가 아니다. 중단 실행 18회와 최종 성공 실행 15회를 모두 보존한 수치다. 최종 확률합 최대오차는 4.441e-16, 저장모델 reload 예측 최대오차는 0.000e+00다.



근거:

outputs/reports/h11b\_six\_feature\_multimodel\_preregistered\_20260823/experiment\_summary.json · **fields:** models.\*.valid.delta\_ll\_per\_race, models.\*.test.delta\_ll\_per\_race, ensemble.valid/test.delta\_ll\_per\_race · **scope:** 역사 VALID와 반복 열람 TEST; 목표일 성과·독립 표본 확증 아님

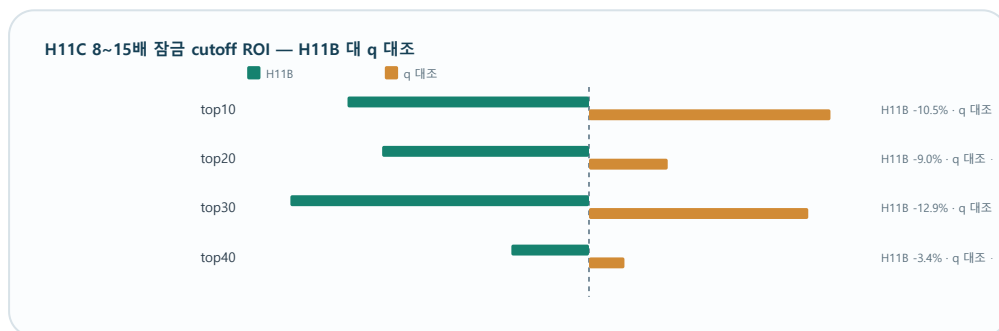
| 모형              | VALID $\Delta LL$ | 재사용 TEST $\Delta LL$ | 해석           |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| M6              | +0.001585         | +0.005422            | 두 구간 방향 일치   |
| XGBoost         | +0.000654         | -0.001493            | 방향 불일치 또는 음수 |
| LightGBM        | +0.002629         | -0.002300            | 방향 불일치 또는 음수 |
| Deep MLP 3-seed | +0.000641         | +0.005182            | 두 구간 방향 일치   |

| 모형             | VALID ΔLL | 재사용 TEST ΔLL | 해석         |
|----------------|-----------|--------------|------------|
| Equal ensemble | +0.002420 | +0.002722    | 두 구간 방향 일치 |

VALID·TEST 모두 이미 관찰된 연구구간이다. 이 표는 실제 학습과 내부 재현성을 증명하지만 독립 확증을 만들지는 않는다. 목표일 결과는 학습 완료 시 읽지 않았고 stake는 0이었다.

## 13.2 H11C 8~15배 VALID 고정 임계값

8~15배 구간은 과거 결과를 버리지 않고 별도의 VALID 잠금 분석으로 재검증했다. 상위 10·20·30·40% 절대 임계값은 각각 0.00971384, 0.00704490, 0.00544431, 0.00417516다. H11B의 Brier 개선은 +0.0000556였지만 ECE는 모델 0.005920, 시장 0.000847였다.



근거:

outputs/reports/h11c\_darkhorse\_8\_15\_preregistered\_20260823/valid\_cutoff\_metrics.csv

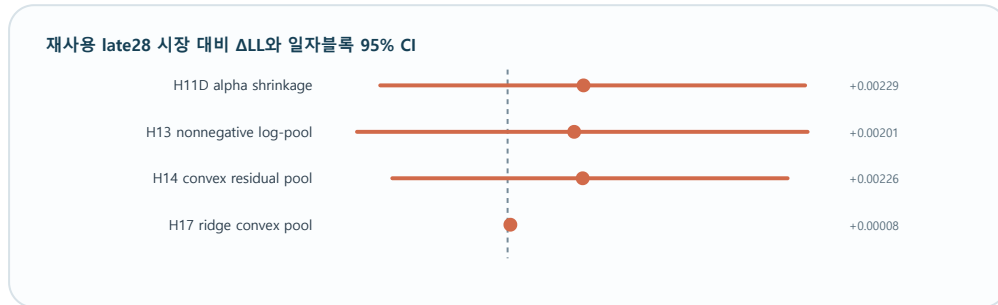
outputs/reports/h11c\_darkhorse\_8\_15\_preregistered\_20260823/valid\_paired\_metrics.csv

· **fields:** cutoff, absolute\_threshold, tickets, roi, roi\_ci\_low/high, q\_control\_roi, paired\_difference, holm\_pass · **scope:** VALID-only 8~15배 top10/20/30/40 잠금 평가; 목표일·TEST 수익 아님

| 선별    | 고정 임계값     | 티켓  | H11B ROI | 95% CI           | q 대조 ROI | paired 차이 | Holm |
|-------|------------|-----|----------|------------------|----------|-----------|------|
| top10 | 0.00971384 | 87  | -10.46%  | -65.06% ~ 56.97% | +10.46%  | -20.92%   | FAIL |
| top20 | 0.00704490 | 173 | -8.96%   | -48.91% ~ 37.06% | +3.41%   | -12.37%   | FAIL |
| top30 | 0.00544431 | 259 | -12.93%  | -45.27% ~ 21.88% | +9.50%   | -22.43%   | FAIL |
| top40 | 0.00417516 | 345 | -3.36%   | -31.84% ~ 27.68% | +1.54%   | -4.90%    | FAIL |

**판정:** H11C 네 cutoff 모두 Holm 통과 0개다. 모델 ROI가 음수이고 q 대조보다도 낮았으므로 이 결과는 기존 8~15배 방어 신호를 확증하지 못했다.

### 13.3 H11D·H13·H14·H17 시장 풀링



근거:

outputs/reports/h11d\_market\_anchor\_shrinkage\_preregistered\_20260823/experiment\_summary.json,  
outputs/reports/h13\_market\_anchor\_nonnegative\_log\_pool\_preregistered\_20260823/experiment\_summary.json,  
outputs/reports/h14\_convex\_market\_residual\_pool\_preregistered\_20260823/experiment\_summary.json,  
outputs/reports/h17\_ridge\_convex\_market\_residual\_pool\_preregistered\_20260823/experiment\_summary.json · **fields:** late28\_delta\_ll\_vs\_q, late28\_daily\_block\_bootstrap\_ci.low/high · **scope:** 이미 관찰된 late28 VALID; 네 모델 모두 CI가 0을 포함하며 독립 확증 아님

네 결과 모두 신뢰구간이 0을 포함한다. H13은 first64→all92 가중치 L1 변화가 1.218였고, H14도 0.913였다. H17은 ridge 규제로 시장 exponent가 0.98077까지 돌아갔으며 남은  $\Delta LL$ 은 +0.0000837에 불과했다.

**해석:** 복잡한 풀링이 시장보다 지속적으로 우월했다는 증거가 아니라, 작은 표본에서 가중치가 불안정했고 규제가 이를 거의 시장으로 수축시켰다는 증거다.

# 14. 전체 수익·EDGE 증거의 최종 합산 판정

0 / 7

v11 전체착순 확증 수익 승식

95% CI 하한>0 기준

0 / 7

v11 시장앵커 확증 수익 승식

점추정 양수와 확증을 분리

0 / 7

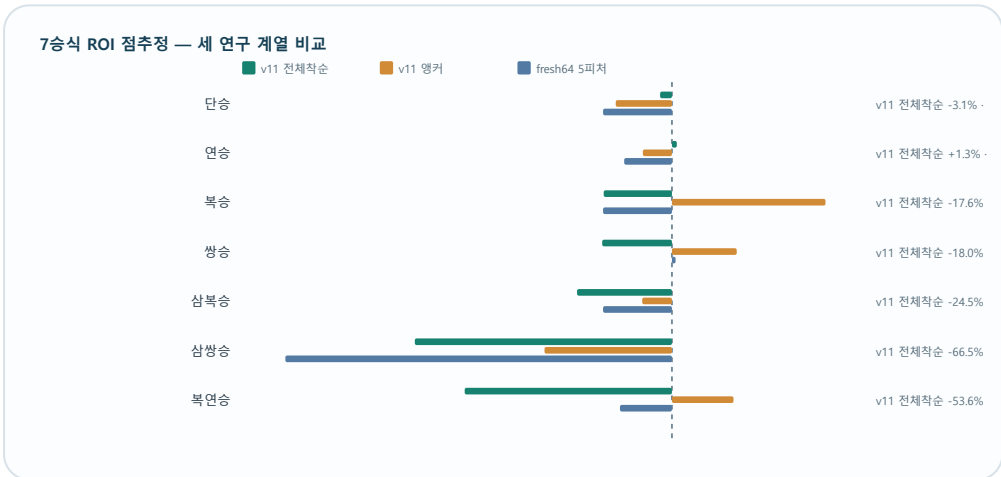
fresh64 5피처 확증 수익 승식

6일·64경주, optional continuation

0원

권장 실제 stake

실전 배포 가능한 절대수익 미확인



근거:

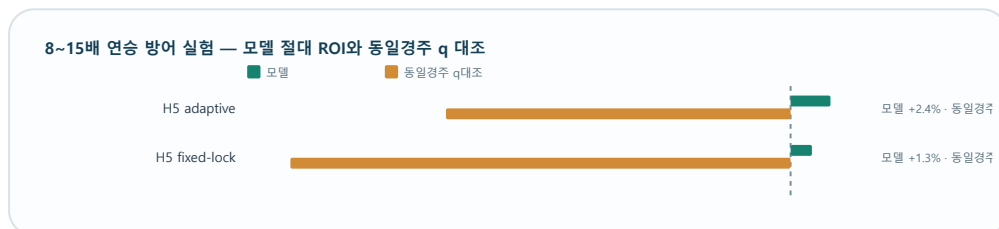
outputs/reports/revised\_v11\_seoul\_bugyeong\_full\_rerun\_20260822/locked\_policy\_test\_results.csv,  
outputs/reports/revised\_v11\_seoul\_bugyeong\_full\_rerun\_20260822/market\_anchor/locked\_test\_results.csv,  
outputs/reports/fresh\_all\_bets\_extended\_20260823/fresh\_all\_bet\_summary.csv · **fields:** bet\_type, roi; v11 full-rank-market-anchor validation-locked TEST와 fresh64 official-settlement point ROI · **scope:** 서로 다른 모델·표본의 기술 비교; 세 계열 모두 95% 절대수익 확증 0/7

| 승식 | v11 전체착순 | v11 시장앵커 | fresh64 5피처 | 절대수익 확증 |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 단승 | -3.06%   | -14.54%  | -17.81%     | 없음      |
| 연승 | +1.26%   | -7.52%   | -12.34%     | 없음      |
| 복승 | -17.65%  | +39.72%  | -17.81%     | 없음      |

| 승식  | v11 전체착순 | v11 시장앵커 | fresh64 5피처 | 절대수익 확증 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|
| 쌍승  | -18.04%  | +16.76%  | +0.94%      | 없음      |
| 삼복승 | -24.54%  | -7.69%   | -17.81%     | 없음      |
| 삼쌍승 | -66.52%  | -32.96%  | -100.00%    | 없음      |
| 복연승 | -53.61%  | +15.93%  | -13.44%     | 없음      |

v11 앵커 복승 +39.72%, 쌍승 +16.76%, 복연승 +15.93% 같은 양의 점추정이 있었지만 각 95% CI가 0을 포함한다. fresh64에서는 쌍승 +0.94%만 양수였고 CI는 -82.95%~+94.78%였다. 점추정은 발견 후보일 뿐 수익 확증이 아니다.

## 14.1 시장보다 덜 잃은 방어 신호



근거:

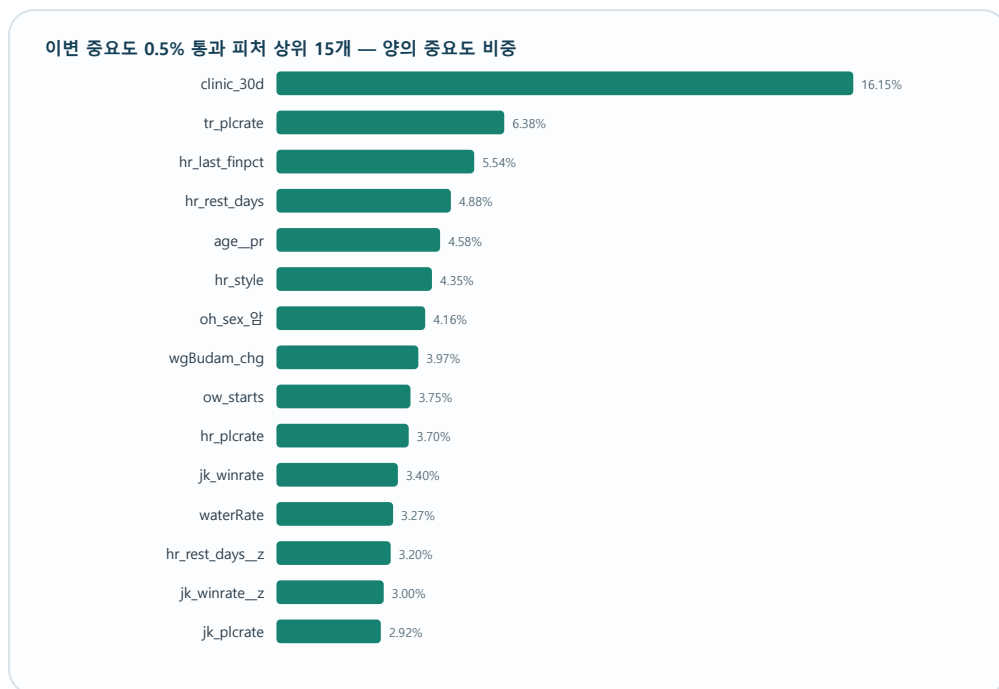
outputs/reports/rolling\_origin\_market\_challenger\_20260823/experiment\_summary.json,  
outputs/reports/fixed\_lock\_rolling\_stability\_20260823/experiment\_summary.json ·

**fields:** place\_policy/pooled\_test\_place\_policy.model\_roi, market\_roi\_same\_races,  
paired\_roi\_difference · **scope:** 재사용 rolling OOS의 연승 방어 신호; closing odds 사용, 절대 ROI 미확증

H5 adaptive는 모델 ROI +2.43% [95% CI -13.41%, 18.80%], q 대조 -21.01%, paired 차이 +23.44%였다. fixed-lock은 모델 +1.30% [95% CI -18.65%, 21.96%], q 대조 -30.50%, paired 차이 +31.80%였다.

**정확한 문장:** 재사용 OOS의 8~15배 연승 구간에서 모델이 동일경주 시장대조보다 손실을 줄인 증거는 있다. 그러나 모델 절대 ROI의 CI는 0을 포함하고, closing odds를 사용했으며, H11C VALID 잠금은 재현하지 못했다. 따라서 “수익 전략”이 아니라 “제한된 방어 신호”다.

## 14.2 0.5% 이변 중요도와 인과해석 경계



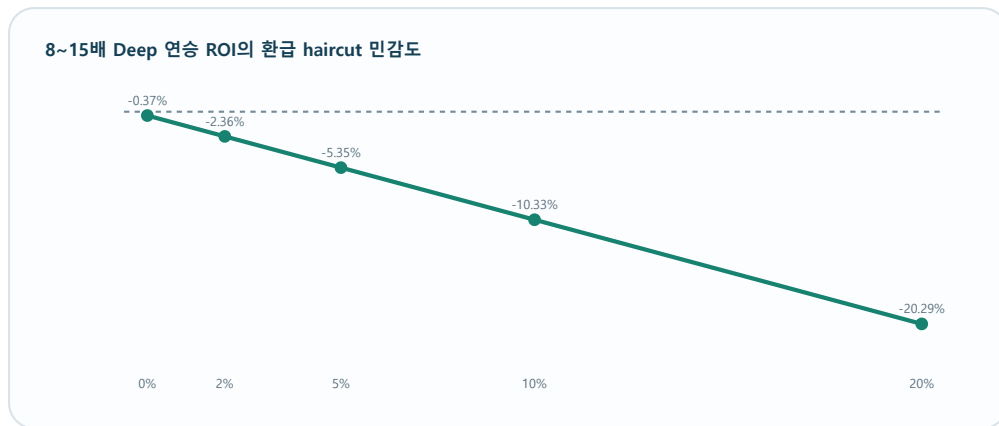
근거:

outputs/reports/revised\_v11\_seoul\_bugyeong\_full\_rerun\_20260822/upset\_feature/upset\_feature\_importance.csv · **fields:** importance\_rank, feature, importance\_weight, importance\_ci\_low/high, selected\_gt\_0p5pct · **scope:** TRAIN 내부 chronology 선별 후 재사용 TEST 설명; 0.5%는 운영 절단값이고 인과·수익 유의성 아님

운영상 0.5% 기준을 넘은 피쳐는 29개지만 일자블록 중요도 CI 하한이 0보다 큰 피쳐는 4개뿐이다: tr\_plcrate, hr\_rest\_days, wgBudam\_chg, hr\_plcrate. 1위 clinic\_30d는 중요도 점추정이 컸지만 H7 ablation의 증분 CI가 0을 포함했다. 중요도는 원인효과가 아니다.

56개 이변 ROI 셀 중 점추정 ROI 30% 이상은 22개였지만 CI 하한>0은 0개, FDR 5% 통과도 0개였다. 고배당 단일 적중과 사후 선택이 만든 착시를 먼저 의심해야 한다.

## 14.3 공제율·슬리피지·Kelly



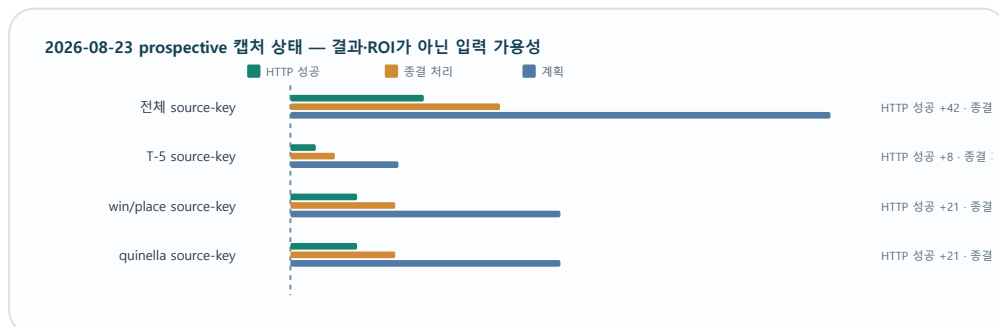
근거:

outputs/reports/deep\_market\_challengers\_20260823\_v2/independent\_audit/payout\_slippage\_sensitivity.csv · **fields:** audit\_cell=8~15/deep\_blend/place, payout\_haircut, model\_roi · **scope:** 재사용 TEST 공식환급의 0~20% 가상 haircut 민감도; 실측 slippage 아님

공식 최종 환급배당에는 공제가 이미 반영되어 단승 20%, 다중승식 27%를 다시 차감하지 않았다. 위 haircut은 실제 측정 슬리피지가 아니라 민감도 시나리오다. 무 haircut에서도 -0.37%였고 20% haircut에서 -20.29%로 악화됐다. Kelly는 티켓별 실행가능 사전가격이 있을 때만 식별 가능하며 복합승식의 패배 조합 가격이 없으므로 실제 Kelly 성과로 만들지 않았다.

## 15. 2026-08-23 prospective 프로토콜과 실제 캡처 상태

**목적:** 결과를 보기 전에 17경주의 모델·정책·파일 해시를 동결하고 T-20/10/5/2/1 두 소스 170개 슬롯을 수집하는 것이었다. 이 장은 결과나 수익이 아니라 입력가용성과 사전등록 무결성만 보고한다.



근거: data/raw\_prospective\_oos\_20260823/research\_state.json,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/snapshot\_manifest.jsonl,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/snapshot\_rows.csv,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/watchdog\_validation.json · **fields:** snapshot\_manifest:  
record\_type, snapshot\_label, meet, rcNo, source; snapshot\_rows: winOdds, plcOdds,  
displayed\_gross\_odds; watchdog validator failures · **scope:** 2026-08-23 result-blind 입력 캡처만;  
계획 170 source slots:17 races:85 win/place:85 quinella는 builder 고정 계획값; 결과·ROI·적중률·정  
산은 미측정

| 항목                        | 현재 저장값                                                                           | 판정                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 스케줄러 상태                   | SCHEDULER_ACTIVE                                                                 | 사실 기록             |
| 스케줄러 종결 상태                | SCHEDULER_ACTIVE                                                                 | 진행 중              |
| 계획 source-key             | 170/170                                                                          | race_card×5시점×2소스 |
| HTTP 성공 source-key        | 42/170                                                                           | 성공만; 실패 포함 안함     |
| 종결 처리 source-key          | 66/170; terminal records: HTTP=42, network=28, missed=8, outcome-fetch blocked=0 | 진행/불완전            |
| 미처리/예상 외 terminal key     | 104/0                                                                            | 확인 필요             |
| T-5 HTTP 성공               | source-key=8/34; any/both-source races=4/4                                       | 성공 관측             |
| T-5 종결 처리                 | source-key=14/34; races=7/17                                                     | 진행/불완전            |
| win/place 사용가능 race-label | 0                                                                                | 소스 한계             |
| 복승 사용가능 race-label        | 21                                                                               | 입력 상태             |
| 복승 완전 조합격자 실패 레코드         | 6                                                                                | 불완전               |
| 예정시각 ±90초 허용 범위 위반        | 2                                                                                | 위반                |

| 항목                                            | 현재 저장값                                                                                                                                                                                                                    | 판정                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| terminal 판정<br>API214 스냅<br>샷                 | 11                                                                                                                                                                                                                        | 격리·무결<br>성 실패                          |
| 하류 점수·정<br>산기의 결과·<br>환급 읽기                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0 유지                                   |
| 캡처 독립검<br>증                                   | FAIL;<br>failures=no_terminal_target_outcome_observed_at_capture,<br>independent_raw_result_state_recalculation,<br>recognized_quinella_snapshots_have_complete_pair_grid,<br>scheduled_snapshot_offsets_within_tolerance | 실패/진행                                  |
| 스케줄러 시<br>작/치명오류                              | 4/3                                                                                                                                                                                                                       | 재시작 이<br>력                             |
| collector<br>PermissionErr<br>or/수동 재시<br>작   | 3/3                                                                                                                                                                                                                       | 동일<br>frozen<br>source 확<br>인          |
| H16 watcher<br>PermissionErr<br>or/수동 재시<br>작 | 3/3                                                                                                                                                                                                                       | 동일<br>frozen<br>source-pro<br>tocol 확인 |
| 실제 stake                                      | 0원                                                                                                                                                                                                                        | 0 유지                                   |
| 공식 사후 정<br>산                                  | 실행하지 않음                                                                                                                                                                                                                   | Goal 경계                                |
| prospective<br>ROI                            | 현재 실험에서는 측정되지 않음                                                                                                                                                                                                          | 미측정                                    |

## 15.1 사전 동결·검증 근거

첫 T-5 전에 159개 allowlist 파일을 master registry에 고정했고 독립검증은 972/972 PASS, target 결과·배당 읽기 0, target quote snapshot 읽기 0, network call 0, stake 0 을 기록했다. registry SHA-256은 7F483003B1DFD66F7784C4D3AF498DA7A3A37AEA09ADFDC550D88CF1FA5EB5E2다.

H16/H18 결합 정산기는 합성 자료에서 교차검증 208개, 지표 재계산 2,820개, negative contract 35개를 통과했다. 다만 이는 **정산 코드의 준비도**이지 실제 2026-08-

23 수익 성과가 아니다.

## 15.2 보존된 결함과 소스 한계

**성과와 종결 처리의 경계:** 계획 170개 중 실제 HTTP\_RESPONSE 성공은 42개이고, HTTP\_RESPONSE|NETWORK\_EXCEPTION|MISSED\_SLOT\_NO\_POST\_START\_REQUEST|CALL\_BLOCKED\_TO\_PREVENT\_OUTCOME\_FETCH 중 하나로 종결 처리된 고유 source-key는 66개다. NETWORK\_EXCEPTION 24개를 성공 캡처로 승격하지 않았다. outcome fetch 방지 차단 CALL\_BLOCKED\_TO\_PREVENT\_OUTCOME\_FETCH 0개도 성공 캡처로 승격하지 않았다. 스케줄러 상태는 SCHEDULER\_ACTIVE이며 미처리 계획키 104개, 예상외 terminal key 0개다. T-5도 HTTP 성공 source-key 8/34와 종결 처리 14/34를 분리했다.

- 첫 경주부터 API214 win/place 시점배당이 0행으로 돌아온 경우에는 결측을 보간하거나 결과배당으로 대체하지 않았다.
- API214 원문 가운데 terminal 상태로 판정한 스냅샷 11개가 검출되어 TERMINAL\_QUARANTINE 처리됐다. 이 값은 착순행 개수가 아니라 스냅샷 감사 개수다. 하루 점수·정산기는 이를 읽지 않았지만, 엄격한 outcome-untouched 전향 검증 조건은 실패다.
- 복승에서 인식된 스냅샷 중 완전한 C(활성 출전마, 2) 조합격자를 충족하지 못한 검증 레코드는 6개다. 부족한 조합을 추정·보간하지 않았으며, 해당 상태를 실행 가능한 전체 복승 가격망으로 간주하지 않았다.
- 예정 T-시각에서  $\pm 90$ 초 허용범위를 벗어난 검증 레코드는 2개다. 재시작으로 늦어진 슬롯을 정시 관측으로 바꾸지 않고 그대로 실패로 보존했다.
- **collector 운영사고:** scheduler\_heartbeat.json.tmp → scheduler\_heartbeat.json 교체 중 PermissionError가 3회 발생했다(시각 2026-08-23T11:12:05.763173+09:00, 2026-08-23T12:34:04.568799+09:00, 2026-08-23T13:01:38.606360+09:00). watchdog는 캡처 검증 실패 때문에 자동 재시작을 fail-closed로 거부했고, 수집기는 수동으로 3회 재시작됐다. 시작 횟수 4회, PID 계보 14124, 20976, 22888, 14000를 보존했다. frozen/current 수집기 SHA-256은 모두 0B5E8DC155BE56723B0F87272C4F8F3E474C060C6C320CB04EE706DFD6E51CA3이고 watchdog의 expected collector module-output-root marker 검사도 일치했다. 따라서 동일 frozen source 재시작은 확인됐지만, 모든 개별 CLI flag 문자열 자체의 별도 해시 기록까지 존재한다고 확대해석하지 않는다. 마지막 재시작 뒤 T-10 SOURCE\_UNAVAILABLE은 4건(2026-08-23T13:02:52.263011+09:00, 2026-08-23T13:02:54.712044+09:00, 2026-08-23T13:25:02.116514+09:00, 2026-08-23T13:25:04.530010+09:00)이며, 보고서 스냅샷 당시 다음 예정시각은 2026-08-23T13:33:00+09:00였다. 근거:

data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/phase\_progress.jsonl,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/watchdog\_installation\_manifest.json,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/watchdog\_state.json,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/scheduler\_heartbeat.json,  
src/data/collect\_kra\_prospective\_odds.py,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T111645\_stderr.log,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T111645\_stdout.log,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1236\_stderr.log,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1236\_stdout.log,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1302\_stderr.log,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1302\_stdout.log.

- **H16 watcher 운영사고:** ticket\_watcher\_state.json.tmp → ticket\_watcher\_state.json 교체 중 PermissionError가 3회 발생했고, watcher는 수동으로 3회 재시작됐다(PID 35988, 31444, 31660). freeze attestation-installation manifest·현재 파일의 source SHA-256은 6E9878F71C1754A71EFBDA0068DF6396F4BB4BF433EA4326EED518929B6A5F0A으로 일치하고, restart protocol prefix는 frozen protocol SHA-256 160722007A520D4A3B4BB810927EBF9BBCFC61654ADA9D9E87C8C48C1C96EDF2과 일치한다. 따라서 같은 frozen source-protocol 재시작 사실만 확인하며 성과나 실전 배포 가능성으로 해석하지 않는다. 근거:  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/h16\_freezer\_freeze\_before\_first\_t5.json,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/watcher\_installation\_manifest\_before\_first\_t5.json,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/watcher\_stderr.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1227\_stderr.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1257\_stderr.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1259\_stderr.log,

outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/ticket\_freeze\_watcher.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/ticket\_watcher\_state.json,  
src/training/freeze\_h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_tickets.py,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1227\_stderr.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1227\_stdout.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1257\_stderr.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1257\_stdout.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1259\_stderr.log,  
outputs/reports/h16\_prospective\_all\_model\_seven\_bet\_extension\_preregistered\_20260823/logs/manual\_restart\_20260823T1259\_stdout.log.

- 복승 API는 양의 조합배당을 반환했지만 다른 복합승식 전체 조합의 안전한 사전 가격망은 검증되지 않았다.
- 정산기 v1 교차감사 실패는 같은 코드 행의 호출순서를 줄번호만으로 판정한 auditor false negative였고, AST column 위치로 수정한 v2를 authoritative로 보존했다.
- 최종화 Goal에 따라 준비된 사후 orchestrator를 생산 실행하지 않았다. 따라서 실제 적중, ROI, EDGE 적중률은 측정되지 않았다.

상태 스냅샷 생성시각 2026-08-23T13:30:38.982071+09:00. 원본:

data/raw\_prospective\_oos\_20260823/research\_state.json,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/snapshot\_manifest.jsonl,  
data/raw\_prospective\_oos\_20260823/snapshot\_rows.csv.

## 16. 실패·충돌·수정 이력

---

양의 결과만 남기면 데이터 스누핑 위험을 숨기게 된다. 아래 15개 항목은 데이터·모델 근거 인벤토리에서 그대로 가져온 최종 판정 규칙이다.

| I<br>D      | 관측된 문제                                                                                                               | 최종 처리                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C<br>0<br>1 | Project_Reserach.txt and Report_summary.txt were generated before H10A-H17 and live prospective artifacts.           | Treat their earlier next-step/checkpoint statements as stale; use dated primary JSON/CSV/log evidence for final claims.                           |
| C<br>0<br>2 | Earlier revised_v7/revised_v10 runs used 137 features, Seoul-only subsets, or retained final-pool leakage variables. | They are historical, not canonical. The v11 141-feature Seoul+부경 clean dataset supersedes them for data/model integrity claims.                   |
| C<br>0<br>3 | The v11 TEST block was repeatedly inspected.                                                                         | Do not call positive TEST delta LL independent confirmation.                                                                                      |
| C<br>0<br>4 | H10A fresh64 was post hoc optional-continuation data.                                                                | Report descriptively only; its CI crosses zero and exact six-day sign-flip p is 0.078125.                                                         |
| C<br>0<br>5 | H5 paired market advantage is positive while absolute ROI confidence intervals cross zero.                           | State market-relative defense, not confirmed profit. Comparator and odds are closing/final values.                                                |
| C<br>0<br>6 | Combination-bet market probabilities are q-derived proxies, not observed pool probabilities.                         | Do not label proxy edge as actual executable combination-market edge.                                                                             |
| C<br>0<br>7 | H11B has 33 cumulative fit operations but only 15 in the final successful run.                                       | Report 18 interrupted operations plus 15 final operations; do not present 33 as 33 distinct final models.                                         |
| C<br>0<br>8 | H11B independent validator initially failed 27/28 on Deep float32 reproducibility.                                   | Preserve the incident. Final 28/28 followed a validator-only deterministic CPU path fix without tolerance relaxation or model/prediction changes. |
| C<br>0<br>9 | H11D claims zero parsed TEST rows, but a whole-file hash streamed TEST-region bytes.                                 | Analytical TEST access was zero; strict physical byte-I/O isolation was not.                                                                      |
| C<br>1<br>0 | H13/H14/H17 all evaluate a late28 VALID block already inspected by H11D.                                             | All later pool comparisons are adaptive/descriptive and not confirmation.                                                                         |

| I<br>D      | 관측된 문제                                                                                                                | 최종 처리                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C<br>1<br>1 | The strongest rank metric depends on the objective.                                                                   | Avoid a single universal winner claim; identify winners per NDCG, Spearman, MAE, top-3 exact, and top-1 hit.                                                         |
| C<br>1<br>2 | Rank metric denominators differ because test contains 7 invalid-order races and 16 tied/gapped races.                 | Use 1094 races for general rank metrics and 1078 complete races for exact top-3 metrics.                                                                             |
| C<br>1<br>3 | Standardization recheck shows 127 standardized and 14 unit-interval columns, not 141 zero-mean/unit-variance columns. | Do not call this incomplete scaling; binary/unit-interval features need not be standardized, and trees do not require standard scaling.                              |
| C<br>1<br>4 | H11B target-card audit is a freeze-time statement.                                                                    | It proves target outcomes were untouched at that artifact time only; later live watcher artifacts require separate refresh outside this finalization-only inventory. |
| C<br>1<br>5 | Positive delta log likelihood does not imply profitability.                                                           | Probability quality, selection, executable prices, takeout, pool impact, ticket construction, and uncertainty are distinct gates.                                    |

## 16.1 실패가 준 핵심 정보

- 확률  $\Delta$ LL 개선과 금전 ROI는 별개다. 시장보다 확률분포가 좋아도 가격·공제·티켓·실행시점이 맞지 않으면 수익이 나지 않는다.
- 복잡도가 자동으로 우위를 만들지 않았다. Attention은 MLP보다 추가 이점이 없었고, log-pool-convex pool은 작은 표본에서 불안정했다.
- 확률보정은 proper score를 일부 개선했지만 Kelly 손익을 악화시켰다. 보정 품질과 자금성장은 같은 목표가 아니다.
- 중요도 상위 피쳐도 ablation에서 증분이 사라질 수 있다. 중요도·SHAP·local reason을 인과효과로 부르면 안 된다.
- 새 날짜 자료도 수집과 분석 중간에 이미 본 표본을 합치면 pristine 확증이 아니다.

상세 시간순 기록과 문헌 연결은

outputs/reports/final\_comprehensive\_research\_report\_20260823/evidence/chronology\_literature\_evidence.json 및

outputs/reports/final\_comprehensive\_research\_report\_20260823/evidence/chronology\_literature\_evidence.md에 보존했다.

# 17. 문헌·현업과 우리 결과의 연결

기존 4장은 Benter, Harville, proper scoring rule, favorite-longshot bias, 국내 시장 효율성, data snooping, KRA·HKJC·NYRA 공식자료를 근거 등급과 함께 정리했다. 후반 실험의 결과까지 연결하면 결론은 다음과 같다.

| 외부 원칙                              | 우리 적용                             | 실제 결과                              | 판정              |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Benter형<br>fundamental +<br>market | log(q) offset과<br>residual/anchor | 재사용 TEST에서 양의 ΔLL                  | 확률 신호·수익 미확정    |
| 시장가격을 고려한<br>모델선택                  | VALID 잠금·paired q<br>대조           | H5 방어 신호, H11C 미재현                 | 혼재              |
| 다수전략 데이터 스<br>누핑 통제                | Holm/BH FDR·CI·tail<br>제거         | 절대수익 확증 셀 0                        | NO-GO           |
| 말 간 상호작용                           | masked self-attention<br>1층       | 시장 대비 개선, MLP 대비<br>추가 우위 없음       | 복잡도 채택<br>근거 없음 |
| 실시간 가격·풀·실행                        | T-minus 캡처·fail-<br>closed        | win/place 시점값 불완전, 다<br>중승식 가격망 미완 | 핵심 병목           |
| Kelly·pool impact                  | 가용 가격에서<br>fractional Kelly·민감도   | 실행가격·용량이 없어 완전<br>식별 불가            | 실전 미승인          |

현업 회사의 공개 handle·인프라·리베이트 자료는 조직의 운영구조를 보여주지만 우리 모델 ROI를 입증하지 않는다. 공개된 독립 감사 장기수익률과 상세 알고리즘이 동시에 있는 사례는 기존 조사에서 확인하지 못했다. 따라서 회사 사례를 수익 숫자로 전용하지 않았다.

# 18. 최종 퀀트 인사이트: 무엇을 알았고 무엇을 모르는가

## 18.1 근거가 지지하는 결론

- 1. 시장확률은 완벽하지 않다. v11 앵커와 일부 rolling 설계에서 양의 ΔLL가 관측됐다. 이는 비배당 기본정보가 시장 잔차의 일부를 설명할 수 있음을 뜻한다.

2. 그 신호는 작고 불안정하다. 재사용 TEST, late28, optional fresh64에서 모형·구간 별 방향이 달랐고 규제를 강화하면 거의 시장으로 수축했다.
3. 8~15배 구간은 버릴 근거가 없다. H5에서 같은 경주 q 대조보다 손실을 줄인 paired 신호가 있었으므로 연구 가치가 있다. 그러나 H11C가 재현하지 못했고 절대수익은 미확정이다.
4. 시장보다 나은 예측과 시장보다 나은 베팅을 구분해야 한다.  $\Delta LL$  양수, paired  $\Delta ROI$  양수, 절대 ROI 양수, CI 하한 양수는 서로 다른 문턱이다.
5. 현재 가장 큰 병목은 모델보다 가격 데이터다. T-5 실행가격·전체 조합풀·pool impact가 없으면 EV와 Kelly를 정확히 식별할 수 없다.

## 18.2 근거가 지지하지 않는 결론

- 어떤 승식도 장기적으로 수익이 난다고 말할 수 없다.
- v11 앵커 복승 +39.72% 같은 점추정을 지속 ROI로 외삽할 수 없다.
- 29개 또는 CI 양수 4개 피처가 이변의 원인이라고 말할 수 없다.
- 2026-08-23 목표일의 적중률·ROI·EDGE 정확도는 공식 사후정산을 실행하지 않았으므로 측정됐다고 말할 수 없다.
- 현업 CAW 회사의 성과를 우리 모델이 재현했다고 말할 수 없다.

### 최종 실전 배포 판정: NO-GO · 권장 실제 stake 0원

가장 정직한 결론은 “시장이 놓치는 작은 확률정보와 특정 구간의 상대적 손실 방어 신호는 관측됐지만, 공제율·실행가격·다중검정·독립 표본을 모두 통과한 수익전략은 발견되지 않았다”이다.

## 18.3 향후 가장 가치가 높은 방향 — 이번 Goal에서는 실행하지 않음

1. 사전 타임스탬프가 있는 단승·연승·전체 복합승식 조합가격을 장기간 수집한다.
2. 현재 모델·8~15배 규칙·평가지표를 변경 불가능하게 등록한 뒤 여러 경주일을 누적한다.
3. 확률  $\Delta LL$  → 실제 실행 EV → 공제·슬리피지 → capacity 순으로 단계별 gate를 통과시킨다.
4. White Reality Check/SPA 또는 의존성을 보존한 stepwise 검정으로 전체 전략 ledger의 선택편향을 통제한다.
5. 최소 표본과 검정력을 먼저 정하고, 그 전에는 결과를 “진행 중”으로만 분류한다.

# 19. 증거 맥락 원장: 연대기·전처리·미측정·학습

## 15단계 연구 연대기

| 순서 | 기간                    | 단계                        | 질문                                                                  | 작업                                                                                                              | 결과                                                                                                                            | 과학적 상태                                         |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2026-08-19~2026-08-20 | 초기 전처리·전체 착순 모델 라운드 v5~v9 | 문자열 수치화·스케일링·경주 그룹화를 거친 데이터로 전체 착순과 Top3를 학습할 수 있는가                 | 여러 전처리 버전과 Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Deep RankNet, Plackett-Luce 계열을 학습하고 137피처 대 선별피처를 비교했다. | 순위지표는 계산되었지만 시장 순위·적중이 강했고 validation 잠금 정책 중 95% CI 하한이 양수인 수익 정책은 없었다.                                                      | MECHANICAL_SUCCESS_ECONOMIC_NOT_CONFIRMED      |
| 2  | 2026-08-20~2026-08-21 | Benter형 시장 앵커 전환          | 독립 모델로 시장을 대체하기보다 log(q)를 고정 offset으로 두고 시장의 잔차오류만 학습하면 확률정보가 개선되는가 | 조건부 로짓, Benter 2단계 결합, Base Margin boosting, walk-forward, EDGE·Kelly·공식 환급 벡테스트를 구현했다.                         | 여러 역사 실행에서 양의 Delta LL이 관측됐으나 ROI 신뢰구간은 0을 포함했다. 홍콩 1997~2005 외부 재현은 Delta LL -0.0009084, CI [-0.0060925,+0.0039697]로 미확정이었다. | PROBABILITY_SIGNAL_WITHOUT_PROFIT_CONFIRMATION |
| 3  | 2026-08-21~2026-08-22 | 누수·피처·경매장·신규 표본 감사        | 관측된 고수익과 EDGE가 누수, 최종 pool 정보, 축퇴 배당 또는 경매장 범위 오류가 아닌가              | clinic 계열 시차, 구간기록, 연승 Harville, 제주·부경 병합, 고수익 표본과 배당분포를 감사했다.                                                  | 일부 고수익은 2019~2021 축퇴 배당과 일치해 실전 배포 근거에서 제외했다. revised_v7은 서울-only였고 서울+부경 기준 데이터는 revised_v10 이후에 별도로 구성되었다.                  | LEAKAGE_AND_SCOPE_CORRECTION                   |

| 순<br>서 | 기<br>간                                               | 단계                                                                            | 질문                                                                                                                                                       | 작업                                                                                                                                | 결과                                                                                                                                                                                                                                        | 과학적<br>상태                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | 202<br>6-<br>08-<br>22                               | revised<br>_v11<br>서울<br>+부경<br>clean<br>데이터<br>와 6개<br>전체<br>작순<br>모델<br>재학습 | 최종 pool·배<br>당·결과 누수<br>를 제거한 서<br>울+부경 데이<br>터로 전체 착<br>순 모델을 새<br>로 학습하면<br>어떤 성능과<br>수익을 보이는<br>가                                                     | 56,456행·5,343<br>경주·141피처<br>를 시간순<br>TRAIN<br>33,416/VALID<br>11,345/TEST<br>11,695행으로<br>분할하고 6개<br>모델을 실제 적<br>합·저장·재로딩<br>했다. | 전처리와 40개 데이터<br>감사 PASS, 203개 재로<br>딩·지표 재계산 PASS.<br>CatBoost TEST<br>NDCG@5 0.778036,<br>Spearman 0.455303,<br>rank MAE 2.439987. 통<br>계적으로 입증된 수익<br>승식은 0/7이었다.                                                                       | DATA_A<br>ND_MO<br>DEL_VAL<br>IDATION<br>_SUCCE<br>SS_PROF<br>IT_NO_G<br>O                        |
| 5      | 202<br>6-<br>08-<br>22                               | v11 시<br>장 앵<br>커·이변<br>·경마장<br>증화                                            | clean 비시장<br>피처가 시장확<br>률 q에 추가<br>정보를 주며<br>특정 이변 피<br>처·승식으로<br>수익화되는가                                                                                 | 조건부 로짓<br>·Base Margin·<br>양상블 Delta<br>LL, 29개 상위<br>이변피처, 서울·<br>부경 증화, 7승<br>식 잠금 정책과<br>다중비교를 평<br>가했다.                       | 시장 앵커 양상블 TEST<br>Delta LL/race<br>+0.017194, CI<br>[+0.009507,+0.025014]<br>였으나 TEST 재사용 한<br>계가 있다. 상위 이변 29<br>피처 모델은 전체 141피<br>처보다 Delta LL이 낮았<br>고 ROI CI/FDR 통과는 0<br>이었다. 서울·부경 각각<br>양의 앵커 Delta LL은 관<br>측됐으나 수익 확정은 0<br>이었다. | RETROS<br>PECTIVE<br>_MARKE<br>T_INFOR<br>MATION<br>_SUPPO<br>RT_NO_<br>TRADAB<br>LE_PROF<br>IT   |
| 6      | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>00:0<br>0~0<br>5:55<br>KST | H1~H9<br>심층<br>반복가<br>설<br>·fresh6<br>4 공식<br>7승식                             | 부분 풀링,<br>Attention,<br>log-pool,<br>0.5% sparse,<br>rolling lock,<br>확률보정,<br>clinic 증분, 새<br>날짜 표본과 7<br>승식 정산 중<br>무엇이 시장보<br>다 나은 베팅<br>으로 이어지는<br>가 | H1~H9 실제<br>적합·독립감사<br>와 64경주 공<br>식 KRA 정산을<br>수행하고 42쪽<br>HTML/PDF 중<br>합보고서를 생<br>성했다.                                         | H5 재사용 TEST의 확률·<br>연승 paired 방어 신호<br>만 제한적으로 지지되었<br>다. H2·H3·H4·H6·H7·H9<br>는 미지시, H8은 양의<br>점추정이나 optional<br>continuation 한계.<br>fresh64 절대수익 확정<br>0/7, paired Holm 0/7,<br>stake 0.                                                | MIXED_<br>RETROS<br>PECTIVE<br>_SIGNAL<br>_NO_PR<br>OSPECTI<br>VE_PRO<br>FIT_CON<br>FIRMATI<br>ON |

| 순<br>서 | 기<br>간                                               | 단계                                                        | 질문                                                                                                                       | 작업                                                                                                                                                    | 결과                                                                                                                                                                                     | 과학적<br>상태                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>06:2<br>1~0<br>6:28<br>KST | H10A<br>proven<br>ance-<br>ready<br>6피처<br>시장<br>앵커       | 당일 출전표에<br>서도 동일 원<br>천·변환을 재<br>현할 수 있는<br>6피처만으로<br>시장잔차 모델<br>을 만들 수 있<br>는가                                          | age, age_pr,<br>oh_sex_암,<br>wgBudam_chg<br>,<br>wgBudam__pr,<br>te_owName으<br>로 조건부 로짓<br>6회를 적합하<br>고 56,456행 변<br>환을 최대<br>8.882e-16 오<br>차로 재생했다. | 기술·출처 재현은 PASS,<br>독립감사 22/22. 재사용<br>TEST M6-q Delta LL<br>+0.005422, Holm 통과<br>지만 독립 확증이 아니<br>다. fresh64 M6-q<br>+0.010457, exact day<br>sign-flip p=0.078125로<br>미확정. 실제 stake 0. | PROVEN<br>ANCE_S<br>UCCESS<br>_PERFO<br>RMANC<br>E_UNCO<br>NFIRME<br>D                                    |
| 8      | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>06:2<br>1~0<br>6:59<br>KST | H11<br>V1 사<br>전등록<br>과<br>H11B<br>6피처<br>멀티모<br>델 동<br>결 | H11 V1 5피처<br>주모델을 보존<br>하면서<br>XGBoost,<br>LightGBM, 3-<br>seed Deep<br>MLP와 M6 앙<br>상블을 결과<br>미접촉 상태로<br>동결할 수 있<br>는가 | H11 V1 사전등<br>록 후 H11B에<br>서 총 33 fit<br>operation(최종<br>성공 실행 15,<br>이전 중단 18)<br>을 기록하고 네<br>arm과 25% 동<br>일가중 앙상블<br>을 동결했다.                       | 실제 새 학습과 재로딩,<br>확률합, 6피처 replay,<br>gradient FD가 PASS. 역<br>사 VALID 앙상블 Delta<br>LL +0.002420 CI가 0을<br>포함했고 재사용 TEST<br>+0.002722 CI도 0을 포<br>함했다. 타깃 성능은 아<br>직 없음.                 | PROSPE<br>CTIVE_M<br>ODEL_F<br>REEZE_S<br>UCCESS<br>_HISTOR<br>ICAL_AD<br>VANTAG<br>E_UNCO<br>NFIRME<br>D |
| 9      | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>07:0<br>0~0<br>7:10<br>KST | H11C<br>8~15<br>배 다<br>크호스<br>VALID<br>잠금                 | 8~15배·양의<br>EDGE 후보 중<br>H11B EDGE<br>상위<br>10/20/30/40%<br>가 동일 건수<br>시장 q 대조보<br>다 나온가                                 | VALID에서<br>edge 임계값<br>0.009714,<br>0.007045,<br>0.005444,<br>0.004175를 결<br>과-T-5 이전에<br>잠그고 Brier,<br>ECE, ROI,<br>paired Delta<br>ROI를 평가했<br>다.   | 네 cutoff 모두 H11B<br>ROI가 음수이고 동일 건<br>수 q 대조는 양수였으며<br>Holm 통과 cutoff는 0이<br>었다. deployment NO-<br>GO, stake 0.                                                                        | HYPOTH<br>ESIS_NO<br>T_SUPP<br>ORTED_<br>ON_SEL<br>ECTION_<br>PERIOD                                      |

| 순<br>서 | 기<br>간                                               | 단계                                                      | 질문                                                                                                         | 작업                                                                                                                | 결과                                                                                                                                                                                                                                                       | 과학적<br>상태                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>0 | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>07:1<br>9~0<br>7:39<br>KST | H11D<br>시장<br>앵커<br>잔차<br>alpha<br>스케일<br>링             | H11B 앙상블<br>잔차를 시장<br>쪽으로 축소<br>또는 증폭하면<br>새 복잡한 모<br>델 없이 확률<br>품질이 좋아지<br>는가                             | VALID 92일을<br>앞 64일 DEV와<br>뒤 28일 평가<br>로 분할해<br>alpha<br>0.00~1.50를<br>0.01 간격으로<br>고정 탐색했다.                     | DEV alpha=1.05, late<br>VALID Delta LL<br>+0.002289, CI<br>[-0.003839,+0.008967],<br>sign-flip p=0.497750.<br>alpha=1 대비 추가<br>Delta LL은<br>+0.000010245로 미미<br>하고 ECE는 악화. 전체<br>VALID 후속 paper 평가<br>후보 alpha=1.06 동결,<br>타깃-TEST 분석 사용 0,<br>stake 0. | SCALAR<br>_RESIDU<br>AL_SCAL<br>ING_NO<br>T_CONFI<br>RMED                                |
| 1<br>1 | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>07:4<br>3~0<br>7:58<br>KST | H13 비<br>음수<br>Benter<br>식<br>residua<br>l log-<br>pool | H11B 네 멤버<br>잔차를 비음수<br>log-pool로 결<br>합하면 q와 동<br>일가중 앙상블<br>보다 좋아지는<br>가                                 | SLSQP-analytic<br>gradient로 8회<br>적합하고<br>first64 가중치<br>를 late28에 기<br>술 평가한 뒤<br>all92 후속 검<br>증용 가중치를<br>동결했다. | late28 H13-q Delta LL<br>+0.002006, CI<br>[-0.004539,+0.009043],<br>p=0.287267; H13-동일<br>가중 -0.000272, CI가 0<br>포함. 선택 lambda=0,<br>가중치 합이 1을 넘어<br>시장 지수가 음수가 되<br>는 구조·불안정성이<br>H14 제약의 동기가 되<br>었다. ROI 미계산, stake<br>0.                             | LOG_PO<br>OL_CO<br>MPLEME<br>NTARITY<br>_NOT_C<br>ONFIRM<br>ED                           |
| 1<br>2 | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>07:5<br>7~0<br>8:20<br>KST | H14<br>convex<br>market<br>-<br>residua<br>l pool       | $w \geq 0$ ,<br>$\sum(w) \leq 1$<br>제약으로 시장<br>지수를 음수가<br>되지 않게 하<br>면 H13의 불<br>안정성을 줄이<br>고 성능을 높<br>이는가 | first44, first64,<br>all92에<br>SLSQP+analyti<br>c gradient를<br>총 3회 적합했<br>다.                                     | late28 H14-q Delta LL<br>+0.002263, CI<br>[-0.003475,+0.008439],<br>p=0.230277; H14-동일<br>가중 -0.000015, H14-<br>H13 +0.000257로 모두<br>CI가 0을 포함했다. 제약<br>과 재현성은 성공했지만<br>시장우위는 확인되지 않<br>았다.                                                              | CONSTR<br>AINT_EN<br>GINEERI<br>NG_SUC<br>CESS_PE<br>RFORM<br>ANCE_N<br>OT_CON<br>FIRMED |

| 순<br>서 | 기<br>간                                               | 단계                                                                  | 질문                                                                                         | 작업                                                                                                                                                                            | 결과                                                                                                                                                                                                                                             | 과학적<br>상태                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>3 | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>08:2<br>1~0<br>8:40<br>KST | H17<br>ridge-<br>convex<br>market<br>-<br>residua<br>l pool         | ridge와 one-<br>standard-<br>error 선택으<br>로 가중치 불<br>안정을 줄이면<br>late28에서 일<br>반화가 개선되<br>는가 | 12 lambda<br>first44 fits, 선<br>택 lambda<br>first64, all92를<br>포함해 SLSQP<br>14회를 실제<br>실행했다.<br>next20 one-SE<br>규칙은<br>lambda=1을<br>선택했다.                                    | first64 가중치 합<br>0.019227, all92 합<br>0.018590으로 거의 시<br>장 q에 수축했다. late28<br>H17-q Delta LL<br>+0.0000837, CI<br>[-0.0000295,+0.000207<br>5], p=0.094291; 동일가<br>중 대비 -0.002195. 안<br>정화는 되었지만 추가정<br>보 우위는 확인되지 않<br>았다.                     | RIDGE_S<br>TABILITY<br>_SUCCE<br>SS_INCR<br>EMENTA<br>L_VALUE<br>_NOT_C<br>ONFIRM<br>ED            |
| 1<br>4 | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>06:2<br>1~1<br>0:25<br>KST | H11~H<br>18<br>result-<br>blind<br>T-5 점<br>수·티켓<br>·평가<br>계약<br>동결 | 첫 T-5 이전에<br>모델·임계값·평<br>가공식·파일해<br>시·stake 0을<br>고정해 사후선<br>택을 차단할<br>수 있는가               | H11/H11B/H1<br>3/H14/H17<br>scorer,<br>H12/H16/H18<br>7승식 ticket<br>freezer,<br>H15/H18 확률<br>평가, 공식<br>parser-collecto<br>r-settler와<br>master<br>registry를 사전<br>동결했다.      | master registry 159파<br>일, 독립검증 972/972<br>PASS, 첫 T-5 이전<br>mtime-freeze evidence<br>PASS, 결과·배당금 read<br>0, network 0, stake 0.<br>사전 동결·registry 단계<br>만 성공했으며 성과 측<br>정이 아니다. live<br>capture의 end-to-end<br>무결성은 별도 validator<br>판정을 따른다. | PROSPE<br>CTIVE_G<br>OVERNA<br>NCE_FRE<br>EZE_SUC<br>CESS_PE<br>RFORM<br>ANCE_N<br>OT_MEA<br>SURED |
| 1<br>5 | 202<br>6-<br>08-<br>23<br>09:0<br>7~1<br>0:25<br>KST | 사후<br>승인<br>파이프<br>라인<br>fail-<br>closed<br>오케스<br>트레이<br>션         | 경주 종료 후<br>실수로 잘못된<br>순서·파일·권한<br>으로 정산하는<br>것을 막을 수<br>있는가                                | 명시적<br>authorization,<br>전체 출발<br>·capture-ticket<br>완결 gate, 단<br>계별 고정 CLI,<br>append-only<br>retry receipt,<br>내부 산출물 재<br>귀 hash 검증,<br>cross-audit<br>release를 구현<br>했다. | combined settler cross-<br>audit v2 208/208,<br>metric 2820/2820,<br>negative contracts<br>35/35; 최종<br>orchestrator 71/71<br>PASS를 두 번<br>REUSE_NO_OVERWRITE<br>로 확인했다.<br>production은 실행하지<br>않았다.                                           | FAIL_CL<br>OSED_O<br>RCHEST<br>RATION_<br>VALIDAT<br>ED_NOT<br>_EXECUT<br>ED                       |

근거: chronology\_literature\_evidence.json · fields: chronology.order, period, phase, question, work, result, scientific\_status · scope: 저장된 15단계 프로젝트 연대기; 이번 최종화에서 새 연구 없음

## Git 파이프라인 대 revised\_v11 전처리 비교

**저장된 판정:** current\_revised\_v11 — It is the only materialized model matrix in the comparison with zero nonnumeric, missing, and infinite feature cells plus explicit train-only  $|\text{Pearson}| \geq 0.95$  pruning to zero remaining pairs.

**비교 한계:** Not like-for-like: Git is an interim source plus a runtime transformer; v11 is a materialized matrix. Tree pipelines may intentionally omit scaling. Pairwise Pearson pruning does not prove absence of nonlinear redundancy or multivariate collinearity.

| 항목                                | Git runtime transform       | revised_v11 materialized                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행                                 | 32888                       | 56456                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 경주                                | 3172                        | 5343                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 학습행렬 피처                           | 554                         | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 비수치 피처                            | 0                           | False                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 결측 셀                              | 0                           | {"test": 0, "train": 0, "valid": 0}                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 무한대 셀                             | 0                           | {"test": 0, "train": 0, "valid": 0}                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $ \text{Pearson}  \geq 0.95$ 제거 후 | 미구현                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 완전 중복쌍 제거 후                       | 미기록                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 스케일링                              | tree pipeline에서 의도적으로 생략 가능 | {"interpretation": "Binary/unit-interval columns were not forced to zero mean and unit variance. This is not a preprocessing failure; standard scaling is also not required by tree models.", "numeric_nonconstant_candidates": 141, "standardized_columns": 127, "unit_interval_columns": 14} |

**근거:** data\_model\_evidence.json · **fields:** canonical\_dataset.git\_dataset\_comparison, preprocessing\_integrity, coverage · **scope:** 비동형 비교: Git runtime transform 대 materialized revised\_v11 행렬

## 아직 측정·식별되지 않은 16개 지표

**분류 원칙:** 단순히 실행하지 않아 값이 없는 경우, 현재 자료·연구설계로는 식별할 수 없는 경우, 원천자료가 없거나 일부만 있는 경우, 사전 조건 미도달·외부 검토 대기를 구분했다. 이 분류는 새 수치를 생성하지 않는다.

| 지표                                                                               | 원천 상태                 | 가용성<br>taxonomy         | 근거/이유                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-23<br>H11/H11B/H13/H14/<br>H17 winner Delta LL,<br>NLL, Brier, ECE, Top1 | NOT_MEASURED          | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행) | 목표일 결과를 보지 않았고 사후 evaluator를 실행하지 않음                                                |
| 2026-08-23<br>ordered/unordered<br>Top3와 position<br>accuracy                    | NOT_MEASURED          | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행) | 공식 Top3 결과를 읽지 않음; full order가 없으면 rank MAE-Spearman-NDCG는 원칙상 N/A                  |
| 2026-08-23 7승식 실제 ROI·Hit Rate·평균배당·MDD·Sharpe                                   | NOT_MEASURED          | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행) | official postrace collector-settler-evaluator production 미실행, stake0                |
| 2026-08-23 H11C<br>8~15배<br>top10/20/30/40 전향<br>수익                              | NOT_MEASURED          | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행) | threshold는 잠겼지만 결과 정산 미실행                                                           |
| H11C 사전 stopping<br>rule 20일·500후보                                               | NOT_REACHED           | 사전 설계 조건 미도달            | 한 날짜조차 결과 평가하지 않았고 장기 전향 블록이 필요                                                     |
| 모든 복합승식 T-5 시장확률·EDGE                                                            | PARTIALLY_UNAVAILABLE | 자료부재 또는 부분부재            | 정확한 complete T-5 quinella grid만 허용; 연승·쌍승·삼복승·삼쌍승·복연승의 실제 사전 전체 가격 grid는 확보·검증되지 않음 |
| 복합승식 actual EV와 Kelly                                                            | NOT_IDENTIFIABLE      | 식별불가(필수 입력자료 부재)        | 낙첨 조합의 decision-time odds/pool과 완전한 실행가격이 없음                                        |
| 실측<br>slippage·latency·odds<br>drift                                             | NOT_MEASURED          | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행) | 기존 2~20% haircut은 시나리오이며 실제 체결 로그가 없음                                               |

| 지표                                    | 원천 상태                          | 가용성<br>taxonomy                   | 근거/이유                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 자기 주문의 pool impact와 capacity          | NOT_MEASURED                   | 식별불가(필수 pool size·주문량·가격충격 자료 부재) | pool size·주문량·배당하락 함수가 없음                                         |
| 리베이트 포함·미포함 순수익 분해                    | NOT_MEASURED                   | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행)           | KRA 연구에는 전문 CAW 리베이트 계약이 없고 외부 회사 자료는 비교 설명용                      |
| 여러 pristine 미래 날짜의 장기 ROI와 안정성        | NOT_MEASURED                   | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행)           | 현재 TEST는 반복 열람, fresh64는 optional continuation, 목표일은 아직 미평가       |
| H13~H17 적응형 연쇄 전체 family의 통합 다중검정     | NOT_MEASURED                   | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행)           | 개별 실험 CI-p는 있으나 연쇄 사후 적응을 하나의 family로 교정하지 않음                     |
| 피처의 인과효과                              | NOT_MEASURED                   | 식별불가(관측·연관 XAI만 존재; 인과 설계 없음)     | SHAP·계수·permutation은 연관 설명이며 clinic ablation도 통계적으로 미확정           |
| Monte Carlo 조합확률의 실제 조합시장 calibration | NOT_MEASURED                   | 단순 미측정(해당 실행·정산·검정 미수행)           | actual pre-race combination market probability grid 부족            |
| 회사·프로 베팅팀의 독립 감사 장기 ROI               | NOT_AVAILABLE_IN_SAVED_SOURCES | 자료부재 또는 부분부재                      | 기존 보고서는 공개 원리·매출구조는 찾았지만 알고리즘과 장기 ROI를 함께 독립 감사한 사례를 확인하지 못했다고 기록 |
| 법률·약관상 자동주문 실행 가능성                    | NOT_DETERMINED                 | 외부 검토 전 판정불가                      | 기존 법령 경고는 법률 자문이 아니며 최신 전문 검토가 필요                                 |

근거: chronology\_literature\_evidence.json · fields: metrics\_not\_measured.metric, status, availability\_taxonomy(report-only classification), reason · scope: 현재 저장 산출물에서 측정·식별되지 않은 값 16건; 새 수치 생성 없이 미측정·식별불가·자료부재를 분리

## 문헌 재사용 경고

아래 항목은 기존 보고서에 저장된 출처와 해석을 인벤토리화한 것이다. 이번 작업에서 외부 원문을 다시 조회하지 않았으며 최신성·원문 정확성을 새로 입증하지 않는다.

근거: chronology\_literature\_evidence.json

# 전체 착순 모델 실제 학습 인벤토리

상태=PASS; target=complete/full finish order from ord; features=141; models trained/reloaded=6; validation checks=203; reload max score difference=4.440892098500626e-16

| 모델                 | 방법                                                                                                                              | 주요 파라미터                                                                                                             | 완료 로그                                                                                                 | 모델 파일                                                                                | SHA-256                                                          | 재로딩  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| random_forest_rank | RandomForestRegressor<br>normalized finish-percentile target; prediction sign inverted so lower predicted position ranks higher | {"max_depth": 14, "max_features": 0.8, "min_samples_leaf": 8, "n_estimators": 500, "n_jobs": 1, "random_state": 42} | outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/logs/01_random_forest_rank_training.log | models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/random_forest_rank/model.joblib | 9113491AC1C8057603F9BC557F60D595CE5B78A374197EE147E0047C9930B431 | PASS |

| 모델           | 방법                                                                                                    | 주요 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 완료 로그                                                                                        | 모델 파일                                                                        | SHA-256                                                           | 재로딩  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| xgboost_rank | XGBRanker with raceqid and rank:ndcg objective using graded relevance derived from every finish order | {       "colsample_bytree": 0.8,       "early_stopping_rounds": 120,       "eval_metric": "ndcg@5",       "learning_rate": 0.03,       "max_depth": 6,       "min_child_weight": 5,       "n_estimators": 2000,       "objective": "rank:ndcg",       "random_state": 42,       "reg_lambda": 1.0,       "subsample": 0.8,       "tree_method": "hist"     } | outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/logs/xgboost_rank_training.log | models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/xgboost_rank/model.json | 8EF76EEC934EAA81F5343CBCCAE C8BA5AD00191864AB3472BD29C93F300039A5 | PASS |

| 모<br>델        | 방법                                                                   | 주요 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 완료<br>로그                                                                                         | 모델 파일                                                                        | SHA-256                                                          | 재<br>로<br>딩 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| lightgbm_rank | LightGBM LambdaRank with race groups and graded full-order relevance | {           "bagging_fraction": 0.8,           "bagging_freq": 1,           "early_stopping_rounds": 150,           "feature_fraction": 0.8,           "lambda_l1": 0.1,           "lambda_l2": 1.0,           "lambdarank_truncation_level": 16,           "learning_rate": 0.03,           "metric": "ndcg",           "min_data_in_leaf": 35,           "ndcg_eval_at": [1, 3, 5],           "num_boost_round": 3000,           "num_leaves": 127,           "objective": "lambdarank",           "seed": 42         } | outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/logs/03_lightgbm_rank_training.log | models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/lightgbm_rank/model.txt | 42CEF0535C8AD34A08A7149C04946D7F6D03DF06D7ADB9A7D18FA3270EE8046A | PASS        |

| 모델            | 방법                                                                             | 주요 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                    | 완료 로그                                                                                            | 모델 파일                                                                        | SHA-256                                                          | 재로딩  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| catboost_rank | CatBooster YetiRankPairwise with race group_id and full-order graded relevance | {           "depth": 7,           "eval_metric": "NDCG@top=5",           "iterations": 2500,           "l2_leaf_reg": 5.0,           "learning_rate": 0.03,           "loss_function": "YetiRankPairwise",           "od_wait": 150,           "random_seed": 42         } | outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/logs/04_catboost_rank_training.log | models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/catboost_rank/model.cbm | 77F48AC10DCEC6E1F7C2F0FE4B3883DE7872B2DE431C94E29BE6E27DE245A039 | PASS |

| 모델           | 방법                                                                                                                      | 주요 파라미터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 완료 로그                                                                                   | 모델 파일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SHA-256                                                                                                                                                                                                                             | 재로딩  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| deep_ranknet | Three-member PyTorch RankNet ensemble trained on all unequal within-race finish-order pairs with pairwise softplus loss | {       "activations": "GELU",       "architecture": [256, 128],       "batch_norm": true,       "device": "cpu",       "dropout": 0.2,       "early_stopping_bad_epochs": 8,       "learning_rate": 0.001,       "max_epochs": 60,       "optimizer": "AdamW",       "race_batch_size": 48,       "seeds": [2000, 2001, 2002],       "weight_decay": 0.0001     } | outputs/revised_v11_seoul_bugyeong_full_ranknet_20260822/logs/deep_ranknet_training.log | [{       "bytes": 289611,       "relative_path": "models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/deep_ranknet/model_see_d0.pt",       "sha256": "5A694960611545E4E6F4B242C0CA00B2CF3A3AB0CF15EAE9EA14DA836D65F2B",     }, {       "bytes": 289611,       "relative_path": "models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/deep_ranknet/model_see_d1.pt",       "sha256": "69438C34F197838AD089DC20AA196FF88825489EEE564A113EF161C0AFD46D28",     }, {       "bytes": 289611,       "relative_path": "models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/deep_ranknet/model_see_d2.pt",       "sha256": "92304330FC36DE47E7505198231ABE4012F811FF6F814FE7C6705A3E187E4AFD"}] | [       "5A694960611545E4E6F4B242C0CA00B2CF3A3AB0CF15EAE9EA14DA836D65F2B",       "69438C34F197838AD089DC20AA196FF88825489EEE564A113EF161C0AFD46D28",       "92304330FC36DE47E7505198231ABE4012F811FF6F814FE7C6705A3E187E4AFD"     ] | PASS |

| 모델                | 방법                                                                                                            | 주요 파라미터                                                                                                                                                                  | 완료 로그                                                                                      | 모델 파일                                                                            | SHA-256                                                          | 재로딩  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| placett_luce_full | PyTorch neural Plackett-Luce likelihood over every finish position; only complete strict-order training races | {"architecture": [256, 128], "device": "cpu", "learning_rate": 0.001, "max_epochs": 60, "optimizer": "AdamW", "race_batch_size": 48, "seed": 42, "weight_decay": 0.0001} | outputs/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/logs/plackett_luce_full_training.log | models/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rank_20260822/plackett_luce_full/model.pt | 569B87781C4B89DCE47EAAEE27BF825A4A9A75B012DC68180F3E2BCACFABB3ED | PASS |

근거: data\_model\_evidence.json · fields: actual\_training\_inventory.full\_rank\_v11.models, reload\_status, final\_validation\_checks · scope: 실제로 적합·저장·reload 검증된 revised\_v11 전체착순 6모델

이 보충 블록은 저장된 JSON을 렌더링할 뿐 새 연구·학습·백테스트·웹 조회·사후정산을 수행하지 않는다.

## 20. 기존 베틱 근거 상세 원장

### 보충 A. 일반 6개 착순모델 대 시장의 직접 반증

**판정:** 일반 착순모델 6개 모두 TEST에서 시장 선택보다 단승·연승 적중률이 낮고, 같은 선택 이벤트의 Brier 개선도 음수였다. 반면 시장앵커  $\Delta LL$ 은 다른 확률 지표이므로 두 결과를 합쳐 하나의 승패로 표현하지 않는다.

## TEST 직접 선택 적중률과 selected-event Brier

| 모델                              | 단승<br>적중   | 시장<br>단승   | 단승<br>차이   | 단승<br>Brier 개<br>선 | 연승<br>적중   | 시장<br>연승   | 연승<br>차이   | 연승<br>Brier 개<br>선 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| <b>Random<br/>Forest</b>        | 30.33<br>% | 37.66<br>% | -7.33<br>% | -0.01259<br>7      | 59.64<br>% | 67.98<br>% | -8.33<br>% | -0.02219<br>7      |
| <b>XGBoost<br/>Ranker</b>       | 31.45<br>% | 37.66<br>% | -6.22<br>% | -0.01249<br>2      | 61.89<br>% | 67.98<br>% | -6.09<br>% | -0.01398<br>9      |
| <b>LightGBM<br/>LambdaRank</b>  | 30.33<br>% | 37.66<br>% | -7.33<br>% | -0.01487<br>5      | 60.39<br>% | 67.98<br>% | -7.58<br>% | -0.01946<br>2      |
| <b>CatBoost<br/>YetiRank</b>    | 29.96<br>% | 37.66<br>% | -7.70<br>% | -0.01714<br>8      | 60.58<br>% | 67.98<br>% | -7.40<br>% | -0.02470<br>0      |
| <b>Deep<br/>RankNet</b>         | 31.17<br>% | 37.66<br>% | -6.49<br>% | -0.01540<br>9      | 60.67<br>% | 67.98<br>% | -7.30<br>% | -0.02904<br>9      |
| <b>Plackett-Luce<br/>Neural</b> | 29.04<br>% | 37.66<br>% | -8.63<br>% | -0.01695<br>0      | 60.02<br>% | 67.98<br>% | -7.96<br>% | -0.02532<br>4      |

근거: data\_model\_evidence.json, bet\_type\_model\_vs\_market\_summary.csv · **fields:** model\_key, win\_hit, market\_selection\_hit\_rate.win, win\_brier\_improvement, place\_hit, market\_selection\_hit\_rate.place, place\_brier\_improvement · **scope:** historical/reused TEST; complete-order races; selected-event Brier. This is not the all-runner winner DeltaLL used by market-anchor studies.

## 보충 B. v11 전체착순·시장앵커 7승식 상세 수익·위험

**판정:** 두 계열 모두 절대수익 확증은 0/7이다. 공식 최종환급에는 공제가 이미 반영돼 20%·27%를 다시 차감하지 않았다. 복합승식의 Kelly가 식별 불가인 경우 빈칸을 0으로 바꾸지 않았다. 실현 ROI는 공식 환급 기반이지만 복합 5승식의 시장확률·EDGE 비교는 q에서 만든 Harville proxy이며, 실제 조합시장 EDGE는 측정되지 않았다.

v11 전체착순 VALID 잠금 7승식

| 승식 | 모델             | VALID 잠금 정책     | 베팅  | 적중 | 적중률   | ROI     | 일자블록 95% CI        | 평균선택배당  | 평균적중환급 | MD      | Sharpe  | Kelly 수익/상태                     | 시장 비교                                                                       | 절대수익 확증 |
|----|----------------|-----------------|-----|----|-------|---------|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 단승 | Random Forest  | top_10_pct_edge | 108 | 18 | 16.7% | -3.06%  | [-5.128%, +5.323%] | 8.880   | 5.817  | -2.105% | -0.0109 | -19.89%                         | 시장 ROI -17.60%; ΔROI +14.55%; Brier 개선 -0.012597                            | FAIL    |
| 연승 | XGBoost Ranker | top_10_pct_edge | 103 | 47 | 45.3% | +1.26%  | [-2.641%, +2.955%] | 2.696   | 2.219  | -1.521% | +0.0098 | -0.78%                          | 시장 ROI -15.34%; ΔROI +16.60%; Brier 개선 -0.013989                            | FAIL    |
| 복승 | Random Forest  | positive_edge   | 685 | 63 | 9.20% | -1.765% | [-4.132%, +9.54%]  | 측정되지 않음 | 8.954  | -8.382% | -1.256  | 식별 불가 (UNAVAILABLE_FOR_LOGGING) | q-Harville proxy 대조 ROI -8.46%; proxy ΔROI -9.19%; proxy Brier 개선 -0.004321 | FAIL    |

| 승식  | 모델                                | V<br>A<br>L<br>I<br>D<br>잠금정책      | 베틱          | 적중     | 적중률           | R<br>O<br>I             | 일자블록<br>95%<br>CI                             | 평균선택배당                     | 평균적중환급         | M<br>D<br>D         | S<br>h<br>a<br>r<br>p<br>e | Kelly<br>수익/<br>상태                                                                | 시장비교                                                                                                                        | 절대수익<br>확증 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 쌍승  | Ra<br>nd<br>om<br>For<br>est      | po<br>siti<br>ve_<br>ed<br>ge      | 6<br>8<br>8 | 3<br>5 | 5.<br>09<br>% | -1<br>8.<br>0<br>4<br>% | [-5<br>1.4<br>2%<br>,<br>+2<br>5.3<br>7%<br>] | 측<br>정<br>되<br>지<br>않<br>음 | 16.<br>11<br>1 | -9<br>0.<br>38<br>% | -<br>0.<br>9<br>3<br>0     | 식별<br>불가<br>(UNA<br>VAILA<br>BLE_F<br>OR_L<br>OSIN<br>G_CO<br>MBIN<br>ATIO<br>NS) | q-<br>Harville<br>proxy<br>대조<br>ROI<br>-13.90<br>%;<br>proxy<br>ΔROI<br>-4.14%;<br>proxy<br>Brier 개<br>선<br>-0.0016<br>78  | FAI<br>L   |
| 삼복승 | XG<br>Bo<br>ost<br>Ra<br>nke<br>r | to<br>p_<br>30<br>pct<br>_e<br>dge | 3<br>2<br>4 | 1<br>5 | 4.<br>63<br>% | -2<br>4.<br>5<br>4<br>% | [-6<br>5.8<br>1%<br>,<br>+2<br>6.5<br>4%<br>] | 측<br>정<br>되<br>지<br>않<br>음 | 16.<br>30<br>0 | -7<br>1.<br>13<br>% | -<br>1.<br>0<br>6<br>9     | 식별<br>불가<br>(UNA<br>VAILA<br>BLE_F<br>OR_L<br>OSIN<br>G_CO<br>MBIN<br>ATIO<br>NS) | q-<br>Harville<br>proxy<br>대조<br>ROI<br>-24.60<br>%;<br>proxy<br>ΔROI<br>+0.06%<br>; proxy<br>Brier 개<br>선<br>-0.0046<br>26 | FAI<br>L   |

| 승식  | 모델                   | VALID 잠금 정책     | 베팅  | 적중 | 적중률   | ROI     | 일자블록 95% CI        | 평균선택배당  | 평균적중환급 | MDD     | Sharpe | Kelly 수익/상태                                 | 시장 비교                                                                         | 절대 수익 확증 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|-------|---------|--------------------|---------|--------|---------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 삼쌍승 | Random Forest        | positive_edge   | 752 | 4  | 0.53% | -66.52% | [-95.66%, -21.89%] | 측정되지 않음 | 62.950 | -99.67% | -3.330 | 식별 불가 (UNAVAILABLE_FLOOR_OSING_COMBINATION) | q-Harville proxy 대조 ROI -33.49%; proxy ΔROI -33.02%; proxy Brier 개선 -0.000372 | FAIL     |
| 복연승 | LightGBM Lambda Rank | top_10_pct_edge | 108 | 10 | 9.26% | -53.61% | [-81.22%, -20.80%] | 측정되지 않음 | 5.010  | -47.89% | -3.593 | 식별 불가 (UNAVAILABLE_FLOOR_OSING_COMBINATION) | q-Harville proxy 대조 ROI -20.74%; proxy ΔROI -32.87%; proxy Brier 개선 -0.017500 | FAIL     |

근거: betting\_edge\_evidence.json, locked\_policy\_test\_results.csv · fields: bet\_type, model, selection\_policy, test\_bets, test\_wins, test\_hit\_rate, test\_roi, test\_roi\_ci\_low\_daily\_block, test\_roi\_ci\_high\_daily\_block, average\_selected\_odds, average\_winning\_dividend, flat\_1pct\_mdd, per\_bet\_sharpe, kelly\_status, kelly\_total\_return, profit\_confirmed\_95pct, market\_roi, roi\_delta\_vs\_market, brier\_improvement\_vs\_market · scope: historical/reused TEST; model and policy selected on VALID; closing/final prices · confirmed absolute profit 0/7

v11 시장앵커 VALID 잠금 7승식

| 승식 | 모델                | VALID 잠금 정책     | 베팅  | 적중 | 적중률    | ROI     | 일자블록 95% CI       | 평균선택배당  | 평균적중환급 | MD      | Sharpe | Kelly 수익/상태                                    | 시장 비교                                                                       | 절대 수익 확증 |
|----|-------------------|-----------------|-----|----|--------|---------|-------------------|---------|--------|---------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 단승 | 시장 앵커 Base Margin | top_10_pct_edge | 108 | 45 | 41.67% | -14.5%  | [-35.54%, +6.77%] | 2.298   | 2.051  | -17.23% | -1.396 | -4.96%                                         | 평균 EDGE +7.09%; EDGE-실현 Spearm an -0.0412                                   | FAIL     |
| 연승 | 시장 앵커 Base Margin | top_10_pct_edge | 101 | 74 | 73.27% | -7.52%  | [-17.01%, +2.38%] | 1.276   | 1.262  | -8.86%  | -1.316 | -14.68%                                        | 평균 EDGE +27.34%; EDGE-실현 Spearm an +0.0989                                  | FAIL     |
| 복승 | 두 시장 앵커 앙상블       | top_10_pct_edge | 108 | 34 | 31.48% | +39.72% | [-3.30%, +84.45%] | 측정되지 않음 | 4.438  | -12.63% | +1.785 | 식별 불가 (UNAVAILABLE_FLOOR_L OSING_CO MBINATION) | 평균 q-Harville proxy EDGE +6.49%; q-Harville proxy EDGE-실현 Spearm an -0.1615 | FAIL     |

| 승식          | 모델                                             | V<br>A<br>L<br>I<br>D<br>잠금정책          | 베<br>팅      | 적<br>중 | 적<br>중<br>률        | R<br>O<br>I                 | 일<br>자<br>블<br>록<br>95<br>%<br>CI             | 평<br>균<br>선<br>택<br>배<br>당 | 평<br>균<br>적<br>중<br>환<br>급 | M<br>D<br>D         | S<br>h<br>a<br>r<br>p<br>e | Kelly<br>수익/<br>상태                                                                | 시장 비<br>교                                                                                                           | 절<br>대<br>수<br>익<br>확<br>증 |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 쌍<br>승      | 두<br>시<br>장<br>앵<br>커<br>양<br>상<br>블           | to<br>p_<br>10<br>pct<br>_e<br>dg<br>e | 1<br>0<br>8 | 2<br>1 | 19<br>.4<br>4<br>% | +<br>1<br>6.<br>7<br>6<br>% | [-3<br>1.0<br>5%<br>,<br>+6<br>7.6<br>2%<br>] | 측<br>정<br>되<br>지<br>않<br>음 | 6.0<br>05                  | -2<br>1.<br>35<br>% | +<br>0.<br>6<br>4<br>3     | 식별<br>불가<br>(UNA<br>VAILA<br>BLE_F<br>OR_L<br>OSIN<br>G_CO<br>MBIN<br>ATIO<br>NS) | 평균 q-<br>Harville<br>proxy<br>EDGE<br>+4.29%<br>; q-<br>Harville<br>proxy<br>EDGE-<br>실현<br>Spearm<br>an<br>-0.1155 | FAI<br>L                   |
| 삼<br>복<br>승 | 시<br>장<br>앵<br>커<br>Bas<br>e<br>Ma<br>rgi<br>n | to<br>p_<br>20<br>pct<br>_e<br>dg<br>e | 2<br>1<br>6 | 3<br>4 | 15<br>.7<br>4<br>% | -7<br>.6<br>9<br>%          | [-3<br>9.6<br>3%<br>,<br>+2<br>6.5<br>2%<br>] | 측<br>정<br>되<br>지<br>않<br>음 | 5.8<br>65                  | -3<br>9.<br>33<br>% | -<br>0.<br>4<br>6<br>3     | 식별<br>불가<br>(UNA<br>VAILA<br>BLE_F<br>OR_L<br>OSIN<br>G_CO<br>MBIN<br>ATIO<br>NS) | 평균 q-<br>Harville<br>proxy<br>EDGE<br>+4.38%<br>; q-<br>Harville<br>proxy<br>EDGE-<br>실현<br>Spearm<br>an<br>-0.0616 | FAI<br>L                   |

| 승식  | 모델                         | VALID<br>잠금<br>정책 | 베팅  | 적중 | 적중률    | ROI     | 일자<br>블록<br>95%<br>CI | 평균<br>선택<br>배당 | 평균<br>적중<br>환급 | MDD     | Sharpe | Kelly<br>수익/<br>상태                                 | 시장<br>비교                                                                                | 절대<br>수익<br>확증 |
|-----|----------------------------|-------------------|-----|----|--------|---------|-----------------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 삼쌍승 | 시장<br>앵커<br>Base<br>Margin | top_10pct<br>edge | 108 | 5  | 4.63%  | -32.96% | [-86.74%, +32.35%]    | 측정<br>되지<br>않음 | 14.480         | -43.27% | -1.104 | 식별<br>불가<br>(UNAVAILABLE_FLOOR_OSING_CO-MBINATION) | 평균 q-Harville proxy<br>EDGE +1.75%; q-Harville proxy<br>EDGE-실현<br>Spearman<br>-0.2895  | FAIL           |
| 복연승 | 두<br>시장<br>앵커<br>양상<br>블   | top_10pct<br>edge | 108 | 52 | 48.15% | +15.93% | [-5.85%, +39.13%]     | 측정<br>되지<br>않음 | 2.408          | -12.12% | +1.261 | 식별<br>불가<br>(UNAVAILABLE_FLOOR_OSING_CO-MBINATION) | 평균 q-Harville proxy<br>EDGE +10.05%; q-Harville proxy<br>EDGE-실현<br>Spearman<br>+0.0677 | FAIL           |

근거: betting\_edge\_evidence.json, locked\_test\_results.csv · **fields:** bet\_type, model, selection\_policy, test\_bets, test\_wins, test\_hit\_rate, test\_roi, test\_roi\_ci\_low\_daily\_block, test\_roi\_ci\_high\_daily\_block, average\_selected\_odds, average\_winning\_dividend, flat\_1pct\_mdd, per\_bet\_sharpe, kelly\_status, kelly\_total\_return, profit\_confirmed\_95pct, test\_mean\_predicted\_edge, test\_edge\_spearman\_with\_realized\_edge · **scope:** historical/reused TEST; model and policy selected on VALID; closing/final prices · confirmed absolute profit 0/7

## 보충 C. 8~15배 결과 계보와 상위 10~40% 이변 그리드

**판정:** v11의 8~15배 VALID 숫자임계 정책은 94건, ROI +9.79%, 95% CI [-46.31%, +74.21%]로 입증되지 않았다. 56개 이변 셀 중 점 ROI 30% 이상은 22개지만 CI-positive 0개, FDR 5% 통과 0개다.

### 8~15배 결과 계보

| 결과                                     | 베팅  | 적중률    | ROI     | 95% CI             | 평균 배당   | 범위                                                                                                                                            | 판정                         |
|----------------------------------------|-----|--------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>v11 VALID 숫자임계 TEST</b>             | 94  | 11.70% | +9.79%  | [-46.31%, +74.21%] | 9.779   | reused TEST; deployable numeric threshold                                                                                                     | 점 ROI 양수, 95% CI 0 포함      |
| <b>v11 미래 블록 top5%</b>                 | 102 | 10.78% | +1.18%  | [-49.47%, +63.27%] | 9.840   | reused TEST; whole-future-block ranking; online deployment 불가                                                                                 | 과거 규칙 재현 실패                |
| <b>동일수 q 대조</b>                        | 102 | 10.78% | -12.45% | [-54.06%, +35.31%] | 8.078   | reused TEST; equal-count closing-market control                                                                                               | 시장 대조                      |
| <b>과거 Benter anchored walk-forward</b> | 327 | 13.15% | +3.26%  | [-2.70%, +68.25%]  | 측정되지 않음 | older walk-forward output after a 30-policy scan; historical OOS but not independent/pristine and not v11 replication; mean odds not recorded | +32.69% point ROI, CI 0 포함 |
| <b>과거 동일 자료 8~15 top5%</b>             | 395 | 14.94% | +4.74%  | [+14.16%, +82.73%] | 10.330  | same historical data used for top5% selection; post-selection and not independent OOS                                                         | 폐기된 사후선택 결과                |

**근거:** betting\_edge\_evidence.json, summary.json, backtest\_summary.json, summary.json · **fields:** bets, hit\_rate, roi, roi\_ci\_low/high, average\_odds, scope · **scope:** mixed historical scopes shown row-by-row; never pool as one confirmation sample

## TEST 56셀 ROI 그리드 — 셀 안은 ROI, 베타수, BH-FDR q

| 모델 / 선별                                       | 단승                                   | 연승                                   | 복승                                   | 쌍승                                    | 삼복승                                  | 삼쌍승                                   | 복연승                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>full_upset_base_margin / top_10pct</b>     | +40.35<br>%<br>n=57,<br>q=0.54<br>3  | +14.56<br>%<br>n=57,<br>q=0.59<br>6  | -16.32<br>%<br>n=57,<br>q=0.82<br>8  | -31.58<br>%<br>n=57,<br>q=0.82<br>8   | +117.8<br>9%<br>n=57,<br>q=0.54<br>3 | +269.3<br>0%<br>n=57,<br>q=0.60<br>4  | +11.05<br>%<br>n=57,<br>q=0.65<br>7  |
| <b>full_upset_base_margin / top_20pct</b>     | -13.33<br>%<br>n=114,<br>q=0.82<br>8 | +17.46<br>%<br>n=114,<br>q=0.54<br>5 | +38.07<br>%<br>n=114,<br>q=0.54<br>3 | +79.91<br>%<br>n=114,<br>q=0.54<br>3  | +26.67<br>%<br>n=114,<br>q=0.63<br>8 | +84.65<br>%<br>n=114,<br>q=0.59<br>6  | +0.44%<br>n=114,<br>q=0.71<br>3      |
| <b>full_upset_base_margin / top_30pct</b>     | -37.37<br>%<br>n=171,<br>q=0.99<br>2 | +15.85<br>%<br>n=171,<br>q=0.54<br>3 | +30.00<br>%<br>n=171,<br>q=0.54<br>3 | +74.50<br>%<br>n=171,<br>q=0.54<br>3  | +27.49<br>%<br>n=171,<br>q=0.61<br>4 | +220.4<br>7%<br>n=171,<br>q=0.54<br>3 | +5.56%<br>n=171,<br>q=0.63<br>8      |
| <b>full_upset_base_margin / top_40pct</b>     | -42.41<br>%<br>n=228,<br>q=1.00<br>0 | +5.39%<br>n=228,<br>q=0.60<br>4      | +21.14<br>%<br>n=228,<br>q=0.54<br>5 | +53.99<br>%<br>n=228,<br>q=0.54<br>3  | +33.86<br>%<br>n=228,<br>q=0.54<br>5 | +296.1<br>8%<br>n=228,<br>q=0.54<br>3 | -3.29%<br>n=228,<br>q=0.77<br>3      |
| <b>selected_upset_base_margin / top_10pct</b> | +34.48<br>%<br>n=58,<br>q=0.54<br>3  | +21.72<br>%<br>n=58,<br>q=0.54<br>3  | +72.07<br>%<br>n=58,<br>q=0.54<br>3  | +91.38<br>%<br>n=58,<br>q=0.54<br>3   | -6.21%<br>n=58,<br>q=0.77<br>7       | -100.00<br>%<br>n=58,<br>q=1.00<br>0  | +32.59<br>%<br>n=58,<br>q=0.54<br>3  |
| <b>selected_upset_base_margin / top_20pct</b> | -7.67%<br>n=116,<br>q=0.78<br>0      | +27.41<br>%<br>n=116,<br>q=0.54<br>3 | +65.95<br>%<br>n=116,<br>q=0.54<br>3 | +110.3<br>4%<br>n=116,<br>q=0.54<br>3 | -25.78<br>%<br>n=116,<br>q=0.82<br>8 | -15.95<br>%<br>n=116,<br>q=0.82<br>8  | +23.97<br>%<br>n=116,<br>q=0.54<br>3 |
| <b>selected_upset_base_margin / top_30pct</b> | -30.34<br>%<br>n=174,<br>q=0.99<br>2 | +19.02<br>%<br>n=174,<br>q=0.54<br>3 | +56.95<br>%<br>n=174,<br>q=0.54<br>3 | +100.0<br>0%<br>n=174,<br>q=0.54<br>3 | -50.52<br>%<br>n=174,<br>q=0.99<br>2 | -43.97<br>%<br>n=174,<br>q=0.82<br>8  | +25.40<br>%<br>n=174,<br>q=0.54<br>3 |

| 모델 / 선별                                       | 단승                                   | 연승                                   | 복승                                   | 쌍승                                   | 삼복승                             | 삼쌍승                                   | 복연승                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>selected_upset_base_margin / top_40pct</b> | -33.53<br>%<br>n=232,<br>q=0.99<br>2 | +10.69<br>%<br>n=232,<br>q=0.54<br>3 | +24.14<br>%<br>n=232,<br>q=0.54<br>5 | +59.74<br>%<br>n=232,<br>q=0.54<br>3 | +1.42%<br>n=232,<br>q=0.71<br>3 | +240.6<br>5%<br>n=232,<br>q=0.54<br>3 | +22.46<br>%<br>n=232,<br>q=0.54<br>3 |

근거: upset\_bet\_summary\_independently\_verified.csv · **fields:** model\_key, fraction\_label, bet\_type, bets, wins, roi, roi\_ci\_low\_daily\_block, roi\_ci\_high\_daily\_block, roi\_fdr\_q\_value, profit\_confirmed\_fdr\_5pct, largest\_winning\_dividend, largest\_winner\_share\_of\_winning\_gross, roi\_without\_largest\_winning\_return · **scope:** historical/reused TEST; 2 models x 4 top fractions x 7 bet types · FDR-confirmed cells: 0/56

## 점 ROI 상위 5셀의 최대 적중 제거 민감도

| 모델                                | 선별        | 승식  | 베팅  | 적중 | ROI      | 95% CI                | 최대 환급  | 최대적중 총환급 비중 | 최대적중 제거 ROI | FD R 5% |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|----|----------|-----------------------|--------|-------------|-------------|---------|
| <b>full_upset_base_margin</b>     | top_40pct | 삼쌍승 | 228 | 3  | +296.18% | [-100.00%, +782.35%]  | 355.30 | 39.33%      | +141.41%    | FAIL    |
| <b>full_upset_base_margin</b>     | top_10pct | 삼쌍승 | 57  | 1  | +269.30% | [-100.00%, +1069.44%] | 210.50 | 100.00%     | -100.00%    | FAIL    |
| <b>selected_upset_base_margin</b> | top_40pct | 삼쌍승 | 232 | 3  | +240.65% | [-100.00%, +704.86%]  | 355.30 | 44.96%      | +88.31%     | FAIL    |
| <b>full_upset_base_margin</b>     | top_30pct | 삼쌍승 | 171 | 2  | +220.47% | [-100.00%, +733.46%]  | 337.50 | 61.59%      | +23.82%     | FAIL    |
| <b>full_upset_base_margin</b>     | top_10pct | 삼복승 | 57  | 2  | +117.89% | [-100.00%, +500.00%]  | 90.00  | 72.46%      | -38.93%     | FAIL    |

근거: upset\_bet\_summary\_independently\_verified.csv · **fields:** model\_key, fraction\_label, bet\_type, bets, wins, roi, roi\_ci\_low\_daily\_block, roi\_ci\_high\_daily\_block, roi\_fdr\_q\_value, profit\_confirmed\_fdr\_5pct, largest\_winning\_dividend, largest\_winner\_share\_of\_winning\_gross, roi\_without\_largest\_winning\_return · **scope:** descriptive top-five point ROI cells selected from the same 56-cell reused-TEST grid

## 보충 D. fresh64 M5·M6 7승식 비교

판정: M5와 M6 모두 확증된 수익 승식은 0/7이다. M5·M6는 같은 64경주의 관찰된 optional continuation을 공유하므로 두 표본을 독립 복제로 세지 않는다.

### fresh64 5피처 M5 대 provenance 6피처 M6

| 승식          | M5<br>적<br>중/<br>베팅 | M5<br>ROI | M5<br>95%<br>CI      | M5<br>MD<br>D | M5<br>Shar<br>pe | M6<br>적<br>중/<br>베팅 | M6<br>ROI | M6<br>95%<br>CI      | M6<br>MD<br>D | M6<br>Shar<br>pe | M6-M5<br>ROI |
|-------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------|------------------|--------------|
| 단<br>승      | 18/64               | -17.81%   | [-61.82%, +43.03%]   | -16.89%       | -0.967           | 18/64               | -17.66%   | [-44.58%, +6.27%]    | -12.30%       | -0.918           | +0.16%       |
| 연<br>승      | 33/64               | -12.34%   | [-34.92%, +5.93%]    | -8.90%        | -1.072           | 28/64               | -27.66%   | [-36.86%, -21.98%]   | -18.00%       | -2.474           | -15.31%      |
| 복<br>승      | 8/64                | -17.81%   | [-66.78%, +28.31%]   | -16.34%       | -0.604           | 8/64                | -22.50%   | [-61.13%, +11.54%]   | -19.31%       | -0.817           | -4.69%       |
| 쌍<br>승      | 6/64                | +0.94%    | [-82.95%, +94.78%]   | -18.61%       | +0.021           | 5/64                | -35.16%   | [-80.37%, +0.38%]    | -25.12%       | -1.162           | -36.09%      |
| 삼<br>복<br>승 | 6/64                | -17.81%   | [-76.43%, +48.38%]   | -21.90%       | -0.502           | 5/64                | -35.94%   | [-71.48%, +8.93%]    | -29.03%       | -1.096           | -18.12%      |
| 삼<br>쌍<br>승 | 0/64                | -100.00%  | [-100.00%, -100.00%] | -64.00%       | 측정<br>되지<br>않음   | 0/64                | -100.00%  | [-100.00%, -100.00%] | -64.00%       | 측정<br>되지<br>않음   | 0.00%        |

| 승식  | M5<br>적중/<br>베팅 | M5<br>ROI | M5<br>95%<br>CI    | M5<br>MD<br>D | M5<br>Sharpe | M6<br>적중/<br>베팅 | M6<br>ROI | M6<br>95%<br>CI    | M6<br>MD<br>D | M6<br>Sharpe | M6-M5<br>ROI |
|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 복연승 | 17/64           | -13.44%   | [-54.81%, +35.86%] | -11.80%       | -0.653       | 20/64           | -12.19%   | [-46.47%, +13.53%] | -13.03%       | -0.690       | +1.25%       |

근거: betting\_edge\_evidence.json, fresh\_all\_bet\_summary.csv, fresh\_all\_bet\_summary.csv · fields: bet\_type, bets, hits, hit\_rate, roi, roi\_daily\_block\_ci\_low, roi\_daily\_block\_ci\_high, mdd\_fraction\_of\_100\_unit\_initial\_bankroll, sqrt\_n\_sharpe\_per\_bet\_not\_annualized, mean\_final\_dividend\_among\_hits, market\_proxy\_selection\_roi, deployment\_eligible, profit\_confirmed\_95pct · scope: later-date fresh64 optional continuation; M5 was produced after initial27 then fresh37 expansion; M6 is a post-hoc provenance model. Neither is pristine confirmation. · comparison is descriptive; no paired independence claim

## 보충 E. 서울·부경 층화 안정성

**판정:** 서울과 부경 모두 데이터에 포함됐지만 지표 수준은 동일하지 않다. 경마장 층화는 전역 정책 선택 뒤 수행한 재사용 TEST 분석이며, venue betting에서 95% CI-positive 셀은 0개다.

## 경마장별 전체착순 6모델

| 경마장 | 모델                      | 경주  | NDCG @5 | Spearman | Rank MAE | Top1   | Top3 순서 | Top3 집합 |
|-----|-------------------------|-----|---------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 서울  | Random Forest           | 630 | 0.7709  | 0.4352   | 2.442    | 29.68% | 1.45%   | 7.73%   |
| 서울  | XGBoost Ranker          | 630 | 0.7754  | 0.4452   | 2.428    | 30.79% | 1.13%   | 8.21%   |
| 서울  | LightGBM<br>LambdaRank  | 630 | 0.7709  | 0.4254   | 2.481    | 29.37% | 1.61%   | 6.92%   |
| 서울  | CatBoost<br>YetiRank    | 630 | 0.7805  | 0.4625   | 2.374    | 29.21% | 1.77%   | 8.37%   |
| 서울  | Deep RankNet            | 630 | 0.7757  | 0.4469   | 2.424    | 30.79% | 1.93%   | 8.53%   |
| 서울  | Plackett-Luce<br>Neural | 630 | 0.7738  | 0.4415   | 2.440    | 27.94% | 1.29%   | 8.37%   |

| 경마장 | 모델                   | 경주  | NDCG @5 | Spearman | Rank MAE | Top1    | Top3 순서 | Top3 집합 |
|-----|----------------------|-----|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 부경  | Random Forest        | 464 | 0.7650  | 0.4184   | 2.607    | 31.47 % | 0.88%   | 6.78%   |
| 부경  | XGBoost Ranker       | 464 | 0.7704  | 0.4249   | 2.578    | 32.54 % | 1.97%   | 6.13%   |
| 부경  | LightGBM LambdaRank  | 464 | 0.7651  | 0.4142   | 2.617    | 31.68 % | 1.97%   | 6.78%   |
| 부경  | CatBoost YetiRank    | 464 | 0.7746  | 0.4456   | 2.529    | 31.25 % | 0.88%   | 5.69%   |
| 부경  | Deep RankNet         | 464 | 0.7745  | 0.4424   | 2.525    | 31.68 % | 1.09%   | 6.78%   |
| 부경  | Plackett-Luce Neural | 464 | 0.7692  | 0.4305   | 2.539    | 30.60 % | 1.97%   | 6.13%   |

근거: venue\_rank\_metrics.csv · fields: venue, model\_key, evaluated\_races, ndcg\_at\_5, mean\_spearman, mean\_absolute\_rank\_error, top1\_hit\_rate, top3\_ordered\_exact\_match\_rate, top3\_unordered\_exact\_match\_rate · scope: post-hoc venue stratification of historical/reused v11 TEST; not independent confirmation

## 경마장별 시장앵커 확률품질

| 경마장 | 모델                         | 경주  | $\Delta$ LL | 일자블록 95% CI            | 모델 Top1 | 시장 Top1 | Brier 개선  | 확률합 최대오차  |
|-----|----------------------------|-----|-------------|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 서울  | Anchored conditional logit | 635 | +0.016355   | [+0.000591, +0.031482] | 36.22 % | 37.48 % | +0.000167 | 9.992e-16 |
| 서울  | Anchored Base Margin       | 635 | +0.016642   | [+0.006279, +0.026620] | 36.38 % | 37.48 % | +0.000230 | 8.882e-16 |
| 서울  | Anchor ensemble            | 635 | +0.020256   | [+0.009230, +0.031550] | 36.22 % | 37.48 % | +0.000324 | 1.110e-15 |
| 부경  | Anchored conditional logit | 466 | +0.010729   | [-0.006031, +0.027001] | 41.20 % | 38.41 % | +0.000529 | 8.882e-16 |
| 부경  | Anchored Base Margin       | 466 | +0.008234   | [-0.001352, +0.017690] | 39.06 % | 38.41 % | +0.000266 | 9.992e-16 |

| 경마장 | 모델              | 경주  | $\Delta$ LL | 일자블록<br>95% CI         | 모델<br>Top1 | 시장<br>Top1 | Brier<br>개선 | 확률합<br>최대오차 |
|-----|-----------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 부경  | Anchor ensemble | 466 | +0.013023   | [+0.001809, +0.023551] | 39.48%     | 38.41%     | +0.000504   | 1.110e-15   |

근거: venue\_anchor\_metrics.csv · **fields:** venue, model\_key, races, delta\_ll\_per\_race, delta\_ll\_ci\_low\_daily\_block, delta\_ll\_ci\_high\_daily\_block, model\_top1\_hit\_rate, market\_top1\_hit\_rate, brier\_improvement\_vs\_market, maximum\_abs\_model\_probability\_sum\_error · **scope:** post-hoc venue stratification of historical/reused v11 TEST; not independent confirmation

## 경마장별 기존 베팅 셀 요약

| 전략군                   | 경마장 | 셀  | 점<br>ROI>0 | CI-<br>positive | 최고 점<br>ROI 승식 | 베팅  | 최고<br>ROI | 95% CI                |
|-----------------------|-----|----|------------|-----------------|----------------|-----|-----------|-----------------------|
| full_rank_locked      | 부경  | 7  | 1          | 0               | 연승             | 36  | +12.50%   | [-37.84%, +68.57%]    |
| full_rank_locked      | 서울  | 7  | 2          | 0               | 단승             | 63  | +20.48%   | [-56.34%, +105.60%]   |
| market_anchor_locked  | 부경  | 7  | 3          | 0               | 쌍승             | 32  | +70.31%   | [-16.79%, +155.46%]   |
| market_anchor_locked  | 서울  | 7  | 3          | 0               | 복승             | 75  | +45.20%   | [-8.31%, +104.81%]    |
| upset_global_fraction | 부경  | 56 | 35         | 0               | 삼쌍승            | 106 | +752.17%  | [-100.00%, +1658.49%] |
| upset_global_fraction | 서울  | 56 | 38         | 0               | 쌍승             | 62  | +194.52%  | [-38.69%, +486.23%]   |

근거: venue\_betting\_metrics.csv · **fields:** strategy\_family, venue, bet\_type, bets, wins, roi, roi\_ci\_low\_daily\_block, roi\_ci\_high\_daily\_block, profit\_confirmed\_95pct · **scope:** post-hoc venue stratification of historical/reused v11 TEST; not independent confirmation · summary is a report-only aggregation of existing venue rows; no new policy selection

## 21. 재현 근거와 주요 산출물

세 최종화 인벤토리는 신규 실험 없이 실제 산출물의 경로·크기·SHA-256을 다시 고정했다. 베팅 인벤토리는 27/27, 데이터·모델 인벤토리는 50/50 파일 해시를 검증했다.

| 핵심 근거                                                                                                     | bytes   | SHA-256                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/market_probability_advantage_deep_research_20260823/index.html                            | 116,743 | B6B0B1F8FCCB1D7C68D2CAA8D69D8A13CBB05BAF64403B74D2319B81EA5287F7 |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/betting_edge_evidence.json          | 53,334  | 821E3A4CD8990D97B59B4AD70301916EE65066201DEB65CCB47A9309AC89EF13 |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/betting_edge_evidence.md            | 31,682  | 388A0065DAEBDFB3D4FACC9BC2946C8F41BF9D21D109D0D9E2CC16FDEEF67E6  |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/data_model_evidence.json            | 69,515  | 39E111FA629B1721416A7DDE51A96B490E25F7C92C51DBF3AB111ED177D5426B |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/data_model_evidence.md              | 22,064  | 506EE2EDE103D1881C5CEF77EB8C459FDD9716D4BA2A8D7109C8A8D1CE03D3FD |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/chronology_literature_evidence.json | 80,607  | D260BEF37C88DE7D8621F2C0E99388A1A010C3521A3C192EDA0E9AC5A80EA1E5 |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/chronology_literature_evidence.md   | 38,161  | CBCC1EB0F973E61CADC7397601218CA2D9D92008A06742FFE7DCA54E9D05B4E3 |
| outputs/reports/final_comprehensive_research_report_20260823/evidence/report_build_spec.md                | 44,303  | D3E8DD818922DFA77A265CAE4B0471309773193F29123663F0DB97EA0125218C |
| src/reporting/build_final_comprehensive_research_report.py                                                | 97,646  | A37D203A3731CDEB3A4FEA96CCA99719439590B8E6BDCB375ED7D6BB1EDF5524 |
| src/reporting/final_report_context_supplement.py                                                          | 17,867  | C2AEAD975BB8443C57D72D0BF6632EE8846055069424CD347510C4E3577FA830 |
| src/reporting/final_report_supplements.py                                                                 | 55,430  | EB7163AF71C49E0510E6006E46D132277CF53E3F6044BA9C9262EDD2CE401877 |
| src/reporting/validate_final_comprehensive_research_report.py                                             | 47,169  | FA0CDF67B46C8FEB6FEF0B180ED204F13E249F0E427AA21068A328F2681D3147 |
| src/reporting/render_validate_final_comprehensive_report_pdf.py                                           | 5,874   | 5441B6E00D4EAD8A14CB89BA9ECF12E795C141DEA612BCEF3E39ED9D2E33F2A7 |
| src/reporting/finalize_final_comprehensive_report.py                                                      | 16,526  | 12C2B9051AB41BE338B328F9C86B7E70B543128B9F8E0E6187957D84F1CCBE34 |
| outputs/reports/20260823_prospective_master_registry/independent_validation.json                          | 234,064 | 1BCD2E4A8F48ADC3CDE228D004C7E034D0E69C97D844438829075720C8634CAE |
| outputs/reports/h16_h18_settlement_cross_component_audit_20260823/cross_component_audit_v2.json           | 3,062   | 2802DF250FA7296F863BFE37BBE091DE02EF0ABA45D6C1FC91EE900189D860AA |

| 핵심 근거                                                                                                                                                | bytes  | SHA-256                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/all_bet_types/bet_type_ed<br>ge_analysis/bet_type_model_vs_market_summar<br>y.csv | 76,867 | D1ED950C1F425522FFEB8E8DD93CC55AAD64EC200BF2F23F2F0<br>5405E68C2A480 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/locked_policy_test_result<br>s.csv                                                | 4,458  | 4B984F13248AC46AFE8BF29F7BE937A383019F74955E93B98BA<br>B433959078711 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/market_anchor/locked_test<br>_results.csv                                         | 3,056  | 1DF419C9191FBCF35BBA4D7A878969A6352F54FE0F24D09290F<br>C1F77C209EAB3 |
| outputs/reports/odds_8_15_v11_revalidation_2<br>0260823/summary.json                                                                                 | 3,159  | 9759A61D7F033640E13A0F40A39F2E5F58A2904BC962688B805<br>E5C8AF8172FF5 |
| outputs/reports/benter_market_anchored_20260<br>820/backtest_summary.json                                                                            | 572    | 698998A4317C94D3F487A3F5C47C26D1BF5F1A5DEF0E1F0BE8F<br>0284C749F4E5C |
| outputs/reports/base_margin_profit_20260821/<br>summary.json                                                                                         | 4,724  | 02FFB0F4951A8C5AB73E9589D387B473AB519CD3DF52DCFF37C<br>7A41CAE452C2F |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/upset_feature/upset_bet_s<br>ummary_independently_verified.csv                    | 51,824 | 43156E590245ED171F44DD37F625F659E914BDA9666C92E1BC6<br>2F38CCD0BD29B |
| outputs/reports/fresh_all_bets_extended_2026<br>0823/fresh_all_bet_summary.csv                                                                       | 5,555  | 03AF315EF2701EF6B0F25A5A4ADAA2BAE4E5A634334718B760<br>7B8F4B856B916  |
| outputs/reports/h10a_provenance_six_feature_<br>all_bets_posthoc_20260823/fresh_all_bet_summ<br>ary.csv                                              | 5,374  | 9B13C791CD70B62DEE0C34B91F0BC1801C44F0AC477CB60E058<br>57F26322F95B3 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/venue_stratified/venue_ra<br>nk_metrics.csv                                       | 7,331  | 4A884AADA4FA9FE78258700F6C91478B161CA6ABBB3A438ED4E<br>1D7FFE660FB93 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/venue_stratified/venue_an<br>chor_metrics.csv                                     | 3,188  | BD149ADFA809713B8EA3E45F167DAE6F7C5BB01C716DFA58B01<br>9200AE1C635C2 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/venue_stratified/venue_be<br>tting_metrics.csv                                    | 97,914 | A2449917588DAE596277576917CC5CB992EAAA91E6D0419A08A<br>D10B80E96AC14 |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_f<br>ull_rerun_20260822/market_anchor/delta_ll_me<br>trics.csv                                            | 2,154  | D5B62C3D776200AA675FC26BF439945761656E13F1303E2E60E<br>088D9C96D0BE6 |
| outputs/reports/partial_pooling_market_chall<br>enger_20260823/test_probability_metrics.csv                                                          | 2,864  | CC325ED70906052CE11CEEE4610F35E7C9463BC4D420504F41F<br>BA457A4035B7F |
| outputs/reports/deep_market_challengers_2026<br>0823_v2/test_probability_metrics.csv                                                                 | 1,918  | 0A8577F2B08441F2B5EA7251C2961B2BC3B7B55464829F9EDE0<br>DDD51707CFFA4 |
| outputs/reports/sparse_deep_residual_challen<br>ger_20260823/test_probability_metrics.csv                                                            | 1,514  | 289132ACA542C0F14CB0DC4E1C1D15416C04B783706794E772D<br>6CC90B5497017 |

| 핵심 근거                                                                                                             | bytes  | SHA-256                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/experiment_summary.json                                 | 8,027  | DE8A1DA5DA815D5DB930BC7C57E10ECC5C379FB3EAB0062A30DC308D99D83C3B  |
| outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/experiment_summary.json                                     | 7,632  | 2B36C14E36A3942A06CC21720A49B06BC3FABF50803C2AA2E41CD723958812DB  |
| outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/experiment_summary.json                   | 2,699  | F35A63957A573A07A42A8A756ABD03897330DE1BB34624E559388B7BAC8DAFD7  |
| outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_locked_policy_replay.csv | 6,482  | 8823B7C808512F81BDB266C4A625FE684C605ED3ABCD03851A02243440C33CC8  |
| outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/independent_audit/independent_locked_policy_replay.csv        | 6,946  | F437FC0F4A245C1E578A00EEE268049209AC9644DDBF387AE2719687DD97D65F  |
| outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/independent_audit/independent_locked_policy_replay.csv   | 6,919  | 6FD01EBDBC9C4ADCAD18BE43DA9EA00585CBFC651B4475969C55069AB5A57FA   |
| outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/feature_importance.csv                                 | 24,581 | D2689DFB398611B8CF519E1081C258A9AC2FD9E3BEEE60DCAA5CBC3B8CA6AADC  |
| outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/validation_permutation_importance.csv                         | 9,832  | 63F8BDD2FD72E144ADACEC2BCD76449C349C15C46005069A09E2183D31831010  |
| outputs/reports/h11b_six_feature_multimodel_preregistered_20260823/experiment_summary.json                        | 8,678  | 25B5D46725763BA394C1EEADEB7F9A20DBDFEBCAA1669250AF5FAC064FD9C3C4  |
| outputs/reports/h11c_darkhorse_8_15_preregistered_20260823/valid_cutoff_metrics.csv                               | 2,435  | 90B934640E17D6B0F679926A1CD75602F15CE5E89E851D19AFE02BB2004428F5  |
| outputs/reports/h11c_darkhorse_8_15_preregistered_20260823/valid_paired_metrics.csv                               | 842    | 60E2D3D47CA69E343DAE5F5AAEBDDE5A8FA6CF7020805CC13F02F4A43CF2C713  |
| outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/experiment_summary.json                       | 13,042 | E6DC0EB447578F4CFBB22149D08FDAF1999DA18B3CD060A3AAF068C046EB680B  |
| outputs/reports/h13_market_anchor_nonnegative_log_pool_preregistered_20260823/experiment_summary.json             | 13,628 | 24D54C8B82DF2580C96FA783410C552C478545F82329B5B443A73E000A58CE05  |
| outputs/reports/h14_convex_market_residual_pool_preregistered_20260823/experiment_summary.json                    | 18,416 | E2B2105022C7EDF9BB3B13149C89831577F74A246AEFE4A1DAEC9C12C159AFFD  |
| outputs/reports/h17_ridge_convex_market_residual_pool_preregistered_20260823/experiment_summary.json              | 25,395 | C35CC9D66CA42778D6C08432905D03C62BBA9239406CAA13ED006A9E784B64BA  |
| outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/upset_feature/upset_feature_importance.csv         | 14,991 | DF1CCF962FAEB714686919AAACE244AC0E84DAD2CD111BD27A7A738D118354DBE |

| 핵심 근거                                                                                                                                   | bytes  | SHA-256                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/independent_audit/payout_slippage_sensitivity.csv                                   | 10,870 | 1508BC53124775866BD20A495BBD477F9EA09CFB1C83330C4A524C3A4074C784 |
| src/data/collect_kra_prospective_odds.py                                                                                                | 36,256 | 0B5E8DC155BE56723B0F87272C4F8F3E474C060C6C320CB04EE706DFD6E51CA3 |
| data/raw_prospective_oos_20260823/watchdog_installation_manifest.json                                                                   | 2,302  | 9B905BF21A5A49BF0477D25EACB82D8D3B37173E7A67B283F21BD045C71EFA3A |
| src/training/freeze_h16_prospective_all_model_seven_bet_tickets.py                                                                      | 50,196 | 6E9878F71C1754A71EFBDA0068DF6396F4BB4BF433EA4326EED518929B6A5F0A |
| outputs/reports/h16_prospective_all_model_seven_bet_extension_preregistered_20260823/h16_freezer_freeze_before_first_t5.json            | 3,054  | 517E97196CEA52D0DA611B499DADBBFBDE16687484640F0243F258E15E3F5C3  |
| outputs/reports/h16_prospective_all_model_seven_bet_extension_preregistered_20260823/watcher_installation_manifest_before_first_t5.json | 3,367  | 18B9B4CB512911389662323550844C6E2D99CF08F1AA256E63A985940BD1399C |

master registry 검증:

outputs/reports/20260823\_prospective\_master\_registry/independent\_validation.json. H16/H18 교차감사:

outputs/reports/h16\_h18\_settlement\_cross\_component\_audit\_20260823/cross\_component\_audit\_v2.json. 보고서 기반 원문:

outputs/reports/market\_probability\_advantage\_deep\_research\_20260823/index.html.

이 HTML은 기존 H1~H9 심층 보고서의 본문을 그대로 보존하고 H10~H18 및 prospective 상태를 추가한다. 원본 숫자를 새로 추정하거나 빈 값을 임의 보충하지 않는다.

## 22. 종료 요구사항 감사

| 요구사항         | 상태 | 근거 위치                       |
|--------------|----|-----------------------------|
| 연구 목적:문제 정의  | 포함 | 기존 s2 + 최종 판정               |
| Phase별 실제 작업 | 포함 | 기존 H1~H9 + 신규 후반부 H10~H18 표 |

| 요구사항                  | 상태         | 근거 위치                                                                    |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 데이터·전처리·시<br>계열       | 검증         | 56,456행·5,343경주·141피처, strict TE 60/60                                   |
| 실제 학습 모델              | 검증         | full-rank 6개 reload + residual/deep/rolling/H11B 실험                      |
| 시장 기준선<br>·EDGE       | 포함         | q, Base Margin, ΔLL, Brier, EV 분리                                        |
| 7승식 ROI·위험            | 포함         | v11·fresh64·H5, ROI/CI/MDD/Sharpe/Kelly 가용 범위                            |
| 배당·이변 구간              | 포함         | 8~15배, 상위 10~40%, 0.5% 중요도                                               |
| 인기순위 세그먼<br>트         | 측정되지<br>않음 | NOT_MEASURED; favorite-rank 증화 산출물 없음                                    |
| 실패·불확실성               | 포함         | 15개 충돌/실패 기록, test 재사용·선택편향                                              |
| prospective 캡처<br>완결성 | 미완료        | scheduler=SCHEDULER_ACTIVE; HTTP 성공=42/170; 종결<br>처리=66/170; T-5 처리=7/17 |
| prospective 캡처<br>무결성 | FAIL       | validator=FAIL; 결함을 숨기지 않고 fail-closed 보존                                |
| prospective 수익        | 측정되지<br>않음 | 사후 정산 미실행; 결과를 임의 생성하지 않음                                                |
| 실전 수익전략               | 미확인        | 확증된 7승식 0/7, 권장 stake 0                                                  |
| 방어적 전략                | 제한적 신<br>호 | H5 8~15배 연승 paired 우위; 절대 ROI 미확증                                        |
| 파일·재현 근거              | 포함         | 해시 인벤토리·원본 로그·생성기·검증기                                                    |

보고서 생성시각 2026-08-23T13:30:38.996595+09:00. 이 문서는 연구용이며 투자·도박 권유가 아니다.

**최종 한 문장: 이 연구는 시장이 완전히 효율적이지 않을 가능성을 확률  
지표에서 일부 포착했지만, 실행 가능한 사전가격과 독립 forward OOS  
에서 수수료·슬리피지·다중검정을 이긴 절대수익을 아직 확인하지 못했  
다. 현재 단계의 정직한 성과는 수익 시스템이 아니라 재현 가능한 데이  
터·학습·평가 기반과 제한적인 시장상대 손실방어 가설이며, 배포는  
NO-GO이고 실베팅액은 0이다.**